UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La solvencia intertemporal de la deuda consolidada argentina post-2025: proyecciones a partir de sus determinantes macroeconómicos (2004-2025)

Tesis Final de Grado

Autores:
Páez, Santiago – Legajo: 34110
Chillón, Federico – Legajo: 34394
Carricondo, Emiliano – Legajo: 33396

Mendoza, Argentina
2026

Resumen

Introducción: La deuda pública de Argentina exhibe episodios recurrentes de reestructuración e inestabilidad macroeconómica. Este trabajo evalúa la solvencia intertemporal de dicha deuda en el período 1996–2025 (30 años exactos) y simula escenarios estocásticos proyectados hasta 2035.

Metodología: Se aplica un protocolo econométrico secuencial sobre una ventana unificada de 120 observaciones trimestrales (1996T1–2025T4) construida mediante empalme histórico homogéneo, conservando el tramo 2004–2025 ($n = 88$) como control de cobertura directa. Se estiman contrastes de raíz unitaria (ADF, KPSS, DF-GLS), quiebres estructurales endógenos (Zivot-Andrews, Bai-Perron) y cointegración de Johansen. La Función de Reacción Fiscal se modela mediante regresiones de umbral endógeno (Hansen, 1999, 2000) y un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM). Como extensión, se formula un SVAR restringido (Blanchard-Perotti/FMI) y un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico de Monte Carlo anclado en la matriz de covarianza del SVAR.

Resultados: La evidencia constata la ausencia de una regla fiscal lineal permanente: el VECM confirma la ausencia de una velocidad de ajuste significativa del superávit primario hacia el equilibrio de largo plazo ($\alpha_{pb} = -0{,}00002$, $p = 0{,}996$). En contraste, el modelo de umbral de Hansen en niveles identifica un régimen crítico en $\tau^* = 2462{,}1$ puntos básicos ($p < 0{,}001$), donde la reacción fiscal pasa de ser estadísticamente nula en normalidad ($\rho_1 = -0{,}0044$, $p = 0{,}665$) a fuertemente positiva bajo estrés financiero severo ($\rho_2 = +0{,}0201$, $p = 0{,}006$), revelando un patrón de disciplina fiscal gatillada por asfixia externa de crédito en lugar de fatiga fiscal. La descomposición de varianza (FEVD) del SVAR demuestra que a 20 trimestres la inercia propia del stock acumulado explica el 54,21 % de la deuda, y el canal financiero-cambiario (25,80 %) supera al canal fiscal-real (19,98 %). La simulación estocástica DSA proyecta una probabilidad del 26,1 % de que la deuda supere el 100 % del PIB hacia 2035 (mediana de 82,8 %).

Discusión: La solvencia de la deuda argentina no descansa en un compromiso continuo de ahorro presupuestario, sino en correcciones forzadas durante crisis de financiamiento y en canales de ajuste exógenos a la discreción fiscal (depreciación real, licuación inflacionaria y reestructuraciones soberanas), en consonancia con el enfoque de restricción externa. Las proyecciones DSA confirman que la trayectoria de mediano plazo está gobernada predominantemente por la volatilidad cambiaria y el costo de financiamiento externo antes que por el esfuerzo fiscal discrecional.

Índice general

Resumen **1**

Lista de Acrónimos **5**

1. Introducción **6**
1.1. Contextualización de la Problemática 6
1.2. Delimitación Científica del Objeto 6
1.3. Planteamiento del Problema 7
1.4. Objetivo General e Hipótesis 7
1.5. Objetivos Específicos 8
1.6. Justificación de la Investigación 8

2. Estado Actual del Conocimiento (Antecedentes) **10**
2.1. Primer Eje: Limitaciones de los Enfoques Contables Lineales 10
2.1.1. La perspectiva integral de Rodríguez (2023) 10
2.1.2. El canal cambiario del perfil de deuda: Sanches (2019) 10
2.2. Segundo Eje: Procesos de Reestructuración y Actores Internacionales 11
2.2.1. Crisis de balanza de pagos y reestructuración: Aruguete (2021) 11
2.2.2. Teoría de juegos y Cláusulas de Acción Colectiva: Roldán (2021) 11
2.3. Tercer Eje: La Tensión Material y la Restricción Externa 11
2.3.1. Sostenibilidad de la deuda en sentido amplio: Bohoslavsky y Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024) 11
2.4. Cuarto Eje: Literatura Crítica sobre la Urgencia de la Fatiga Fiscal 11
2.5. Quinto Eje: Simulación Estocástica de Deuda y Marcos de Riesgo Soberano 12
2.5.1. De la simulación estocástica de deuda a los marcos de riesgo soberano 12
2.5.2. De la macroeconomía general a las economías emergentes exportadoras de commodities 12
2.6. Sexto Eje: Dos Lecturas Convergentes de la Crisis de 2001–2002 13
2.7. Séptimo Eje: El Balance Patrimonial Completo frente al Ratio Deuda/PIB 14
2.8. Octavo Eje: El Costo Real del Evento de *Default* 14
2.9. Área de Vacancia: la Identificación Estructural Pendiente de los Canales de Transmisión 15

3. Marco Teórico **17**
3.1. Nivel I: La Restricción Externa 17
3.2. Nivel II: Teoría General de la Solvencia Intertemporal 17

3.2.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal y el Ajuste SF 18
3.3. Nivel III: Teoría de la Fatiga Fiscal 19
3.4. Alcances y Límites del Marco Teórico 19

4. Marco Metodológico y Diseño de Investigación 20
4.1. Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación 20
4.1.1. Unidad de Análisis 20
4.1.2. Matriz Operacional de Variables 21
4.2. Construcción y Crítica de las Fuentes de Datos 22
4.2.1. Empalme de la Ventana Ampliada (1996–2003) 22
4.2.2. Auditoría de Cobertura: Series de Contingencia vs. Fuente Primaria 23
4.3. Estrategia Econométrica 24
4.3.1. Etapa 1: Estacionariedad y Quiebre Estructural Endógeno 24
4.3.2. Etapa 2: Selección de Rezagos y Cointegración de Johansen 24
4.3.3. Etapa 3: Vectores con Corrección de Error (VECM) y VAR Restringido 25
4.3.4. Etapa 4: Modelos de Umbral (Hansen y TVECM) y Regímenes de Reacción Fiscal 26
4.3.5. Etapa 5: Simulación Estocástica y Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) 27

5. Análisis Estadístico Descriptivo 28
5.1. Propiedades Estadísticas de la Muestra y Análisis Descriptivo 28
5.2. Fuente, Cobertura y Construcción de la Matriz de Datos 29
5.3. Descriptivos e Integración (1996–2025, n=120) 30
5.3.1. Estacionariedad sobre la Muestra Completa 31
5.4. Evolución del Vector de Solvencia: Deuda y Superávit 31
5.5. Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real y Variación de Deuda 32
5.6. Protocolo de Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria 33
5.6.1. Contraste de Zivot-Andrews con Quiebre Estructural Endógeno 35
5.6.2. Deuda Consolidada: Incorporación de los Pasivos Remunerados del BCRA . . . 36
5.6.3. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron 37
5.7. Matriz de Correlaciones Bivariadas y Diagnóstico de Multicolinealidad 39
5.8. Dispersión Empírica y la Hipótesis de Fatiga Fiscal 40
5.9. Limitaciones de la Muestra y Advertencias de Inferencia 41

6. Desarrollo Empírico y Resultados 42
6.1. Contrastes Adicionales de Raíz Unitaria (DF-GLS) 42
6.2. Relación de Largo Plazo: Cointegración de Johansen 43
6.3. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por VECM 44
6.3.1. Selección de Rezagos y Sensibilidad del Rango de Cointegración 44
6.3.2. Estimación VECM y Sensibilidad a la Elección de Rezagos 46
6.3.3. Robustez: Velocidad de Ajuste por Administración Presidencial 47
6.4. Modelo de Umbral de Hansen 48
6.4.1. Robustez: Umbral de Hansen con la Variable Dependiente en Primera Diferencia 50
6.5. Resultados del VAR Estructural Restringido (SVAR) 51

6.6. Estimación del Modelo Threshold VECM (TVECM) 52
6.7. Simulación Estocástica del DSA con Covarianza del SVAR Restringido 53
6.8. Síntesis de la Evidencia Empírica 54

7. Discusión **55**
7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales 55
7.2. La Hipótesis de Fatiga Fiscal 55
7.3. Transmisión Macrofiscal y Gestión de Pasivos 57
7.4. Implicancias de Economía Política 58
7.5. Proyecciones Probabilísticas post-2025 y Gráficos de Abanico 58
7.5.1. Escenarios Deterministas 59
7.5.2. Simulación Estocástica: Gráfico de Abanico de Monte Carlo 60
7.6. Limitaciones del Análisis de Proyecciones 61

8. Conclusiones Finales **63**
8.1. Síntesis de Hallazgos Empíricos 63
8.2. Aporte Metodológico y Límites del Estudio 66
8.3. Agenda de Investigación Futura e Implicancias Analíticas 67
8.4. Límites Cognitivos del Estudio y Consideraciones Prospectivas 68

A. Apéndice: Robustez Adicional y Estructura del Código Empírico **70**
A.1. Tabla Consolidada de Limitaciones Metodológicas 70
A.2. Test de Cointegración de Engle-Granger 70
A.3. Estructura de la Cadena de Procesamiento de Código (Referencia) 71

Lista de Acrónimos

BCRA Banco Central de la República Argentina

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

DSA Debt Sustainability Analysis

EMBI Emerging Markets Bond Index (Indicador de Riesgo País)

FMI Fondo Monetario Internacional

FRF Función de Reacción Fiscal

HAC Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent

MCO Mínimos Cuadrados Ordinarios

NEK Nueva Economía Keynesiana

PIB Producto Interno Bruto

TCRM Tipo de Cambio Real Multilateral

VECM Vector Error Correction Model (Modelo de Vectores con Corrección de Error)

VIX Volatility Index (Chicago Board Options Exchange)

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización de la Problemática

La República Argentina representa un caso paradigmático, dentro de un patrón más amplio de crisis de deuda soberana documentado para las economías periféricas a lo largo de casi dos siglos (Reinhart & Rogoff, 2009), de inestabilidad macroeconómica crónica: episodios recurrentes de cesación de pagos y reestructuraciones de deuda, ya relevados por la historiografía económica argentina (della Paolera & Taylor, 2001; Díaz Alejandro, 1970; Rapoport, 2020), conviven con una exposición estructural a la restricción de divisas señalada por la literatura de sostenibilidad fiscal para economías emergentes (D'Erasmo et al., 2016; Mendoza & Oviedo, 2009a). Tras la crisis de 2001 y la reestructuración de 2005, que implicó una quita sustancial de valor presente neto sobre los títulos en default, la ratio Deuda/PIB cayó de 110 % a un piso de 41,5 % hacia 2011, impulsada por el recorte nominal de capital y un ciclo de materias primas favorable. A partir de 2012 el deterioro fiscal fue continuo: el déficit primario alcanzó 3 % del PIB hacia 2016, el Estado retornó a los mercados internacionales de crédito y, tras el cierre abrupto de esos mercados en 2018 y el acuerdo con el FMI, la ratio de deuda consolidada saltó hasta 94,5 % del PIB.

La percepción de riesgo soberano, medida por el *Emerging Markets Bond Index* (EMBI+), promedió 1.298 puntos básicos durante el período 2004–2025, con una desviación estándar de 1.230 puntos, lo que refleja la incompatibilidad estructural entre las condiciones de financiamiento externo y una trayectoria de deuda estable. Recién en el bienio 2024–2025 un ajuste fiscal pronunciado, que restituye el superávit primario por primera vez desde 2011, coincidió con una compresión del EMBI+ hacia 561–1.100 puntos básicos. Esta trayectoria no puede explicarse exclusivamente por decisiones de política fiscal discrecional: la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la evolución del tipo de cambio real y la restricción de divisas operaron como determinantes simultáneos, a menudo dominantes, de la ratio Deuda/PIB, y la literatura sobre *fatiga fiscal* advierte que existe un límite económico e institucional para los superávits primarios que una sociedad puede sostener de manera prolongada (Ghosh et al., 2013).

1.2. Delimitación Científica del Objeto

En consonancia con la ruptura epistemológica que exige toda construcción de objeto científico (Bachelard, 1938), esta delimitación se aparta de las prenociones dicotómicas sobre la deuda pública ("buena"/"mala", "legítima"/"odiosa"), no operacionalizables en una matriz de datos cuantitativa. Esta tesis define la deuda pública consolidada como una restricción presupuestaria intertemporal, cuya

sostenibilidad queda parametrizada por una Función de Reacción Fiscal estimable y por dinámicas estocásticas latentes en los fundamentos macroeconómicos. El riesgo soberano se modela como variable endógena que interactúa con una reacción fiscal potencialmente no lineal por regímenes, y no como un factor exógeno aislado ni como resultado de la mera voluntad política del gobierno de turno.

1.3. Planteamiento del Problema

La evaluación estándar de la sostenibilidad de la deuda pública, basada en la restricción presupuestaria intertemporal de Bohn (1998), sostiene que una política fiscal es sostenible si el Estado incrementa sistemáticamente su superávit primario ante el crecimiento de la ratio Deuda/PIB. Este enfoque asume que el espacio fiscal, formalizado por Ostry et al. (2010) como la distancia entre el nivel de deuda vigente y el límite que la capacidad de ajuste permite sostener, es ilimitado. Dicha presunción colisiona con la realidad de las economías emergentes: modelizaciones empíricas (Ghosh et al., 2013; Mendoza & Oviedo, 2004, 2009b) sugieren que la Función de Reacción Fiscal (FRF) puede exhibir no linealidades, con una reacción atenuada o inexistente bajo niveles elevados de deuda o riesgo soberano. La literatura aplicada a Argentina ha tendido además a excluir el riesgo soberano endógeno de la modelación de la reacción fiscal y a omitir el componente estocástico de las variables macroeconómicas, vacíos que esta tesis aborda directamente.

1.4. Objetivo General e Hipótesis

A partir de este planteo, la pregunta que organiza la investigación es en qué medida las trayectorias de los determinantes macroeconómicos, crecimiento del producto, tipo de cambio real, tasa de interés y resultado fiscal primario, condicionaron la solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina durante el período bajo estudio, y qué horizontes de probabilidad emergen, a partir de dicha evidencia, para el subperíodo prospectivo 2026–2035. El objetivo general de la tesis es, en consecuencia, determinar en qué medida esos determinantes macroeconómicos condicionaron la solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina, mediante la estimación de una Función de Reacción Fiscal, y proyectar su sostenibilidad hacia 2026–2035 mediante un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico.

La hipótesis general que vertebra la investigación sostiene que esa solvencia intertemporal estuvo condicionada por una función de reacción fiscal estructuralmente débil frente al endeudamiento, en un régimen macroeconómico caracterizado por un canal de transmisión del riesgo país (EMBI+) hacia el esfuerzo fiscal efectivo, ambos fenómenos enmarcados por la restricción externa periférica que desarrolla el Capítulo 3: no un tercer contraste independiente, sino el supuesto de fondo que encuadra la interpretación de los dos primeros.

Esa hipótesis general se desagrega en dos hipótesis derivadas, cada una vinculada a una técnica econométrica específica del protocolo del Capítulo 4. La primera, H_{1a}, sostiene que la Función de Reacción Fiscal argentina exhibe un umbral crítico de riesgo soberano por encima del cual el coeficiente de reacción del superávit primario cambia de régimen de forma discontinua, sin presuponer la dirección de ese cambio: la literatura de fatiga fiscal (Ghosh et al., 2013) predice una reacción que se atenúa o desaparece bajo estrés, pero la evidencia también admite el patrón inverso, una reacción ausente en la

normalidad y gatillada recién por un nivel extremo de riesgo; se contrasta mediante el modelo de umbral de Hansen (1999, 2000) (Sección 6.4) en dos especificaciones y mediante su extensión multivariada (Sección 6.6). La segunda, H_{1b}, sostiene que la serie de la ratio Deuda/PIB exhibe al menos un quiebre estructural estadísticamente identificable en el período bajo estudio, asociado a episodios de crisis de financiamiento externo; se contrasta mediante el test de quiebre endógeno de Zivot-Andrews y el procedimiento de quiebres múltiples de Bai-Perron. Como se desarrolla en el Capítulo 6, la evidencia recogida para estas dos hipótesis es de magnitud e intensidad estadística heterogénea, y en ningún caso alcanza, con la muestra disponible, una confirmación categórica e inequívoca.

1.5. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantea el siguiente protocolo analítico-econométrico:

1. Analizar las propiedades estocásticas de las series de tiempo macro-fiscales mediante pruebas de raíz unitaria (ADF, KPSS) y de quiebre estructural endógeno (Zivot-Andrews).

2. Verificar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre la ratio de endeudamiento, el esfuerzo primario, el riesgo soberano y el tipo de cambio real, mediante el contraste de Traza y Máximo Autovalor de Johansen.

3. Estimar la Función de Reacción Fiscal histórica mediante un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM) y un Vector Autorregresivo Estructural restringido (SVAR).

4. Evaluar la existencia de no linealidades y de un régimen crítico de riesgo soberano en la reacción fiscal, sin presuponer su dirección, mediante un modelo de umbral univariado y su extensión multivariada, el Threshold VECM de Hansen y Seo (2002).

5. Proyectar las trayectorias de la deuda consolidada para el período 2026–2035 bajo escenarios macroeconómicos deterministas, y simular las bandas de probabilidad de un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda estocástico mediante el método de Monte Carlo.

1.6. Justificación de la Investigación

La justificación de esta tesis reside en el vacío de conocimiento que persiste en la literatura sobre sostenibilidad fiscal para el caso argentino, un vacío con correlato institucional directo: la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (Honorable Congreso de la Nación Argentina, 2021) exige, desde 2021, que todo nuevo endeudamiento del Estado nacional se someta a un análisis de sostenibilidad de la deuda, sin que la literatura académica local disponga aún de un protocolo econométrico propio, replicable y estadísticamente contrastado que dé contenido empírico a esa exigencia legal. El precedente metodológico directo de ese protocolo es Medeiros (2012), quien combinó por primera vez un VAR irrestricto con una Función de Reacción Fiscal de panel para simular estocásticamente la trayectoria de deuda de un conjunto de países y construir distribuciones de probabilidad en lugar de escenarios únicos, esquema luego adoptado como marco institucional por el FMI en su Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF), aplicado a Argentina en 2024 (Capítulo 2). Esta tesis retoma esa arquitectura general, VAR estructural más simulación estocástica, pero la especifica

para el caso argentino: en la dimensión metodológica, avanza sobre las limitaciones de la ecuación de acumulación clásica en dos direcciones no exploradas conjuntamente para este período, la identificación estructural explícita de los canales de transmisión entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad mediante un SVAR restringido por teoría económica en lugar de un ordenamiento de Cholesky arbitrario, y el sometimiento de la hipótesis de fatiga fiscal a un contraste de significatividad estadística formal, en lugar de asumirla por analogía con la literatura internacional. En la dimensión empírica, la consolidación de los pasivos remunerados del BCRA con la deuda del SPNF constituye una extensión que la literatura aplicada al período no ha desarrollado de manera integrada.

Capítulo 2

Estado Actual del Conocimiento (Antecedentes)

Este capítulo sistematiza las contribuciones de la literatura relevante en ocho ejes. Los primeros cuatro provienen de la literatura argentina reciente: la insuficiencia de los enfoques contables (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019), el análisis de la economía política del endeudamiento y las reestructuraciones (Aruguete, 2021; Roldán, 2021), las consecuencias materiales del ciclo financiero sobre la estructura productiva (Bohoslavsky & Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024), y la literatura que cuestiona la urgencia de la fatiga fiscal en contextos de tasa de interés real baja (Blanchard, 1990, 2019). Los cuatro ejes restantes provienen de la literatura internacional de simulación estocástica de deuda y de dos antecedentes específicos sobre Argentina que, sin integrar ambas tradiciones, dan origen directo al diseño metodológico del Capítulo 4: el linaje VAR más simulación estocástica del que desciende el SVAR restringido de esta tesis (Adler & Sosa, 2014; Medeiros, 2012; Wijayanti & Rachmanira, 2020), las dos lecturas convergentes de la antesala de la crisis de 2001–2002 (Calvo et al., 2003; Cetrángolo et al., 1997), la controversia entre el ratio Deuda/PIB y el balance patrimonial completo (Levy Yeyati & Sturzenegger, 2021), y el costo real *ex post* del evento de *default* (Hébert & Schreger, 2017).

2.1. Primer Eje: Limitaciones de los Enfoques Contables Lineales

La literatura coincide en señalar las limitaciones de las metodologías deterministas clásicas para evaluar la solvencia en economías periféricas.

2.1.1. La perspectiva integral de Rodríguez (2023)

Desde el marco de la Nueva Economía Keynesiana, Rodríguez (2023) analiza la evolución de la deuda pública argentina entre 2001 y 2022 mediante un indicador de "efectos sobre la deuda pública" que descompone la dinámica del cociente Deuda/PIB en sus determinantes. Su principal hallazgo es que, durante el 68 % del período relevado, dicho indicador se ubicó en terreno negativo, evidenciando señales de insostenibilidad e incapacidad de maniobra fiscal, y que el cociente Deuda/PIB tomado de manera aislada resulta insuficiente para extraer conclusiones sobre sostenibilidad.

2.1.2. El canal cambiario del perfil de deuda: Sanches (2019)

En su tesis de maestría, Sanches (2019) descompone el cociente Deuda/PIB argentino en sus determinantes para aislar el peso específico del tipo de cambio, dado el perfil de deuda con elevada participación en moneda extranjera, y complementa el análisis con un estudio de panel entre países emergentes sobre la sensibilidad del diferencial de rendimiento soberano al perfil de moneda de la deuda.

Su hallazgo central es que, para un perfil de deuda como el argentino, una depreciación real afecta el cociente Deuda/PIB tanto por el canal del capital como por el de los intereses.

2.2. Segundo Eje: Procesos de Reestructuración y Actores Internacionales

2.2.1. Crisis de balanza de pagos y reestructuración: Aruguete (2021)

Aruguete (2021) examina la crisis de balanza de pagos que Argentina transitó en 2020, originada en el proceso de sobreendeudamiento iniciado cuatro años antes, y el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera, habilitado formalmente por la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y de deuda de la Ley 27.541 (Honorable Congreso de la Nación Argentina, 2019), que buscó restaurar la sostenibilidad mejorando el perfil de vencimientos y despejando las necesidades de divisas de corto plazo. Su diagnóstico subraya que los modelos de sostenibilidad no pueden obviar el uso macroeconómico de los fondos prestados ni la vulnerabilidad que genera un perfil de vencimientos concentrado en moneda extranjera.

2.2.2. Teoría de juegos y Cláusulas de Acción Colectiva: Roldán (2021)

En su tesina de grado, Roldán (2021) analiza la renegociación de 2020 de la deuda soberana argentina con los tenedores privados de instrumentos bajo jurisdicción extranjera, abordando el proceso desde la Teoría de Juegos y destacando el rol de las Cláusulas de Acción Colectiva, incorporadas a los nuevos instrumentos tras la experiencia litigiosa de la crisis de 2014, para obligar a los acreedores a alinearse una vez superado cierto umbral de aceptación, reduciendo la capacidad de presión de los acreedores litigantes (*holdouts*).

2.3. Tercer Eje: La Tensión Material y la Restricción Externa

2.3.1. Sostenibilidad de la deuda en sentido amplio: Bohoslavsky y Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024)

Bohoslavsky y Cantamutto (2024) sostienen que el sobreendeudamiento argentino guarda una relación estructural con la especialización productiva extractiva del país, de modo que un criterio de sostenibilidad restringido al balance fiscal corriente omite la dimensión estructural de largo plazo. En la misma línea, Cantamutto et al. (2024) proponen leer la sostenibilidad desde la perspectiva de la "sostenibilidad de la vida", cuestionando que el criterio fiscal, centrado en la capacidad de pago frente a los acreedores, pueda evaluarse con independencia de sus efectos sobre la reproducción social de la población; el planteo retoma y sistematiza un argumento formulado antes en Cantamutto y Féliz (2021), sobre la tensión entre la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de la vida en el caso argentino.

2.4. Cuarto Eje: Literatura Crítica sobre la Urgencia de la Fatiga Fiscal

Junto a los tres ejes anteriores, que dan por plausible la fatiga fiscal, corresponde incorporar la literatura que cuestiona su urgencia. Ya Blanchard (1990) propuso matizar el cociente Deuda/PIB con in-

dicadores fiscales complementarios en lugar de tratarlo como límite autosuficiente; tres décadas después, Blanchard (2019) argumenta que en contextos donde la tasa de interés real se ubica sistemáticamente por debajo del crecimiento económico ($r < g$), el gobierno puede sostener déficits primarios moderados sin que el cociente diverja, lo cual relativiza la urgencia atribuida a los superávits primarios crecientes. Desde una crítica metodológica distinta, Everaert y Jansen (2018) advierten que, en estimaciones panel de la función de reacción fiscal, lo que se interpreta como fatiga fiscal puede confundirse con heterogeneidad de parámetros entre países agrupados bajo un mismo coeficiente de reacción; esa advertencia refuerza la conveniencia de un diseño de series de tiempo de caso único, como el de esta tesis, frente a un panel que asuma homogeneidad de la reacción fiscal entre economías estructuralmente distintas. Es la misma advertencia que recibe, desde el eje de la simulación estocástica de deuda, el hallazgo original de Medeiros (2012) que da origen al marco institucional hoy aplicado a Argentina (Sección 2.5): un coeficiente de fatiga fiscal estimado sobre un panel heterogéneo de países no es directamente transferible a un caso único sin volver a contrastarlo.

Esta perspectiva refuerza la decisión de someter la hipótesis de fatiga fiscal a un contraste explícito de significatividad estadística, en lugar de asumirla por analogía con economías centrales con acceso irrestricto a financiamiento en moneda propia, supuesto que el Marco Teórico (Capítulo 3) descarta para el caso argentino.

2.5. Quinto Eje: Simulación Estocástica de Deuda y Marcos de Riesgo Soberano

Un quinto eje, de origen internacional y no específico de Argentina, aporta el linaje metodológico directo del protocolo econométrico de esta tesis (Capítulo 4).

2.5.1. De la simulación estocástica de deuda a los marcos de riesgo soberano

La literatura empírica sobre sostenibilidad de deuda soberana se desplazó, en la última década y media, de las proyecciones deterministas de un único escenario base hacia ejercicios de simulación estocástica capaces de generar distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda. El punto de partida empírico de este giro es Medeiros (2012), quien estimó un Vector Autorregresivo (VAR) irrestricto y una Función de Reacción Fiscal de panel para quince países de la Unión Europea, combinando ambos instrumentos para simular miles de trayectorias de Deuda/PIB y construir los primeros *fan charts*[1] de uso sistemático en un organismo oficial (la Comisión Europea). Ese hallazgo fue incorporado después como supuesto de comportamiento en marcos de sostenibilidad de organismos multilaterales, entre ellos el Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda del FMI (SRDSF), aplicado a Argentina en su Octava Revisión del Servicio Ampliado (International Monetary Fund, 2024).

2.5.2. De la macroeconomía general a las economías emergentes exportadoras de commodities

Un segundo cuerpo de literatura empírica trasladó el problema de sostenibilidad a economías emergentes expuestas a shocks externos de términos de intercambio y a interrupciones súbitas del finan-

[1] Representación gráfica de una distribución de probabilidad de trayectorias futuras de una variable, mediante bandas de percentiles que se abren como un abanico a medida que aumenta el horizonte de proyección.

ciamiento. Adler y Sosa (2014), dentro del volumen editado por el FMI sobre América Latina, estimaron modelos VAR globales (GVAR) y de panel (PVAR) para un conjunto de países de la región, introduciendo como variable exógena internacional el Índice de Precios Netos de Materias Primas (NCPI) desarrollado por Adler y Magud (2014), que pondera cada *commodity* por la posición neta exportadora o importadora del país. Su resultado central, que más de la mitad de la variabilidad de las entradas de capital de corto plazo a economías como la argentina responde a condiciones internacionales (tasa de la Reserva Federal, índice VIX) y no a variables de atracción local, refuerza la idea de que la sostenibilidad de la deuda en la región depende en gran medida de factores *push*[2] ajenos a la política doméstica; el mismo estudio documenta, sin embargo, una asimetría específica de Argentina, donde el capital residente tiende a sumarse a la salida de capitales en lugar de repatriarse para amortiguar una crisis, como ocurre en economías desarrolladas comparables.

En paralelo, la literatura de sistemas de alerta temprana (*early warning systems*)[3] buscó anticipar crisis de deuda soberana con una estrategia metodológica distinta: no explicar mecanismos, sino maximizar poder predictivo. Wijayanti y Rachmanira (2020) aplicaron el ratio de ruido a señal de Kaminsky, Lizondo y Reinhart y una regresión logística binomial sobre un panel de 43 países en desarrollo entre 1960 y 2017, prediciendo el 61,5 % de las crisis de deuda con dos años de anticipación bajo un umbral de probabilidad del 30 %. Ese resultado, moderado pero no trivial, expone una tensión relevante para cualquier antecedente apoyado en el marco del FMI: los sistemas de alerta temprana maximizan poder predictivo agregado sobre un panel amplio de países, mientras que el *fan chart* estocástico del SRDSF busca representar la distribución de riesgo de un país específico; ambos abordajes pueden, y de hecho suelen, dar señales distintas frente a un mismo episodio.

2.6. Sexto Eje: Dos Lecturas Convergentes de la Crisis de 2001–2002

Dentro de la literatura específicamente centrada en Argentina, dos trabajos independientes, con instrumentos metodológicos casi opuestos, llegaron a diagnósticos convergentes en la antesala de la crisis de 2001–2002. Cetrángolo et al. (1997) reconstruyeron el esquema ahorro-inversión del Sector Público Nacional no Financiero para 1975–1996, desagregaron el presupuesto en ocho rubros de ingresos y siete de gasto, vincularon cada uno a su variable macroeconómica relevante mediante coeficientes fijos, y aplicaron el filtro de Hodrick-Prescott para separar tendencia de ciclo y calcular un déficit macroeconómicamente ajustado y un impulso fiscal siguiendo la metodología de Blanchard (1990). Su conclusión fiscal fue tranquilizadora: el riesgo fiscal cíclico bajo Convertibilidad era pequeño (0,3–0,6 % del PIB), muy inferior a la volatilidad de los años setenta y ochenta. Sin embargo, el propio documento advirtió, en su escenario central de proyección para 1997–2001, que el desequilibrio de cuenta corriente externa crecía hasta superar el 7 % del PIB hacia 2001, anticipando, desde una lente estrictamente fiscal, que el verdadero riesgo no era fiscal sino de sostenibilidad externa.

Calvo et al. (2003), que trabajaron con un instrumental completamente distinto (contabilidad de balanza de pagos, calibración de elasticidades de demanda de no transables y la identidad estándar de dinámica de deuda), llegaron a la misma advertencia por otra vía. Su marco de economía cerrada, dola-

[2] Determinante externo al país receptor que impulsa movimientos de capital, en contraste con los factores *pull*, asociados a condiciones domésticas de atracción de inversión.

[3] Modelos estadísticos diseñados para anticipar la probabilidad de una crisis mediante indicadores de alerta temprana, sin pretender explicar el mecanismo causal subyacente.

rizada y con descalce de balances mostró que, ante una interrupción súbita del financiamiento (*sudden stop*)[4] como la desatada por la crisis rusa de 1998, la magnitud del ajuste de tipo de cambio real necesario para restablecer el equilibrio externo dependía críticamente de la apertura comercial y del descalce de moneda de los pasivos, dos rasgos en los que Argentina se ubicaba en el peor extremo posible entre los casos comparados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador). El diálogo entre ambos trabajos es directo: uno detecta el problema por el lado del flujo (cuenta corriente), el otro por el lado del stock (descalce patrimonial), y ambos, escritos antes o inmediatamente después del *default*, coinciden en que el diagnóstico fiscal de corto plazo no bastaba para juzgar la sostenibilidad.

2.7. Séptimo Eje: El Balance Patrimonial Completo frente al Ratio Deuda/PIB

Dos décadas después, la literatura sobre Argentina volvió sobre un problema metodológico contiguo al del Primer Eje: si el ratio Deuda/PIB es o no una medida confiable de riesgo cuando media un salto cambiario abrupto. El propio Rodríguez (2023) (Sección 2.1) atribuye la caída del ratio Deuda/PIB durante 2003–2011 a un efecto contable de apreciación del tipo de cambio real antes que a un desendeudamiento estructural; el mismo mecanismo, en sentido inverso, explica por qué el salto cambiario de fines de 2023 llevó el ratio al 156,7 % del PIB y disparó, dentro del SRDSF del FMI, una alarma de "Riesgo Alto" (ancho de *fan chart* de 122,7 puntos) que el propio staff del organismo debió matizar cualitativamente por no reflejar el riesgo real de mediano plazo (International Monetary Fund, 2024).

Levy Yeyati y Sturzenegger (2021) llevaron esta discusión un paso más allá al proponer reemplazar el ratio Deuda/PIB por el patrimonio neto del sector público (valor presente de impuestos menos valor presente de gastos y pasivos explícitos), simulado mediante *bootstrap* de un VAR de tres variables (PIB, tipo de cambio real, tasa internacional). Aplicado a Argentina, el ejercicio arrojó un patrimonio neto medio de 2,2 veces el PIB sin territorio negativo en la distribución simulada, y un hallazgo llamativo: una devaluación real del 20 % apenas mueve ese patrimonio neto (de 2,225 a 2,214 del PIB), porque el mayor costo en dólares de la deuda se compensa con más recaudación de rubros transables y la licuación de gastos en pesos. Este resultado entra en tensión directa con el cálculo tradicional que los propios autores citan de Calvo et al. (2003): bajo el enfoque clásico de descalce de moneda, una devaluación del 50 % eleva el ratio Deuda/PIB argentino de 36,5 % a 50,8 %. Dos antecedentes centrados en el mismo país y el mismo tipo de shock llegan a conclusiones opuestas sobre su severidad fiscal según si el instrumento utilizado es el ratio de deuda o el balance patrimonial completo; los propios autores advierten que su resultado benigno depende de que Argentina, tras 2001, redujo fuertemente la dolarización de su deuda pública, y que el mismo ejercicio aplicado a la estructura de deuda de 2001 habría arrojado un deterioro fiscal severo ante el mismo shock.

2.8. Octavo Eje: El Costo Real del Evento de *Default*

Un último antecedente no discute la sostenibilidad *ex ante*, sino el costo *ex post* del evento que estos marcos buscan evitar. Hébert y Schreger (2017) explotaron el litigio República Argentina contra

[4] Interrupción abrupta e inesperada del financiamiento externo hacia una economía, término acuñado en la literatura de crisis financieras internacionales.

NML Capital como experimento natural: los fallos judiciales sucesivos alteraron exógenamente la probabilidad de *default* percibida por el mercado, sin depender de las noticias económicas del día. Mediante identificación por heterocedasticidad, estimaron que un aumento del 10 % en la probabilidad de *default* (medida por CDS) provocó una caída del 6 % en el índice ponderado de acciones argentinas, y que el paso de 40 % a 100 % de probabilidad de *default*, lo efectivamente observado en 2014, implicó una destrucción de valor de mercado de las firmas cotizantes de entre 30 % y 45 %, concentrada en exportadoras y filiales de multinacionales. Este antecedente complementa, desde el lado de las consecuencias reales, a la literatura de sostenibilidad *ex ante* revisada arriba: cuantifica el costo del evento de cola que los marcos estocásticos (Medeiros, 2012; International Monetary Fund, 2024) intentan mantener con baja probabilidad, y que el enfoque de balance completo de Levy Yeyati y Sturzenegger (2021) sugiere que, bajo la estructura de deuda actual, sería menos probable que en 2001.

2.9. Área de Vacancia: la Identificación Estructural Pendiente de los Canales de Transmisión

Delimitado el estado del arte en sus ocho ejes, corresponde precisar la vacancia científica que esta tesis busca cubrir. La literatura local relevada, tanto Rodríguez (2023) y Sanches (2019) desde el eje contable-estocástico, como Aruguete (2021) y Cantamutto et al. (2024) desde la economía política, incluso en su vertiente con referato (Bohoslavsky & Cantamutto, 2024), coincide en tratar el esfuerzo fiscal y el riesgo soberano como fenómenos paralelos y narrativamente vinculados, pero no sometidos a un sistema conjunto con una estructura de transmisión explícita: se argumenta cualitativamente que el riesgo país erosiona el espacio fiscal, pero no se estima un sistema multivariado que module cómo se propagan los shocks entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad. La literatura de origen internacional (Quinto Eje) modela esa transmisión solo a nivel de panel agregado, no para un caso único; y ni ella ni el enfoque de balance completo de Levy Yeyati y Sturzenegger (2021) (Séptimo Eje) llegan a especificar, para Argentina en particular, una matriz de restricciones estructurales que ordene ese sistema de shocks por teoría económica en lugar de un ordenamiento de Cholesky arbitrario. Esta vacancia no es exclusiva de la literatura local: González y Hernández (2023), en la evaluación más reciente de funciones de reacción fiscal para el conjunto de América Latina y el Caribe, ni siquiera logran incluir a Argentina entre los diez países con series suficientemente limpias (sin *default* ni hiperinflación extrema) para una estimación individual por país, y el coeficiente positivo que reportan para el grupo en el que Argentina queda agrupada surge de una estimación de panel agrupado, no de una estimación específica para el caso argentino. Esta tesis atiende precisamente esa laguna, mediante un diseño de serie de tiempo de caso único que incorpora explícitamente los quiebres estructurales de la economía argentina en lugar de promediarlos con los de otros países de la región.

Esta omisión resulta central: si el sistema fiscal-financiero se modela sin restricciones estructurales explícitas, cualquier lectura de qué shock domina la dinámica de la deuda queda a merced de un ordenamiento arbitrario. La vacancia científica de esta tesis radica en la **identificación estructural explícita de los canales de transmisión** entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad, mediante un Vector Autorregresivo Estructural restringido por teoría económica (Capítulo 4) en lugar de un ordenamiento de Cholesky sin fundamento, y en el contraste explícito, mediante remuestreo estocástico, de significatividad estadística de cualquier umbral de fatiga fiscal detectado, lo

que permite evaluar estadísticamente los planteos de la literatura previa (Capítulo 6).

La Tabla 2.1 sintetiza esta vacancia en forma de matriz de contraste, cruzando las tres dimensiones metodológicas centrales del protocolo econométrico de esta tesis (tratamiento del riesgo país, modelización de no linealidades y naturaleza de las proyecciones) contra el tratamiento que reciben en cada uno de los dos ejes de la literatura relevada.

Tabla 2.1

Matriz de contraste del Estado del Arte y posicionamiento de la Tesis.

Dimensión / Autor	**Enfoque Contable (Rodríguez, Sanches)**	**Economía Política (Aruguete, Cantamutto)**	**Contribución de esta Tesis**
Tratamiento del Riesgo País	Tratado narrativamente como variable de contexto o variable de aproximación de costo de financiamiento	Tratado narrativamente como canal de vulnerabilidad externa (Aruguete) y subordinado a sus costos sociales (Cantamutto)	Identificado estructuralmente dentro de un sistema conjunto (VECM y SVAR restringido) en lugar de un ordenamiento de Cholesky arbitrario
Modelización de No Linealidades	Asumida cualitativamente (“bola de nieve”, escenarios discretos) sin contraste formal	Asumida cualitativamente (rechazo político y barrera material como límites conjuntos) sin contraste formal	Testeada formalmente mediante modelo de umbral de Hansen con significatividad por remuestreo (Sup-LM)
Naturaleza de las Proyecciones	Deterministas contables o perturbaciones aisladas sobre escenarios puntuales	Ausentes o subordinadas a la narrativa histórica e institucional, sin proyección cuantitativa	Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) estocástico con simulación de Monte Carlo (1.000 iteraciones) y gráficos de abanico de probabilidad

Nota. Elaboración propia en base a la revisión de Rodríguez (2023), Sanches (2019), Aruguete (2021), Bohoslavsky & Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024) sistematizada en las Secciones anteriores de este capítulo.

La Tabla 2.1 delimita la contribución de esta tesis: el diferencial no reside en la extensión muestral, pues ambos ejes disponen de series históricamente tan extensas, sino en el refinamiento de la identificación causal en presencia de sesgos por simultaneidad. Mientras la literatura previa infiere el rol del riesgo país y de la fatiga fiscal a partir de la coincidencia narrativa entre series, esta tesis somete ambos mecanismos a un protocolo de identificación explícito (instrumentación del EMBI+, contraste de significatividad del umbral de Hansen) que distingue entre lo que la evidencia disponible permite afirmar y lo que continúa siendo una hipótesis interpretativa plausible. El aporte principal es de carácter metodológico: reemplaza la asociación narrativa de riesgo soberano y esfuerzo fiscal por un diseño de identificación causal que aísla el componente exógeno de cada mecanismo propuesto por la literatura precedente.

Capítulo 3

Marco Teórico

Este capítulo organiza el marco teórico en tres niveles, de lo general a lo específico: la restricción externa como enfoque macroeconómico, la solvencia intertemporal como teoría general, y la fatiga fiscal en economías periféricas como teoría sustantiva. Estos tres niveles definen la estructura analítica que articula las hipótesis y el diseño econométrico de los Capítulos 4 y 6.

3.1. Nivel I: La Restricción Externa

Esta tesis sigue el enfoque de la restricción externa al crecimiento de las economías periféricas (Damill et al., 2015): la disponibilidad de divisas constituye el límite operativo y la restricción vinculante al proceso de acumulación en economías con pasivos en moneda extranjera. Bajo este enfoque, la deuda pública consolidada no es un fenómeno puramente fiscal, sino la contrapartida financiera de un patrón de inserción internacional asimétrico.

Las economías periféricas enfrentan el problema estructural del **pecado original** (*original sin*, Eichengreen et al., 2003): la incapacidad de emitir deuda internacional en moneda doméstica. Ello genera un insuperable **descalce de monedas** (*currency mismatch*), donde los ingresos del Estado se recaudan en moneda local mientras que los servicios del pasivo soberano se encuentran denominados en divisas. Cuando la economía no genera divisas genuinas al ritmo requerido por el perfil de vencimientos, el endeudamiento externo opera como mecanismo de cierre de brecha, trasladando la escasez de divisas hacia el futuro bajo la forma de un servicio de deuda creciente y expuesto a devaluaciones.

3.2. Nivel II: Teoría General de la Solvencia Intertemporal

En el nivel de la teoría general, esta tesis adopta el marco de la Restricción Presupuestaria Intertemporal formalizado por Bohn (1998, 2007), cuya aplicación empírica al caso estadounidense en Bohn (2005) constituye el antecedente directo de la especificación de la Función de Reacción Fiscal utilizada en este trabajo. Conviene precisar la distinción terminológica entre solvencia y sostenibilidad que vertebra este marco: mientras la **solvencia** es una condición contable de largo plazo (exige que el valor presente descontado de los superávits primarios esperados iguale el stock de deuda inicial), la **sostenibilidad** atañe a la viabilidad práctica y política de ejecutar dicho sendero de ajuste sin alcanzar límites de extracción ni perder el financiamiento de mercado.

La evolución de la ratio deuda/PIB (d_t) en el período t se rige por la ecuación fundamental de movimiento:

$$d_t - d_{t-1} = \frac{r_t - g_t}{1 + g_t} d_{t-1} - pb_t \tag{3.1}$$

donde d_{t-1} representa la ratio deuda/PIB del período anterior, pb_t es el resultado primario como proporción del PIB, r_t es la tasa de interés real ponderada de la cartera de pasivos, y g_t es la tasa de variación real del producto.

La estabilización de la ratio no depende exclusivamente del esfuerzo fiscal (pb_t). Si la tasa de interés real supera al crecimiento económico ($r_t > g_t$), se genera una dinámica autorregresiva explosiva (efecto "bola de nieve"). Para que la condición de solvencia intertemporal (esquema No-Ponzi) se verifique, el valor esperado del stock de deuda descontado debe anularse en el horizonte infinito, satisfaciendo la **condición de transversalidad**:

$$\lim_{e\to\infty} \mathbb{E}_t \left[\prod_{j=1}^{e} \left(\frac{1+g_{t+j}}{1+r_{t+j}} \right) d_{t+e} \right] = 0 \tag{3.2}$$

Para garantizar el cumplimiento de la condición de transversalidad, Bohn (1998) postula la existencia de una **Función de Reacción Fiscal** lineal en la que el gobierno ajusta el resultado primario ante variaciones en el stock de deuda heredado:

$$pb_t = \alpha + \rho\, d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t \tag{3.3}$$

donde $\tilde{y}_t$ representa el ciclo económico (brecha del producto), ε_t es el término de error, y el parámetro ρ mide la respuesta marginal del esfuerzo fiscal frente al stock de deuda acumulado. La condición suficiente de solvencia establece que un coeficiente de reacción estrictamente positivo ($\rho > 0$) asegura la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública. El propio Bohn (2007) demuestra que la verificación empírica de $\rho > 0$ es suficiente para el cumplimiento de la condición de transversalidad, sin exigir cointegración estricta en niveles.

3.2.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal y el Ajuste Stock-Flujo (SF)

La ecuación de movimiento simplificada asume que la variación del stock de deuda responde únicamente al resultado primario y al diferencial $r_t - g_t$. La literatura teórica y empírica (Bohn, 1998; International Monetary Fund, 2003) reconoce un componente residual macro-determinante: el **Ajuste Stock-Flujo** (*Stock-Flow Adjustment*, SF_t), que capta toda variación del stock no explicada por el flujo fiscal corriente:

$$d_t = \frac{1+r_t}{1+g_t}\, d_{t-1} - pb_t + SF_t \tag{3.4}$$

donde SF_t agrupa los factores de valuación cambiaria, capitalización de intereses, emisión de títulos por rescates bancarios o pasivos contingentes y variaciones de activos financieros.

En economías periféricas sujetas a descalce de monedas, SF_t no es un componente estocástico de segundo orden, sino un determinante central de la trayectoria de la deuda. Los saltos discretos de la ratio deuda/PIB en Argentina durante 2018–2019 y 2020 obedecen principalmente a devaluaciones nominales que revalúan en pesos el stock de deuda denominado en moneda extranjera y a la capitalización de intereses en procesos de reestructuración. La asimetría entre un flujo fiscal (pb_t) que se ajusta de manera gradual y un ajuste de stock (SF_t) que reacciona de forma discreta ante perturbaciones cambiarias constituye la razón teórica fundamental de por qué una regla lineal de Bohn (ρ constante) resulta inadecuada para capturar la dinámica de solvencia en Argentina.

3.3. Nivel III: Teoría Sustantiva de la Fatiga Fiscal en Economías Periféricas

En el nivel de la teoría sustantiva, esta tesis adopta el marco de la **Fatiga Fiscal** de Ghosh et al. (2013), formalizado econométricamente mediante el modelo de regresión de umbral de Hansen (1999). Ghosh et al. (2013) sostienen que la reacción fiscal no es invariante respecto del nivel de endeudamiento o de tensión financiera: existe un límite práctico para la extracción de excedentes fiscales. Al superar la deuda o el riesgo soberano un umbral crítico, el esfuerzo fiscal se atenúa o colapsa, imposibilitando el cumplimiento de la condición de transversalidad sin incurrir en reestructuraciones o dominancia fiscal.

Formulada dentro del modelo de umbral de Hansen (1999), la Función de Reacción Fiscal no lineal adopta la siguiente estructura:

$$pb_t = \alpha + \beta_1 d_{t-1}\mathbb{I}(risk_t \leq \tau^*) + \beta_2 d_{t-1}\mathbb{I}(risk_t > \tau^*) + \gamma\tilde{y}_t + \varepsilon_t \tag{3.5}$$

donde $\mathbb{I}(\cdot)$ representa la función indicadora de régimen, $risk_t$ es la variable de tensión financiera (aproximada por el indicador de riesgo país EMBI+), y τ^* es el parámetro de umbral crítico estimado endógenamente. El coeficiente β_1 mide la respuesta fiscal en el régimen normal ($risk_t \leq \tau^*$), mientras que β_2 captura la respuesta en el régimen de estrés financiero ($risk_t > \tau^*$). La hipótesis de fatiga fiscal se verifica cuando $\beta_2 < \beta_1$, evidenciando una pérdida de efectividad o atenuación del esfuerzo fiscal al cruzar el umbral τ^*.

La aplicación de la hipótesis de fatiga fiscal a economías periféricas requiere una traslación crítica. En economías centrales, la fatiga fiscal emerge como un límite de economía política interna al incremento de impuestos o recortes de gasto. En economías periféricas como la argentina, la fatiga adquiere un carácter bifronte: enfrenta el límite de economía política frente al ajuste (Cantamutto et al., 2024) y la barrera material de la restricción externa (Aruguete, 2021). Debido al descalce de monedas, la generación de un superávit primario en pesos no se traduce de forma directa en capacidad de pago en divisas si la restricción externa es vinculante.

Esta dualidad explica la recurrencia de episodios de fatiga fiscal en la historia reciente argentina (el colapso de 2001, la crisis cambiaria de 2018 y la reestructuración de 2020), en los cuales el sendero de superávits primarios requerido por la carga de servicios excedió los límites políticos y materiales de extracción fiscal. Estos episodios constituyen la motivación histórica que la especificación no lineal de Hansen (τ^*, β_1, β_2) contrasta empíricamente en el Capítulo 6.

3.4. Alcances y Límites del Marco Teórico

Quedan deliberadamente fuera de este estudio la teoría neoclásica del crecimiento óptimo y los modelos de ciclo real sin fricciones financieras (incompatibles con la restricción externa y el canal de riesgo soberano), así como el análisis jurídico sobre la legitimidad del endeudamiento. Los conceptos integrados en este marco teórico (restricción externa, descalce de monedas, solvencia de Bohn (ρ), ajuste stock-flujo (SF_t) y fatiga fiscal de Hansen (τ^*, β_1, β_2)) se corresponden directamente con la matriz operacional del Capítulo 4 y el desarrollo empírico del Capítulo 6.

Capítulo 4

Marco Metodológico y Diseño de Investigación

Este capítulo detalla y justifica las elecciones metodológicas, el tipo de diseño, la matriz operacional de variables y las técnicas econométricas que conforman el protocolo de esta investigación.

4.1. Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación

Siguiendo la clasificación estándar de los diseños de investigación en ciencias sociales (Marradi et al., 2007; Rojas Soriano, 2013) y los criterios de formulación de un proyecto de tesis (Bassi & Hernández, 2015), esta investigación adopta un **enfoque cuantitativo** y un **alcance descriptivo-explicativo**, buscando establecer relaciones estadísticas e inferir umbrales críticos de reacción fiscal. El diseño temporal es **longitudinal de series de tiempo** (caso único, Argentina), lo cual permite capturar la volatilidad e inestabilidad macroeconómica local sin el sesgo de promedios multinacionales. Siguiendo una **lógica deductiva**, se derivan hipótesis contrastables (H_{1a}, H_{1b}) desde la Restricción Presupuestaria Intertemporal y se someten a contrastación empírica en el Capítulo 6.

La investigación trabaja con datos trimestrales 1996T1–2025T4 ($n = 120$, 30 años exactos), tres décadas completas de política económica argentina: la totalidad del protocolo econométrico, desde las pruebas de estacionariedad hasta el DSA estocástico, se estima sobre este período. La muestra incorpora un tramo empalmado 1996–2003 (Sección 4.2.1), documentado en su totalidad, aun a costa de incorporar quiebres estructurales extremos (el colapso de la convertibilidad y la cesación de pagos de 2001–2002). El período 2004T1–2025T4 ($n = 88$), íntegramente de fuente primaria y sin ningún tramo empalmado, se conserva únicamente como referencia descriptiva de cobertura 100 % real (Capítulo 5).

El límite efectivo de la ventana no lo fija el riesgo soberano, con serie real empalmada sin discontinuidades desde 1994 (Sección 4.2.1), sino el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM): el BCRA solo lo publica desde enero de 1997. Los cuatro trimestres de 1996 (3,3 % del panel de 120 observaciones) se aproximan por extrapolación de tendencia sobre 1997–1999 (Sección 4.2.1), y el resultado central de la Etapa 3 se verificó como robusto a excluir esos cuatro trimestres (ventana real 1997T1–2025T4, $n = 116$, sin ninguna aproximación): la descomposición de varianza y el rango de cointegración no cambian de manera sustantiva.

4.1.1. Unidad de Análisis

La Unidad de Análisis es el **trimestre macroeconómico consolidado** de Argentina, para el período 1996T1–2025T4. Esta frecuencia, frente a la agregación anual tradicional, captura la volatilidad de los flujos fiscales y las oscilaciones del riesgo país sin los suavizamientos de la baja frecuencia anual. El trimestre es también el límite superior de desagregación posible: el Resultado Primario y la

Deuda Bruta del SPNF consolidado, a diferencia de los datos de Administración Nacional, no tienen publicación mensual verificable en fuente primaria para toda la ventana muestral.

4.1.2. Matriz Operacional de Variables

Siguiendo la estructura del dato científico (unidad de análisis, variable, valor e indicador) propuesta por Samaja (1993), la Tabla 4.1 formaliza la correspondencia entre cada dimensión teórica desarrollada en el Capítulo 3, su variable econométrica simbólica y su indicador operacional efectivamente medido, explicitando además su unidad de medida y su fuente de datos oficial.

Tabla 4.1
Matriz de Operacionalización de Variables e Isomorfismo Lógico.

Dimensión Teórica	Variable	Indicador Operacional / de Aproximación	Unidad	Transformación Aplicada	Fuente
Esfuerzo Fiscal Primario Corriente	pb_t	Resultado Primario del SPNF / PIB	%	Nivel, sin transformar (admite negativos)	Hacienda (MECON)
Stock de Deuda Heredado	d_{t-1}	Stock de Deuda Bruta Consolidada SPNF_{t-1} / PIB	%	Nivel, rezagado un período	Finanzas (MECON)
Ciclo Macroeconómico	$\tilde{y}_t$	Brecha del Producto (HP s/ PIB real)	Desv.%	Filtro HP ($\lambda = 1600$), % de desvío tendencial	INDEC
Perturbaciones de Gasto Extraordinario	g_t^{exp}	Gasto primario en crisis real	p.p. PIB	Nivel, sin transformar	MECON
Restricción Financiera Internacional	$risk_t$	Riesgo País (EMBI+)	pb	Nivel; rezagado como variable de umbral (Etapa 4) o contemporáneo dentro del sistema conjuntamente endógeno (Etapa 3)	BCRA / Bloomberg
Efecto de Valoración Cambiaria	tc_t^{val}	Interacción deuda en moneda extranjera × variación TCRM	Tasa var.	Tasa de variación interperiódica del TCRM	BCRA / INDEC
Tensión Cambiaria (nivel)	—	TCR **Multilateral** (TCRM, base BCRA; no bilateral USD/ARS)	Índice	Nivel; variable de control macroeconómico	BCRA / datos.gob.ar
Precios Relativos	—	Coef. de Estabilización de Referencia	Índice acum.	Nivel, sin transformar	BCRA
Restricción Externa (enfoque marco, Nivel I)	—	*Sin variable de aproximación propia.* Enfoque (Cap. 3) operacionalizado vía $risk_t$ y tc_t^{val}	N/A	N/A	—

Nota. Elaboración propia en base al libro de códigos de la matriz de datos consolidada del proyecto. La Deuda Pública Consolidada corresponde exclusivamente al Sector Público No Financiero (SPNF), excluyendo pasivos remunerados del BCRA (ver aclaración de perímetro institucional a continuación). Fuentes institucionales: Ministerio de Economía — https://www.economia.gob.ar —; INDEC — https://www.indec.gob.ar —; BCRA — https://www.bcra.gob.ar —; Portal de Datos Abiertos — https://www.datos.gob.ar —; Yahoo Finance — https://finance.yahoo.com —.

La variable Deuda Pública (d_t) corresponde al stock bruto consolidado del Sector Público No Financiero (SPNF), según los estándares del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI (2014) y el perímetro institucional que fija la Ley de Administración Financiera (Honorable Congreso de la Nación Argentina, 1992b) para la Secretaría de Finanzas (MECON). Se excluyen de la definición central los pasivos remunerados del BCRA (LEBAC, LELIQ y pases), instrumentos de política monetaria emitidos al amparo de las facultades que le confiere su Carta Orgánica (Honorable Congreso de la Nación

Argentina, 1992a), cuya dinámica responde a objetivos distintos de los del financiamiento fiscal directo. No obstante, como prueba de robustez (Capítulo 6), se construye una serie consolidada alternativa que suma los pasivos del BCRA al stock del SPNF.

4.2. Construcción y Crítica de las Fuentes de Datos

El trabajo empírico en Argentina enfrenta el desafío estructural de la calidad y continuidad de las estadísticas públicas. En línea con la exigencia de respaldo empírico de toda afirmación sobre la evolución de las variables (Ynoub, 2007), esta investigación utiliza exclusivamente **fuentes secundarias oficiales**, obtenidas mediante un protocolo de ingesta en dos etapas. En primera instancia, se intentó la descarga automatizada vía *Application Programming Interface* (API): la Deuda Pública, el Resultado Primario y el Tipo de Cambio Real Multilateral desde `apis.datos.gob.ar` (MECON/BCRA/INDEC); el Coeficiente de Estabilización de Referencia desde la API pública del BCRA; y el índice de volatilidad VIX desde Yahoo Finance. En segunda instancia, ante discontinuidades o interrupciones de conectividad, se recurrió a un esquema jerárquico de fuentes de contingencia (informes del BCRA y MECON, series históricas de JP Morgan y CEPAL, y la base *World Economic Outlook* del FMI), exigiendo en todos los casos el cruce contra un mínimo de dos fuentes independientes antes de su incorporación a la base consolidada, como criterio de confiabilidad instrumental de la matriz de datos (Cohen & Gómez Rojas, 2019). Para el Resultado Primario y la Deuda Pública en particular, los identificadores de serie de `apis.datos.gob.ar` vigentes al inicio del proyecto quedaron discontinuados durante su desarrollo; en la práctica, la totalidad de las 88 observaciones trimestrales de ambas variables proviene de esta segunda vía, sin un llamado API exitoso de por medio, consistente entre sí y con la base FMI WEO en los puntos de control verificados.

4.2.1. Empalme de la Ventana Ampliada (1996–2003)

Ninguna de las cuatro variables del sistema de cointegración (deuda pública, resultado primario, EMBI+, TCRM) tiene cobertura trimestral verificable en fuente primaria antes de 2004 o, en el caso del TCRM, antes de 1997. Extender la ventana muestral a 1996T1–2025T4 exigió, entonces, construir el tramo 1996–2003 mediante un procedimiento de empalme documentado en su totalidad, y no una simple extrapolación, salvo en la única excepción declarada del párrafo siguiente.

Para la Deuda Pública y el Resultado Primario del SPNF, la fuente del tramo faltante es el *Compendio Fiscal 1993–2006* de la Secretaría de Hacienda (MECON), de frecuencia anual. El procedimiento consta de dos pasos, aplicados por separado a cada variable. Primero, dado que las series del Compendio no miden exactamente lo mismo que las series API vigentes desde 2004 (distinto perímetro institucional y, en el caso de la deuda, distinta valuación), se calcula un **coeficiente de enlace** en el año de solapamiento más cercano al punto de empalme (2004): la razón entre el valor de la serie moderna y el valor de la serie del Compendio en ese año. Ese coeficiente, que no supone identidad entre ambas series, es el que se aplica a los valores anuales históricos antes de desagregarlos. El coeficiente resultó razonablemente estable para la deuda ($\approx 0{,}87$) pero inestable para el resultado primario, cuyo cociente Compendio/dataset-actual pasa de 1.12 en 2004 a 2.07 en 2006, lo cual sugiere una diferencia de perímetro más profunda que una simple diferencia de valuación; se utiliza igualmente el coeficiente del año de empalme por ser el más cercano al punto de unión, y esta limitación queda declarada como la apro-

ximación menos confiable del procedimiento. Segundo, los valores anuales reescalados se desagregan a frecuencia trimestral mediante el método de Denton sin indicador (Denton, 1971), que minimiza la suma de las diferencias trimestre a trimestre al cuadrado sujeto a que el promedio de los cuatro trimestres de cada año reproduzca el valor anual dado. Este es el procedimiento estándar para pasar de frecuencia anual a trimestral cuando no existe una serie de alta frecuencia relacionada que sirva de indicador. Para evitar un salto artificial en el punto de unión, la optimización incluye como puntos fijos (sin restricción de promedio anual, solo como ancla del término de suavidad) los trimestres reales 2004T1–2006T4 inmediatamente posteriores al tramo estimado.

Para el PIB real, al no existir la ambigüedad de perímetro institucional del resultado fiscal, el nivel anual 1996–2003 se reconstruye encadenando hacia atrás desde el propio dato trimestral real de 2004 con las tasas de crecimiento anuales publicadas por INDEC y el Banco Mundial, sin coeficiente de enlace; la desagregación trimestral sigue el mismo procedimiento de Denton anclado contra 2004–2006.

Para el EMBI+, en cambio, no se empalma con el procedimiento de Denton: se reemplaza la totalidad del panel por una serie real de fuente primaria, empalmando el *stripped spread* de bonos Brady de JP Morgan (1994–1997) con el EMBI+/EMBI Global oficial (1998 en adelante, idéntico punto a punto a la serie diaria de Ámbito Financiero desde 1999T1), mediante una corrección proporcional de sesgo en el punto de unión ($k = \overline{\text{EMBI+}}_{1998\text{T1}} / \overline{\text{EMBI}}_{\text{Brady, 1997T4}} = 540{,}0/620{,}0 = 0{,}8710$) que evita una discontinuidad espuria en el nivel de la serie. El resultado cubre 1996–2025 sin discontinuidades.

El TCRM, en cambio, sí exige una excepción declarada al criterio de no extrapolar: el BCRA publica el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (rebasado a diciembre de 2001 = 1) recién desde enero de 1997 (verificado contra el archivo fuente del BCRA), sin serie oficial anterior. Los cuatro trimestres de 1996 se aproximan por regresión OLS de $\log(\text{TCRM})$ sobre 1997T1–1999T4 (12 observaciones), proyectada hacia atrás; es la única variable del sistema para la que este procedimiento reemplaza a una fuente primaria en lugar de complementarla, y queda identificada por la columna `es_interpolado_tcrm`. El resultado central de la Etapa 3 (Sección 6.3) se verificó como robusto a excluir esos cuatro trimestres. El CER, por su parte, no forma parte del sistema de cointegración y permanece en su cobertura real de 2004–2025 (88 observaciones): es un índice creado recién en febrero de 2002, sin existencia previa que extender, y su única función en el protocolo es de variable de control en ejercicios de robustez acotados a esa ventana.

La columna `es_interpolado` de la matriz de datos ampliada distingue explícitamente, para cada trimestre, si el dato proviene del empalme (1996T1–2003T4, deuda/resultado primario/PIB real) o de fuente primaria directa, preservando la trazabilidad exigida por el protocolo de fuentes secundarias (Cohen & Gómez Rojas, 2019).

4.2.2. Auditoría de Cobertura: Series de Contingencia vs. Fuente Primaria

Un chequeo de trazabilidad, consistente en comparar cada columna de la matriz de datos original contra los valores de contingencia embebidos en el código de ingesta, reveló que, además de la Deuda Pública y el Resultado Primario (ya documentados como no provenientes de un llamado API exitoso), el TCRM y el EMBI+ también correspondían en su totalidad, en las 88 observaciones originales, a la fuente de contingencia y no a una consulta API exitosa. Esta auditoría motivó directamente su reemplazo por las series reales BCRA y Ámbito Financiero descritas en la Sección 4.2.1, verificado mediante el cruce en el subperíodo de solapamiento 2004–2025 contra los valores previamente utilizados. Con la

adopción de la ventana (Sección 4.1.1), el reemplazo alcanza a la totalidad del protocolo: el umbral de Hansen, Bai-Perron, el VECM/SVAR/TVECM y el DSA estocástico se estiman todos sobre la misma matriz de datos con series reales, sin valores de contingencia remanentes en ningún ejercicio.

4.3. Estrategia Econométrica

La evaluación de la fatiga fiscal requiere un abordaje econométrico secuencial de seis etapas, diseñado para evitar estimadores sesgados o regresiones espurias.

4.3.1. Etapa 1: Estacionariedad y Quiebre Estructural Endógeno

Se aplican los contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), de hipótesis nulas opuestas, junto con el test de *Dickey-Fuller Generalized Least Squares* (DF-GLS) de Elliott et al. (1996) sobre cada serie en niveles y en primeras diferencias. Para los casos de diagnóstico ambiguo entre dichos contrastes, se implementa adicionalmente el test de quiebre estructural endógeno de Zivot y Andrews (1992), que no requiere especificar *a priori* la fecha de ruptura sino que la estima mediante búsqueda secuencial del punto que minimiza el estadístico t del parámetro autorregresivo, permitiendo distinguir series genuinamente integradas de series estacionarias en torno a una tendencia quebrada. El protocolo se aplica sobre la ventana (1996–2025, $n = 120$) para las cuatro variables del sistema de cointegración y la brecha del producto; el CER, que no forma parte del sistema, se excluye de este contraste por no tener cobertura anterior a 2004 (Sección 4.2.1).

4.3.2. Etapa 2: Selección de Rezagos y Cointegración de Johansen

Antes de estimar cualquier relación de largo plazo, se verifica mediante el procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen (contraste de Traza) si el sistema conformado por la ratio de deuda (d_t), el resultado primario (pb_t), el riesgo soberano ($risk_t$) y el tipo de cambio real (tc_t) admite al menos una combinación lineal estacionaria, condición necesaria para descartar una regresión espuria en niveles. El orden de rezagos del VAR subyacente se selecciona por mayoría de criterios de información (AIC, BIC, FPE, HQIC); los cuatro criterios no coinciden entre sí (seleccionan 5, 1, 5 y 2 rezagos respectivamente), de modo que la especificación final no se apoya en un único criterio sino que se reporta la sensibilidad del rango de cointegración y de la estimación posterior a esta elección (Sección 6.3).

En la ventana de 30 años (1996–2025), el contraste de Johansen no rechaza la ausencia de cointegración ($H_0 : r = 0$) con el rezago seleccionado por BIC: el estadístico de Traza (45,18) queda por debajo del valor crítico al 95 % (47,85), un resultado que se mantiene prácticamente idéntico al excluir los cuatro trimestres de 1996 que se aproximan por extrapolación (ventana real 1997–2025, Traza = 45,46), de modo que no es un artefacto de esa aproximación sino una propiedad genuina de extender la muestra. Esta fragilidad es coherente con la literatura sobre la distorsión del contraste de Johansen ante quiebres estructurales severos no modelados en la tendencia determinística (Gregory & Hansen, 1996; Johansen et al., 2000): treinta años de muestra incorporan la salida de la hiperinflación, el Tequila de 1995, la Convertibilidad completa y su colapso, y la cesación de pagos de 2001–2002 dentro de una misma relación de largo plazo impuesta. Ante esta ambigüedad empírica, se impone un rango de cointegración $r = 1$ por motivo teórico (una única relación de largo plazo, la Función de Reacción Fiscal de Bohn (1998)), documentando explícitamente que la imposición no es una elección neutral.

4.3.3. Etapa 3: Vectores con Corrección de Error (VECM) y VAR Restringido

Con el objetivo de superar las restricciones de los modelos de ecuación única y evaluar el ajuste simultáneo del sistema, la estimación de referencia de la Función de Reacción Fiscal de largo plazo se formula mediante un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM). La diferencia no es meramente técnica: un modelo de ecuación única exige designar una variable dependiente "principal" (típicamente el resultado primario) y purgar la endogeneidad de corto plazo con construcciones auxiliares *ad hoc*; un VECM, en cambio, modela el sistema completo, compuesto por d_t, pb_t, $risk_t$ y tc_t, como conjuntamente endógeno, sin necesidad de esa jerarquía: la endogeneidad queda integrada directamente en la estructura del sistema.

La especificación estimada es:

$$\Delta \mathbf{x}_t = \alpha \beta' \mathbf{x}_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{x}_{t-i} + \delta \tilde{y}_t + \varepsilon_t \tag{4.1}$$

donde $\mathbf{x}_t = (d_t, pb_t, risk_t, tc_t)'$, β es el vector de cointegración (relación de largo plazo, normalizado sobre d_t), α contiene los coeficientes de ajuste (velocidad de corrección de cada variable hacia el equilibrio de largo plazo ante un desvío del período anterior) y la brecha del producto $\tilde{y}_t$ entra como variable exógena estacionaria, fuera del vector de cointegración, por ser I(0) por construcción. El rango de cointegración se impone en $r = 1$ (Sección 4.3.2) y el rezago en primeras diferencias $k-1$ se fija según el criterio BIC, reportando en el Capítulo 6 la sensibilidad de β y α a esta elección.

Identificación Estructural y VAR Restringido con Reglas Macroeconómicas

Para identificar la transmisión de perturbaciones macroeconómicas y fiscales sin recurrir a un ordenamiento recursivo de Cholesky arbitrario, se formula un Vector Autoregresivo Estructural Restringido (SVAR) siguiendo el esquema de identificación contemporánea de Blanchard y Perotti (2002) y la restricción de acumulación de deuda de Favero y Giavazzi (2007, 2012). Para el vector de cinco variables $\mathbf{Y}_t = (\tilde{y}_t, pb_t, \text{EMBI}_t, \text{TCRM}_t, d_t)'$, el sistema estructural $A_0 \mathbf{u}_t = B \mathbf{e}_t$ impone las siguientes restricciones basadas en teoría económica:

1. **Rigidez de Decisión Presupuestaria**: El superávit primario reacciona contemporáneamente a la brecha del producto únicamente a través de la semi-elasticidad cíclica automática de la recaudación tributaria ($\alpha_y = 0{,}25$, estándar OCDE/FMI para Argentina; (Alberola et al., 2014; Daude et al., 2010; Girouard & André, 2005)), exhibiendo rigidez institucional frente a shocks de riesgo soberano y tipo de cambio dentro del mismo trimestre ($a_{23} = a_{24} = 0$).

2. **Ajuste Inmediato de Precios Financieros**: El riesgo soberano (EMBI_t) y el tipo de cambio real (TCRM_t) son variables de mercado financiero que absorben contemporáneamente las perturbaciones macroeconómicas y fiscales del período. Esta restricción no es un supuesto de conveniencia: Uribe y Yue (2006) muestran, para un panel de economías emergentes, que el spread soberano reacciona dentro del mismo período a shocks de entrada y salida de capitales sin que exista una relación de causalidad inversa contemporánea igualmente fuerte, y Neumeyer y Perri (2005) documentan que la tasa de interés externa que enfrentan estas economías es en sí misma contracíclica y de ajuste inmediato, no rezagado, frente a perturbaciones reales. El tipo de cambio real se incluye,

en lugar de omitirse o de tratarse como una variable de control exógena, porque Eichengreen et al. (2003) muestran que el descalce de monedas (*original sin*) hace que la trayectoria de la deuda de economías como la argentina responda al canal cambiario tanto o más que al fiscal; excluirlo del sistema estructural equivaldría a forzar toda la transmisión de un shock de financiamiento externo a través del EMBI+ únicamente, subestimando el canal de valuación.

3. **Identidad Dinámica de Acumulación**: La deuda pública evoluciona restringida por la restricción presupuestaria intertemporal:

$$d_t = \left(\frac{1+r_t}{1+g_t}\right) d_{t-1} - pb_t + sft_t \tag{4.2}$$

Frente a un ordenamiento de Cholesky simple, que impondría una jerarquía causal arbitraria entre las cinco variables sin respaldo teórico, este esquema recursivo restringe únicamente los bloques donde la teoría económica ofrece una razón explícita para hacerlo (rigidez presupuestaria intratrimestral, ajuste inmediato de precios financieros) y deja sin restringir la transmisión entre riesgo soberano y tipo de cambio real, dado que Uribe y Yue (2006) y Eichengreen et al. (2003) no ofrecen un criterio inequívoco para ordenar esos dos precios financieros entre sí. La lectura sustantiva que esta tesis prioriza sobre la matriz de impacto estimada $\hat{S}$ es la del canal EMBI^{+}–TCRM en conjunto como una aproximación empírica a un shock de entrada o salida de capitales (Sección 2.5 del Capítulo 2), antes que la de un shock monetario doméstico, para el cual esta tesis no dispone de una serie propia de tasa de interés de política ni de agregados monetarios con la misma cobertura de treinta años que el resto del sistema.

A partir de la matriz de impacto estructural estimada $\hat{S} = A_0^{-1}B$, se calculan las Funciones de Impulso-Respuesta Estructurales (SVAR IRF) con bandas de confianza bootstrap al 95 % y la Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD).

4.3.4. Etapa 4: Modelos de Umbral (Hansen y TVECM) y Regímenes de Reacción Fiscal

Para evaluar si la reacción fiscal cambia de régimen de forma discontinua según el nivel de riesgo soberano, sin presuponer si ese cambio es una atenuación (fatiga fiscal) o una reacción ausente en la normalidad y gatillada solo por un nivel extremo de riesgo, se estima una regla de reacción fiscal con efectos de umbral determinados endógenamente, siguiendo la formulación de Hansen (1999):

$$pb_t = \alpha + \beta_1 d_{t-1}\mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq \tau) + \beta_2 d_{t-1}\mathbb{I}(\text{EMBI}_t > \tau) + \gamma\tilde{y}_t + \varepsilon_t \tag{4.3}$$

donde $\mathbb{I}(\cdot)$ es la función indicadora de régimen, τ^* denota el umbral crítico óptimo de riesgo soberano estimado mediante búsqueda de grilla sobre los percentiles 15–85 de la distribución empírica del EMBI+, y $\tilde{y}_t$ es la brecha del producto como variable de control macroeconómico. La significatividad estadística del quiebre se contrasta mediante el estadístico Sup-LM, cuya distribución bajo la hipótesis nula de linealidad se aproxima mediante re-muestreo con 1.000 réplicas (Hansen, 2000).

Adicionalmente, se extiende el análisis al marco multivariado mediante el modelo **Threshold VECM (TVECM)** de Hansen y Seo (2002), permitiendo que las velocidades de ajuste del vector α

conmuten de régimen según el estado del mercado financiero:

$$\Delta \mathbf{x}_t = \begin{cases} \mu_1 + \alpha_1 \beta' \mathbf{x}_{t-1} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{x}_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si EMBI}_{t-1} \leq \tau^* \\ \mu_2 + \alpha_2 \beta' \mathbf{x}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{x}_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si EMBI}_{t-1} > \tau^* \end{cases} \tag{4.4}$$

Sobre la ratio Deuda/PIB se implementó además el procedimiento formal de Bai y Perron (2003): programación dinámica exacta sobre la suma de cuadrados residuales de la serie, con selección endógena del número de quiebres mediante el criterio BIC (Yao, 1988).

4.3.5. Etapa 5: Simulación Estocástica y Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA)

Para trascender las proyecciones deterministas convencionales, se implementa un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico siguiendo el estándar de organismos multilaterales (International Monetary Fund, 2003, 2021). Se simulan escenarios deterministas y una simulación de Monte Carlo de 1.000 iteraciones, en la cual las variables macroeconómicas fundamentales reciben perturbaciones aleatorias con una distribución t de Student multivariada ($\nu \approx 4{,}8$ grados de libertad, calibrados sobre el exceso de curtosis de los shocks históricos de resultado primario y tipo de cambio real) y una matriz de correlación derivada directamente de la covarianza de residuos estructurales del SVAR restringido de la Etapa 3 (Sección 4.3.3), en lugar de un modelo de volatilidad adicional ajustado por separado: cada trayectoria simulada hereda así la correlación efectivamente estimada entre los shocks de resultado primario, actividad, riesgo soberano y tipo de cambio, sin introducir un proceso estocástico paralelo que no esté ligado al resto del protocolo. La tasa doméstica de referencia mantiene su volatilidad calibrada por criterio de plausibilidad, al no tener serie propia en el sistema de cointegración; su correlación con el resto de los shocks se deriva proporcionalmente a la del riesgo soberano, que sí es parte del sistema. La tasa de interés de refinanciación externa ($r_{f,t} = r_{US,t} + \text{risk}_t$) se proyecta, en consecuencia, a partir de la propia trayectoria simulada del riesgo soberano dentro del sistema, integrada directamente en la ley de movimiento del ratio de deuda.

Una especificación alternativa de esta etapa modelaba el riesgo soberano como un proceso de difusión Cox-Ingersoll-Ross (CIR) calibrado por separado (Cox et al., 1985) y las correlaciones mediante un modelo DCC-GARCH (R. Engle, 2002); ambas se conservan en el Apéndice Metodológico como análisis de robustez ante dinámicas de colas pesadas y volatilidad temporal variante.

Capítulo 5

Análisis Estadístico Descriptivo

Previo a la inferencia econométrica causal desarrollada en el Capítulo 6, este capítulo describe la fuente, la construcción, el comportamiento tendencial, la dispersión y las propiedades de integración de las series de tiempo argentinas, constituyendo la base empírica sobre la cual se fundamenta la estimación paramétrica de la Función de Reacción Fiscal. Como se detalla en la Sección 4.1.2 del Capítulo 4, la investigación trabaja con una ventana muestral, 1996T1–2025T4 ($n = 120$, treinta años exactos), construida mediante el empalme documentado en la Sección 4.2.1 de ese capítulo: sobre ella se calculan los estadísticos descriptivos, las propiedades de integración y la totalidad del protocolo de robustez de este capítulo, salvo indicación contraria. El tramo 2004T1–2025T4 ($n = 88$), íntegramente de fuente primaria y sin ningún tramo empalmado, se conserva únicamente como sub-muestra de referencia de cobertura 100 % real (Sección 4.1.2 del Capítulo 4); sus propiedades de integración, junto con las de la muestra completa, se reportan en la Sección 5.3.1 de este capítulo.

5.1. Propiedades Estadísticas de la Muestra y Análisis Descriptivo

Como paso preliminar a cualquier caracterización sustantiva de las series, corresponde examinar sus propiedades distribucionales agregadas, en particular el grado de apartamiento respecto de la normalidad, dado que dicho apartamiento condiciona la elección posterior entre técnicas de inferencia lineal convencionales y técnicas robustas a la asimetría y a la curtosis extrema (Sección 6.4 y Capítulo 7). Este diagnóstico se computa sobre la sub-muestra de cobertura 100 % real (2004T1–2025T4, $n = 88$) dentro de la ventana (Sección 4.1.2 del Capítulo 4), para evitar mezclar en un mismo estadístico el tramo de fuente primaria directa con el tramo empalmado 1996–2003.

Tabla 5.1
Estadísticas descriptivas de las variables macro-fiscales (2004T1–2025T4, n=88).

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Asimetría	Jarque-Bera	p-valor (JB)
pb_t (Result. Primario/PIB, %)	-0.70	-0.80	1.59	-3.80	1.80	-0.01	5.87	0.053
d_t (Deuda/PIB, %)	65.93	63.00	18.68	40.00	119.00	0.60	5.64	0.060
$risk_t$ (EMBI+, pb)	1298.21	808.80	1229.50	210.22	5626.29	2.16	128.58	0.00000
$\tilde{y}_t$ (Brecha del Producto, %)	-0.02	-0.80	5.54	-11.15	13.86	0.59	4.89	0.087
TCRM (índice)	1.71	1.63	0.39	1.14	2.41	0.48	7.48	0.024
CER (índice acumulado)	58.01	4.37	145.79	1.46	654.29	3.06	355.63	0.00000
VIX (puntos)	18.98	16.71	7.48	10.31	58.60	2.46	360.07	0.00000

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (BCRA, MECON, INDEC, JP Morgan, datos.gob.ar). Estadístico de Jarque-Bera bajo hipótesis nula de normalidad; asimetría de Fisher-Pearson corregida por muestra.

El contraste de Jarque-Bera exige una lectura diferenciada en tres grupos. El EMBI+, el CER y el VIX rechazan con contundencia la hipótesis nula de normalidad ($JB > 100$, $p < 0{,}00001$ en los tres casos), resultado esperable dada su naturaleza de cola derecha extrema: los episodios de pánico financiero desplazan estos indicadores muy por encima de su media, y con la serie real de EMBI+ ese rechazo es aún más categórico que el que arrojaba la serie de contingencia utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($JB = 20{,}71$, $p = 0{,}00003$). El TCRM también rechaza normalidad, aunque con mucha menor contundencia ($JB = 7{,}48$, $p = 0{,}024$). Las tres series restantes (pb_t, d_t y $\tilde{y}_t$) exhiben p-valores marginales (0.05–0.09) que no permiten un rechazo al 5 % pero tampoco confirman normalidad, ubicándose en una zona de ambigüedad estadística coherente con muestras de tamaño moderado ($n = 88$). Esta evidencia respalda la motivación metodológica para las técnicas robustas a la asimetría adoptadas en los capítulos subsiguientes: la regresión de umbral asimétrica de Hansen (Sección 6.4) y el DSA estocástico no gaussiano (Capítulo 7).

Tres regularidades adicionales de asimetría son relevantes. Primero, el EMBI+ opera en un orden de magnitud muy superior al de economías emergentes con grado de inversión crediticia, y su asimetría positiva pronunciada (2.16) confirma la cola derecha propia de los episodios de pánico financiero, frente a fases de compresión del diferencial de riesgo comparativamente más graduales. Segundo, el Resultado Primario exhibe media negativa y asimetría prácticamente nula (-0.01), compatible con la hipótesis de reacción fiscal débil de H_{1a}, mientras que la Deuda/PIB muestra una asimetría moderada (0.60) que refleja la persistencia de episodios de sobreendeudamiento por encima de la media. Tercero, la asimetría extrema del CER (3.06) no expresa volatilidad financiera, sino la consecuencia mecánica de tratarse de un índice acumulativo de inflación pasada no comparable en niveles entre regímenes monetarios sucesivos, propiedad que la Sección 5.6 somete a contraste formal de integración.

5.2. Fuente, Cobertura y Construcción de la Matriz de Datos

El panel trimestral comprende la ventana de 120 observaciones (1996T1–2025T4, Sección 4.1.2 del Capítulo 4), integrando ocho variables construidas a partir de fuentes secundarias oficiales: el VIX, el EMBI+ argentino[1], el CER, el TCRM, el PIB real, el Resultado Primario del SPNF (% PIB), la Deuda Pública del SPNF (% PIB) y la brecha del producto derivada mediante filtro Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$). De estas ocho, seis (EMBI+, TCRM, PIB real, Resultado Primario, Deuda Pública y la brecha del producto derivada de esta última) cubren la ventana completa mediante el empalme documentado en la Sección 4.2.1 del Capítulo 4, y el VIX se extendió con serie real completa desde 1990; el CER, en cambio, no tiene existencia previa a febrero de 2002 y permanece confinado a su cobertura real de 2004T1–2025T4 (88 observaciones).

Sobre esta última variable corresponde una precisión metodológica. La literatura reciente (Hamilton, 2018) cuestiona el filtro HP en series macroeconómicas, señalando la introducción de ciclos espurios y distorsión sistemática en los extremos de la muestra. No obstante, esta investigación adopta $\lambda = 1600$ por criterio de parsimonia y comparabilidad internacional con los manuales DSA del FMI y el BID, que emplean sistemáticamente esta convención. Como chequeo de robustez, se recalculó la brecha mediante el filtro de Hamilton (2018) ($h = 8$, $p = 4$ rezagos): ambas series presentan una correlación de $r = 0{,}72$, un grado de acuerdo sustancial que sugiere que las conclusiones de la tesis no dependen

[1] Diferencial de rendimiento, ponderado por duración, entre bonos soberanos en dólares y Treasuries de EE.UU. comparables (J.P. Morgan).

críticamente de esta elección de diseño, aunque la correlación, lejos de la unidad, confirma que ambos métodos no son intercambiables.

La construcción de la matriz siguió un protocolo en dos etapas, detallado en el libro de códigos: obtención de datos desde las APIs de apis.datos.gob.ar, BCRA y Yahoo Finance, recurriendo a informes alternativos (CEPAL, FMI, JP Morgan, MECON) ante discontinuidades. La deuda pública incorporada en la especificación central corresponde a la deuda bruta del SPNF neta de tenencias intra-sector público (acreencias del FGS de la ANSES), corrección que reduce el ratio bruto publicado habitualmente en prensa entre 15 y 20 puntos porcentuales del PIB según el año, y resulta metodológicamente indispensable para evitar sobreestimar la exposición neta del Tesoro frente a acreedores extra-estatales.

5.3. Descriptivos e Integración (1996–2025, n=120)

El procedimiento de empalme descrito en la Sección 4.2.1 del Capítulo 4 construye las cuatro variables del sistema de cointegración (deuda/PIB, resultado primario/PIB, EMBI+ y TCRM) sobre la ventana de 120 observaciones trimestrales (1996T1–2025T4), de las cuales 32 (1996T1–2003T4) provienen del empalme y 88 (2004T1–2025T4) de fuente primaria directa, sin ningún tramo empalmado. La Tabla 5.2 resume sus estadísticos sobre la ventana completa.

Tabla 5.2
Estadísticos descriptivos de las variables del sistema VECM (1996T1–2025T4, n=120).

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Asimetría
Deuda SPNF / PIB (%)	64.46	27.60	26.96	157.27	1.12
Resultado Primario / PIB (%)	-0.27	1.73	-3.80	4.08	0.13
EMBI+ (puntos básicos)	1483.95	1573.84	210.22	6658.98	1.93
TCRM (índice)	1.63	0.45	0.98	2.76	0.52
Brecha del Producto (%)	-0.06	5.51	-11.77	14.53	0.34

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_1996_2025.csv` (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`).

Frente a la sub-muestra de cobertura 100 % real (Tabla 5.1), la incorporación del tramo empalmado 1996–2003 desplaza sensiblemente los extremos: el mínimo de la deuda/PIB baja de 40.00 % a 26.96 % (el piso de la salida de la crisis, no capturado por esa sub-muestra, que arranca ya en el proceso de descompresión posterior al canje) y su máximo sube de 119.00 % a 157.27 % (el pico de la cesación de pagos de 2002, previo a la quita de 2005). El EMBI+ se desplaza en el mismo sentido pero de forma menos mecánica: su media sube de 1298 a 1484 puntos básicos, ya que la crisis de 2001–2002 empuja el promedio hacia arriba, como es esperable, y su asimetría se acentúa levemente (2.16 a 1.93): al incorporar además 1996–1998, con niveles de riesgo soberano moderados propios de la Convertibilidad, la cola derecha vuelve a alargarse en relación con un cuerpo de distribución más bajo. Estos desplazamientos no son un artefacto del empalme: reflejan la incorporación sustantiva de quiebres estructurales extremos (crisis del Tequila y colapso de la Convertibilidad) necesarios para evaluar la sostenibilidad fiscal a lo largo de un ciclo secular completo.

5.3.1. Estacionariedad sobre la Muestra Completa

La Tabla 5.3 repite el protocolo ADF/KPSS de la Sección 5.6 sobre la ventana, para las cuatro variables del sistema de cointegración y la brecha del producto.

Tabla 5.3
Pruebas de raíz unitaria e integración, ventana (1996T1–2025T4, n=120).

Variable	ADF p (nivel)	KPSS p (nivel)	ADF p (dif.)	KPSS p (dif.)	Orden
Deuda / PIB	0.042	0.100	0.001	0.100	I(1)†
Result. Primario / PIB	0.605	0.010	0.000	0.100	I(1)
EMBI+	0.150	0.100	0.000	0.100	I(1)
TCRM	0.259	0.100	0.000	0.100	I(1)
Brecha del Producto	0.001	0.100	0.000	0.100	I(0)

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_1996_2025.csv` (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`). Test ADF bajo hipótesis nula de raíz unitaria; test KPSS bajo hipótesis nula de estacionariedad. †Ver discusión: el ADF rechaza la raíz unitaria al 5 %, un diagnóstico que por sí solo sugeriría I(0), no I(1).

El resultado ya no es tan ordenado como en una iteración previa de esta investigación, que empleaba una ventana de 108 observaciones (1999–2025), hoy superada. El resultado primario, el EMBI+ y el TCRM se mantienen I(1) sin ambigüedad, y la brecha del producto I(0), igual que antes. La deuda/PIB, en cambio, se mueve en la dirección opuesta: allí el ADF no rechazaba la raíz unitaria ($p = 0{,}118$) y el KPSS quedaba en el límite superior tabulado, concluyéndose I(1). En la ventana de treinta años, el ADF sí rechaza la raíz unitaria al 5 % ($p = 0{,}042$), lo que por sí solo apuntaría a I(0); pero el KPSS en niveles tampoco rechaza estacionariedad ($p = 0{,}100$), de modo que ambos contrastes, leídos de forma aislada, favorecerían I(0) y no I(1).

Esta tesis mantiene, no obstante, el tratamiento I(1) de la deuda/PIB para la estimación VECM/SVAR (Sección 4.3.2), por dos motivos. Primero, un KPSS en el límite tabulado del 10 % es un no-rechazo débil, no una confirmación robusta de estacionariedad. Segundo, es la lectura que preserva la comparabilidad con el resto del protocolo y con el diagnóstico de la sub-muestra de cobertura real (Sección 5.6), donde la deuda/PIB también se trata como I(1) pese a un diagnóstico igualmente no concluyente. El DF-GLS de Elliott et al. (1996), de mayor potencia y aplicado sobre esta misma ventana (Sección 6.1), refuerza esta decisión: no rechaza la raíz unitaria en niveles para la deuda/PIB ($-2{,}65$ frente a un crítico de $-3{,}01$).

Este es un punto de tensión genuino, no resuelto por el protocolo actual, y coherente con el resto de los hallazgos de esta ventana (Secciones 6.3 y 6.5): una deuda/PIB con un componente de reversión a la media más marcado que antes es consistente tanto con la mayor dificultad para hallar cointegración de largo plazo como con el peso creciente de la inercia propia en la descomposición de varianza del SVAR.

5.4. Evolución del Vector de Solvencia: Deuda y Superávit

El análisis temporal cruzado del ratio Deuda/PIB y el Resultado Primario, presentado en la Figura 5.1, permite visualizar la inoperancia práctica del teorema lineal de Bohn en la economía argentina.

Figura 5.1
Dinámica Macrofiscal Agregada e Hitos de Reestructuración Soberana



Nota. Promedios anuales del panel trimestral, con ejes duales (deuda: eje izquierdo; resultado primario: eje derecho) y delimitación de los cuatro regímenes macrofiscales sucesivos. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_graficos_tesis.py`).

La lectura revela cuatro regímenes sucesivos. Entre 2004 y 2011, la ratio de endeudamiento colapsa desde 110 % hasta un piso de 41.50 %, impulsada por la quita del canje de 2005 y por superávits primarios sostenidos (1.10 %–1.65 % del PIB) financiados por términos de intercambio favorables. Entre 2012 y 2017, el resultado primario se deteriora de manera continua hasta un déficit de 3.00 % del PIB en 2016, mientras la ratio de deuda recupera terreno moderadamente (de 43.00 % a 64.75 %). El tercer régimen, 2018–2020, es el más abrupto: la crisis cambiaria de 2018, el acuerdo *stand-by* con el FMI (cuya ejecución fue objeto de una auditoría posterior de la Auditoría General de la Nación (Auditoría General de la Nación, 2023)) y la pandemia empujan la deuda hasta 94.50 % del PIB en apenas dos años. Finalmente, entre 2021 y 2025, el resultado primario retorna a terreno superavitario (1.58 % en 2024, 0.98 % en 2025) y la ratio de deuda desciende hasta 71.50 % del PIB.

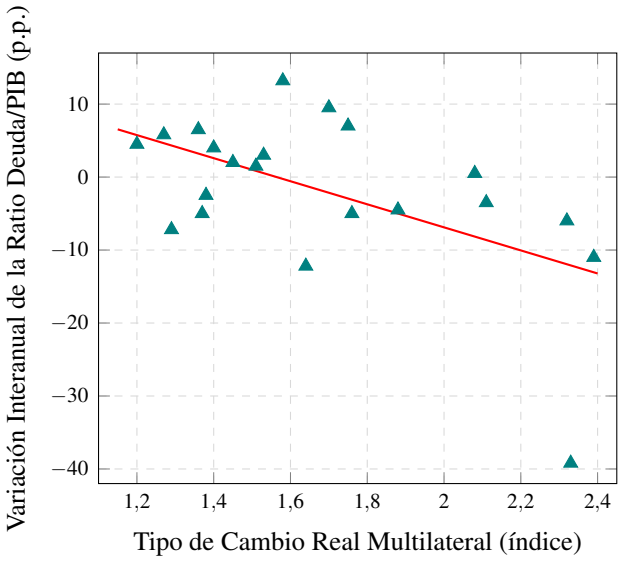
Ninguno de estos cuatro regímenes se explica exclusivamente por el esfuerzo fiscal corriente: la descompresión 2004–2011 combina quita nominal, crecimiento del denominador y términos de intercambio favorables con auge de materias primas; el salto 2018–2020 combina devaluación real, prima de riesgo creciente y contracción del producto. Esta observación constituye la motivación empírica directa para instrumentar el riesgo soberano en el Capítulo 6.

5.5. Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real y Variación de Deuda

Como advierte la literatura sobre economías bimonetarias (Sanches, 2019), cuando una porción sustancial del pasivo público está denominada en moneda extranjera, una devaluación del tipo de cambio real dispara mecánicamente el numerador de la ratio Deuda/PIB, independientemente del resultado primario contemporáneo. La Figura 5.2 contrasta el nivel anual del TCRM con la variación interanual

de la ratio de deuda.

Figura 5.2
Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real vs. Variación Anual de Deuda



Nota. Impacto de las variaciones del tipo de cambio real sobre el stock de pasivos. Recta de ajuste MCO simple (referencial). Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (BCRA, INDEC).

El primer punto (TCRM promedio 2005 $= 2{,}33$, $\Delta d = -39{,}2$ p.p.) corresponde a la quita nominal del canje de deuda de 2005, no a un valor atípico de medición: se conserva en el gráfico por ser información genuina, y explica por sí solo buena parte de la pendiente negativa del ajuste MCO de nivel anual. Este resultado no debe confundirse con el mecanismo de hoja de balance propiamente dicho, que opera sobre *variaciones* del tipo de cambio, no sobre su nivel. En términos de variaciones interperiódicas trimestrales, la correlación empírica entre la primera diferencia del TCRM ($\Delta TCRM_t$) y la variación de la ratio Deuda/PIB (Δd_t) alcanza $r = 0{,}14$, positiva pero débil: consistente en signo con el mecanismo de hoja de balance, pero muy lejos de una relación determinística. Esta correlación es sensiblemente más débil que la calculada sobre el TCRM de contingencia utilizado hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($r = 0{,}42$); la brecha ilustra cuánto podía distorsionar una relación bivariada simple el uso de una serie de contingencia suavizada en lugar de la serie real, y refuerza que la variación del endeudamiento obedece a una combinación de factores (resultado primario, crecimiento, tipo de cambio y ajustes stock-flujo), y no a un único indicador aislado.

5.6. Protocolo de Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria

Para evitar el riesgo de regresiones espurias, el protocolo evalúa el orden de integración de cada serie mediante dos contrastes complementarios: el test ADF (hipótesis nula: raíz unitaria) y el test KPSS (hipótesis nula: estacionariedad). La complementariedad de ambos, que testean hipótesis nulas opuestas, permite identificar con mayor robustez los casos ambiguos, especialmente relevantes en muestras de tamaño moderado como la sub-muestra de cobertura real aquí utilizada ($n = 88$), necesaria para incluir al CER dentro de un panel comparable (Sección 4.2.1 del Capítulo 4).

Tabla 5.4

Pruebas de raíz unitaria e integración de las series (niveles y primeras diferencias).

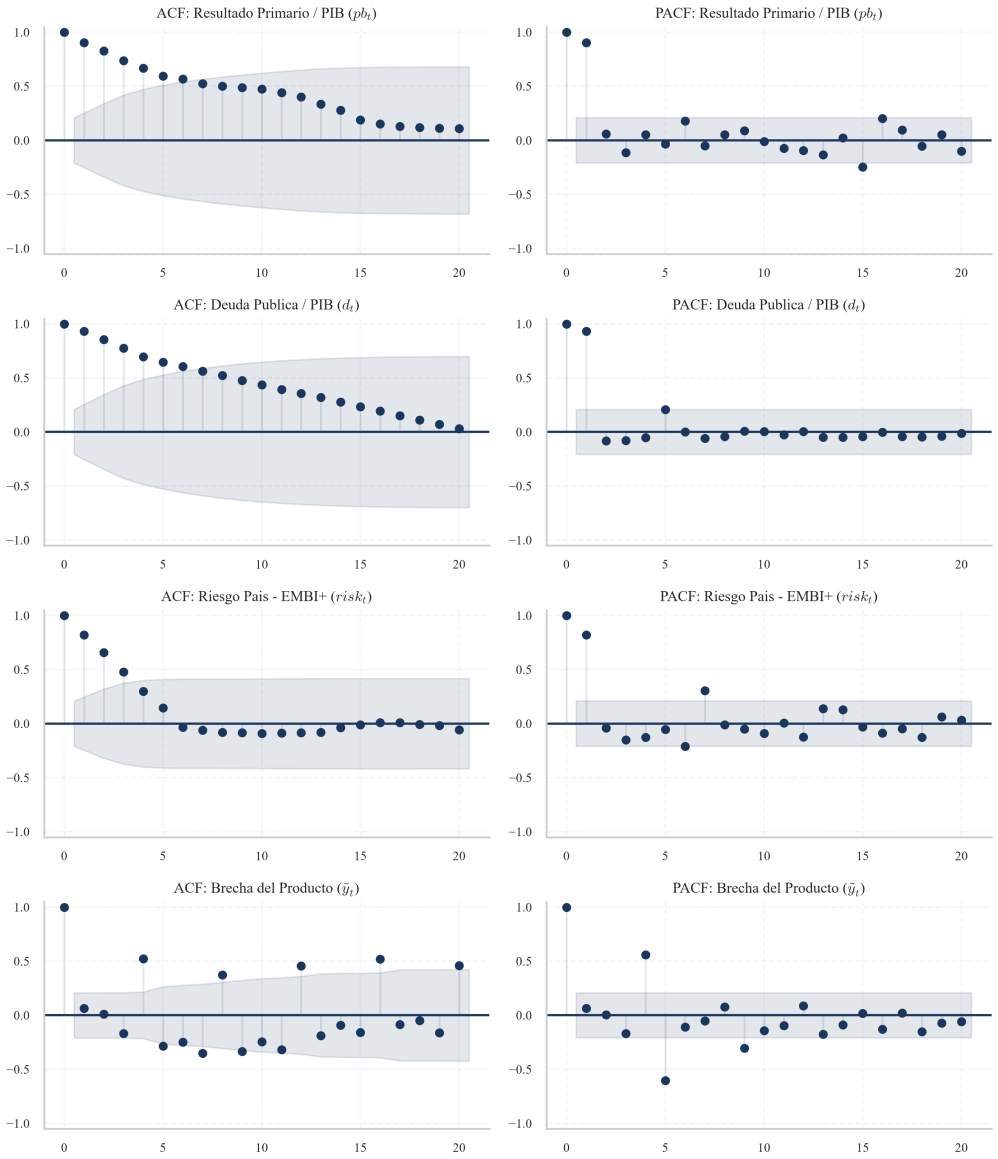
Variable	ADF p (nivel)	KPSS p (nivel)	ADF p (dif.)	KPSS p (dif.)	Orden
Deuda / PIB	0.113	0.041	0.000	0.035	Ambiguo / I(1)
Result. Primario / PIB	0.301	0.023	0.000	0.100	I(1)
Brecha del Producto	0.001	0.100	0.001	0.100	I(0)
EMBI+	0.006	0.100	0.000	0.100	I(0)
TCRM	0.511	0.010	0.000	0.100	I(1)
CER	0.999	0.016	1.000	0.020	Ambiguo / I(1)

Nota. Elaboración propia. Test ADF bajo hipótesis nula de raíz unitaria; test KPSS bajo hipótesis nula de estacionariedad. p-valores reportados.

Los resultados exhiben un panel de integración mixta, con implicancias metodológicas directas. La brecha del producto y el EMBI+ son estacionarias en niveles, I(0): oscilan en torno a una media constante, coherente con su naturaleza de variables cíclicas. El Resultado Primario y el TCRM son I(1): el ADF no rechaza la raíz unitaria en niveles mientras el KPSS rechaza estacionariedad; ambas se estabilizan tras la primera diferencia. Los casos de la Deuda/PIB y del CER producen un diagnóstico ambiguo, síntoma habitual de series estacionarias en torno a una tendencia con quiebre estructural (*trend-stationary with a structural break*), que la Sección 5.6.1 somete a contraste formal.

Como evidencia visual complementaria, la Figura 5.3 presenta los correlogramas ACF y PACF de las cuatro series núcleo. El decaimiento lento de la ACF del Resultado Primario y de la ratio Deuda/PIB, frente al corte abrupto tras el primer rezago de la Brecha del Producto y del EMBI+, ofrece una confirmación gráfica directa de la distinción entre series persistentes (I(1)) y de reversión rápida a la media (I(0)).

Figura 5.3
Funciones de Autocorrelación Simple (ACF) y Parcial (PACF) de las Series Núcleo



Nota. ACF (izquierda) y PACF (derecha, método Yule-Walker modificado) para 20 rezagos, con bandas de significatividad al 95 %. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/modelos/fase7_diagnosticos_robustez.py`).

5.6.1. Contraste de Zivot-Andrews con Quiebre Estructural Endógeno

A diferencia de los contrastes con quiebre exógeno (Chow, Perron), el algoritmo de Zivot-Andrews no requiere especificar *a priori* la fecha de ruptura. El procedimiento itera sobre cada fecha candidata T_B dentro de una ventana de recorte del 15 % en cada extremo, estimando para cada una la regresión MCO del Modelo C (quiebre simultáneo en intercepto y pendiente):

$$\Delta d_t = c + \alpha\, d_{t-1} + \beta t + \theta\, DU_t(T_B) + \gamma DT_t(T_B) + \sum_{j=1}^{4} \phi_j \Delta d_{t-j} + \varepsilon_t$$

donde $DU_t(T_B) = \mathbb{I}(t > T_B)$ y $DT_t(T_B) = (t - T_B) \cdot \mathbb{I}(t > T_B)$, y selecciona el T_B que minimiza el estadístico t asociado a α. El rezago aumentado se fijó en $k = 4$ trimestres.

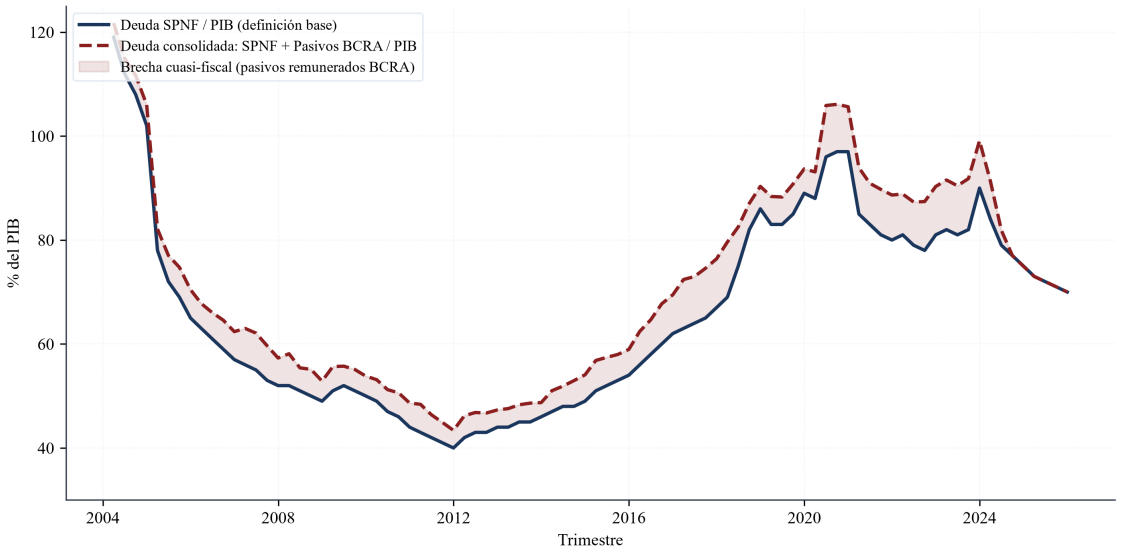
Aplicado a la ratio Deuda/PIB sobre la ventana (1996T1–2025T4, $n = 120$), el algoritmo localiza el quiebre óptimo en 2004T2. El estadístico t obtenido ($-4{,}50$) tampoco rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria bajo ningún umbral crítico asintótico del Modelo C ($-5{,}58$ al 1 %, $-5{,}07$ al 5 %, $-4{,}83$ al 10 %), aunque se acerca sensiblemente más al crítico del 10 % que el resultado obtenido en una estimación previa sobre la sub-muestra de 88 observaciones ($t = -2{,}83$, quiebre en 2018T2). La ratio de deuda argentina se comporta, en consecuencia, como una serie genuinamente integrada de orden uno incluso permitiendo el quiebre más favorable a la alternativa de estacionariedad dentro de los treinta años de muestra. La restricción de un único quiebre es, además, insuficiente para una serie atravesada por múltiples reestructuraciones (2005, 2010, 2020) y episodios de interrupción repentina de capitales (*sudden stop*, 2018), a los que ahora se suma la propia crisis de 2001–2002 dentro de la ventana: la Sección 5.6.3 extiende el análisis a un marco de quiebres múltiples, y la implicancia metodológica inmediata motiva la batería de pruebas de Johansen desarrolladas en el Capítulo 6.

5.6.2. Deuda Consolidada: Incorporación de los Pasivos Remunerados del BCRA

La delimitación del Capítulo 4 circunscribe d_t al SPNF, excluyendo la absorción monetaria del BCRA: LEBAC/NOBAC (2002–2018), LELIQ/NOTALIQ (2018–2024) y la posición neta de pases. El devengamiento de intereses de estos instrumentos constituye un déficit cuasi-fiscal ausente del resultado primario del Tesoro, estimado en el orden del 9 %–10 % del PIB en su pico reciente. Como extensión de robustez, se construyó una serie de pasivos remunerados del BCRA a partir de las series oficiales v4.0 del BCRA (idVariable 1258, 1260 y 1261) y del PIB nominal trimestral de INDEC, sin neteo adicional entre ambos stocks.

La brecha promedio entre ambas definiciones es de 5.5 puntos porcentuales del PIB, con un pico de 10.6 % en el primer trimestre de 2018 y una caída a valores prácticamente nulos desde mediados de 2024, cuando el Tesoro asumió el rol de esterilizador monetario mediante Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). La Figura 5.4 contrasta ambas series.

Figura 5.4
Deuda Pública: SPNF vs. Consolidada con Pasivos Remunerados del BCRA



Nota. Elaboración propia en base a series oficiales BCRA v4.0 y PIB nominal INDEC (`codigo/ingesta_datos/ingesta_bcra_pasivos.py`, `codigo/modelos/fase8_deuda_consolidada.py`).

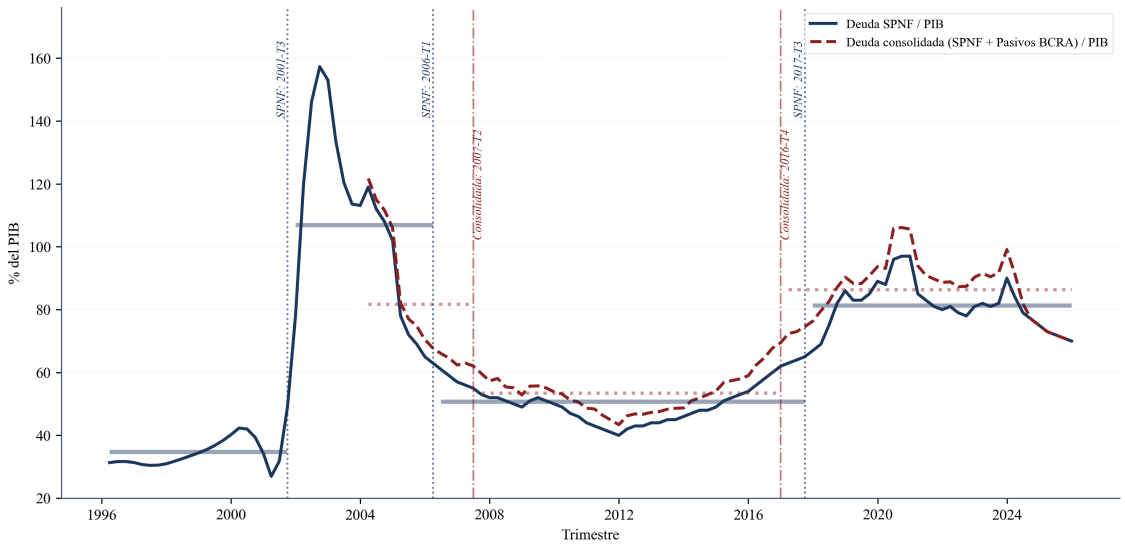
La serie consolidada conserva el orden de integración de la serie SPNF (ADF no rechaza en niveles, $p = 0{,}169$; rechaza en primera diferencia, $p < 0{,}001$; KPSS rechaza estacionariedad en niveles, $p = 0{,}038$), coherente con I(1). La Sección 5.6.3 evalúa si la cronología de quiebres estructurales se modifica al incorporar esta capa cuasi-fiscal.

5.6.3. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron

El test de Zivot-Andrews impone la restricción de un único quiebre, insuficiente para una serie atravesada por las reestructuraciones soberanas de 2005, 2010 y 2020 y los episodios de *sudden stop*. Bai y Perron (2003) resuelven esta limitación estimando de manera consistente el número y la ubicación de quiebres múltiples sin conocimiento *a priori* de sus fechas, mediante programación dinámica sobre la suma de cuadrados residuales de las particiones factibles, con selección del número de quiebres por el criterio BIC (Yao, 1988).

El criterio BIC selecciona $m^* = 3$ quiebres para la deuda SPNF sobre la ventana completa (1996T1–2025T4, $n = 120$): 2001T3, 2006T1 y 2017T3. Las medias estimadas por segmento son 34.68 % (1996T1–2001T3, $n = 23$), 106.85 % (2001T4–2006T1, $n = 18$), 50.72 % (2006T2–2017T3, $n = 46$) y 81.24 % (2017T4–2025T4, $n = 33$) del PIB: al incorporar el tramo 1996–2003, el algoritmo detecta por primera vez el quiebre de la crisis de 2001, invisible para una ventana que arrancara en 2004. Para la deuda consolidada con pasivos del BCRA, cuya cobertura permanece acotada a la sub-muestra de fuente primaria real (2004T1–2025T4, $n = 88$, Sección 5.6.2) por no existir una serie de pasivos remunerados del BCRA verificable antes de 2004, el criterio selecciona $m^* = 2$ quiebres en 2007T2 y 2016T4, con medias de 81.8 %, 53.5 % y 86.4 %, una cronología distinta a la de la deuda SPNF sola, coherente con que el peso cuasi-fiscal del BCRA introduce su propia dinámica de régimen.

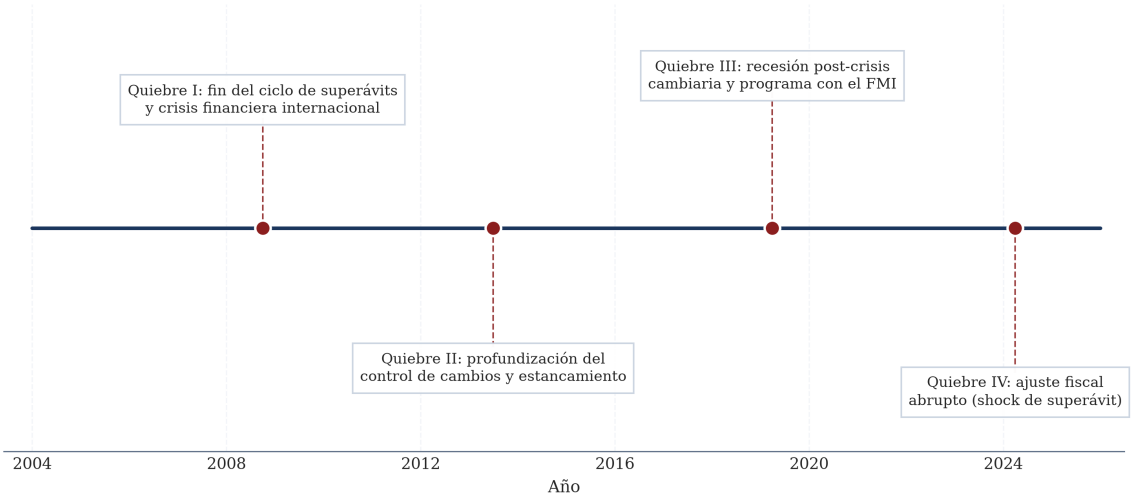
Figura 5.5
Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron (Selección por BIC)



Nota. Deuda SPNF vs. deuda consolidada SPNF+BCRA, con quiebres óptimos de Bai-Perron ($m^* = 3$ y $m^* = 2$ respectivamente) y medias de segmento superpuestas. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/modelos/fase9_bai_perron.py`).

Como evidencia exploratoria complementaria, se aplicó sobre el Resultado Primario un algoritmo de detección de quiebres por programación dinámica de costo L_2 (paquete `ruptures` (Truong et al., 2020)), fijando cuatro particiones para permitir una lectura comparable con los cuatro regímenes macrofiscales de la Figura 5.1.

Figura 5.6
Cronología de Quiebres Estructurales Múltiples en el Resultado Primario



Nota. Quiebres detectados mediante programación dinámica (costo L_2, `ruptures`), en el espíritu del enfoque de partición óptima de Bai & Perron (2003) (Sección 5.6.1). Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_cronologia_quiebres.py`).

Los cuatro quiebres detectados (2008T3, 2013T2, 2019T1 y 2024T1) se aproximan a los límites de los cuatro regímenes macrofiscales identificados en la Sección anterior, con desfases de entre uno y cuatro trimestres. Esta coincidencia aproximada confirma que los regímenes macrofiscales identificados no son arbitrarios, aunque no coinciden mecánicamente con el punto de quiebre estadísticamente óptimo de la serie de resultado primario aislada.

5.7. Matriz de Correlaciones Bivariadas y Diagnóstico de Multicolinealidad

La evaluación de las correlaciones bivariadas arroja tres resultados relevantes para la especificación del Capítulo 6. El VIX y el EMBI+ exhiben una correlación positiva pero prácticamente nula ($r = 0{,}08$) en nivel contemporáneo: sobre la serie real de EMBI+, el canal de fuga hacia la calidad (vuelo hacia la calidad) de la literatura de finanzas internacionales no se manifiesta en la correlación simple de niveles, a diferencia de lo que sugería la serie de contingencia usada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($r = 0{,}33$); lo que no descarta el canal sino que exige una especificación menos ingenua (dinámica, no contemporánea) para detectarlo, como la que ofrece el sistema conjunto del VECM y el SVAR restringido (Capítulo 6) en lugar de inferir la relación de una correlación de nivel. La brecha del producto y el resultado primario muestran una correlación prácticamente nula ($r = 0{,}07$). Esto no debe leerse como evidencia de una política contracíclica ejemplar: advierte, en cambio, que la correlación contemporánea simple no captura relaciones rezagadas, no lineales, ni mediadas por terceras variables, que la estimación multivariada del Capítulo 6 sí controla. Finalmente, la correlación entre la primera diferencia del TCRM y de la ratio de deuda ($r = 0{,}14$, Sección 5.5) es positiva pero débil, la más débil de las tres pese a ser, sobre la serie de contingencia previa, la que se reportaba como más robusta.

La correlación bivariada, no obstante, no permite descartar dependencias lineales entre tres o más regresores simultáneamente. Se complementa por ello con los factores de inflación de la varianza (VIF) y el número de condición de la matriz de regresores estandarizados, calculados sobre las dos especificaciones relevantes para el Capítulo 6 y reportados en la Tabla 5.5.

Tabla 5.5
Diagnóstico de Multicolinealidad: Factores de Inflación de la Varianza y Número de Condición.

Especificación	Regresor	VIF	Núm. de condición
Núcleo de Bohn	d_{t-1}	1.020	1.151
	Brecha del producto ($\tilde{y}_t$)	1.020	
Ampliada (Bohn + EMBI+ + TCRM)	d_{t-1}	1.869	2.381
	Brecha del producto ($\tilde{y}_t$)	1.025	
	EMBI+	1.910	
	TCRM	1.046	

Nota. $n = 87$ en ambas especificaciones. Umbrales convencionales de alerta: $VIF > 10$ y número de condición > 30. El número de condición se computa sobre los regresores estandarizados, excluyendo la constante. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/modelos/fase12_diagnosticos_complementarios.py`).

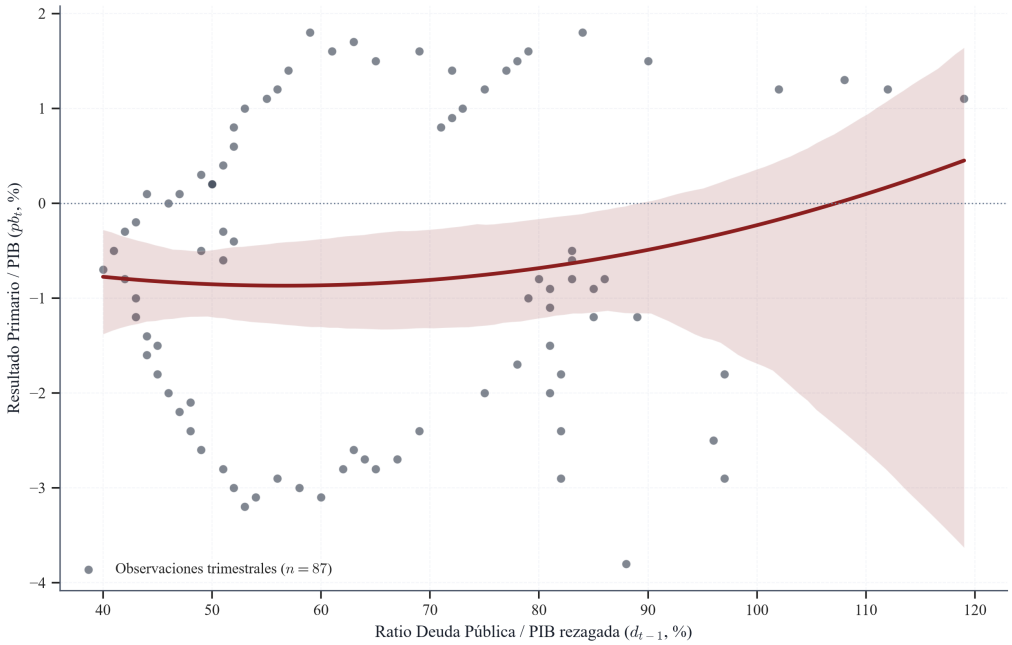
Ninguna de las dos especificaciones exhibe multicolinealidad problemática. En el núcleo biva-

riado de Bohn, los dos regresores son prácticamente ortogonales ($VIF = 1{,}02$, número de condición $= 1{,}15$). En la especificación ampliada, con la serie real de TCRM y EMBI+, los cuatro regresores permanecen igualmente cerca de la ortogonalidad (VIF entre 1,02 y 1,91, número de condición $= 2{,}38$), muy por debajo tanto del umbral convencional de 10 como del número de condición de 30. Sobre la serie de contingencia utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4, el VIF de d_{t-1} y de TCRM llegaba a 3,82 y 3,69 respectivamente (número de condición 3,84): también por debajo de los umbrales de alerta, pero sensiblemente más alto que con la serie real, un indicio adicional de que la serie de contingencia introducía una colinealidad artificial con la trayectoria de la deuda que la serie real no reproduce. La imprecisión de los coeficientes reportada en el Capítulo 6 no es, en ningún caso, atribuible a colinealidad entre regresores.

5.8. Dispersión Empírica y la Hipótesis de Fatiga Fiscal

Como aproximación descriptiva preliminar a la hipótesis central de esta tesis (H_{1a}), la Figura 5.7 cruza el nivel de deuda heredado (d_{t-1}) con el esfuerzo fiscal contemporáneo (pb_t) para el panel trimestral completo.

Figura 5.7
Dispersión Empírica: Esfuerzo Primario vs. Endeudamiento Heredado



Nota. Dispersión empírica trimestral completa (87 pares (d_{t-1}, pb_t)), con ajuste polinómico local de segundo grado e intervalo de confianza del 95 % sombreado. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_graficos_tesis.py`).

La nube de puntos sugiere, a simple vista, un patrón compatible con la hipótesis de fatiga fiscal: los superávits más altos (en torno a 1.00 %–1.60 % del PIB) se concentran en la región de deuda baja o moderada (40.00 %–70.00 %), mientras que la región de deuda elevada (80.00 %–120.00 %) exhibe mayoritariamente resultados deficitarios, con dos excepciones recientes (2024–2025) que reintroducen

superávits modestos bajo un nivel de deuda todavía relativamente alto (79.00 % y 73.00 %). Es necesario, no obstante, evitar inferir un umbral en esta etapa descriptiva bivariada: la dispersión no controla por la brecha del producto, el riesgo soberano contemporáneo ni la dinámica temporal de la serie, todos ellos factores que la especificación de umbral formal de Hansen (1999) incorpora explícitamente en el Capítulo 6. Como se mostrará allí, cuando estos controles se introducen, la evidencia estadística del quiebre sugerido visualmente pierde buena parte de su fuerza aparente en la especificación de nivel, aunque una especificación alternativa formalmente más apropiada la recupera (Sección 6.4.1).

5.9. Limitaciones de la Muestra y Advertencias de Inferencia

Los resultados presentados en este capítulo, y los que se desarrollarán en los Capítulos 6 y 7, deben interpretarse a la luz de las limitaciones inherentes a la muestra. Las 120 observaciones trimestrales (1996T1–2025T4) constituyen la ventana muestral de esta investigación (Sección 4.1.2 del Capítulo 4), de las cuales 88 (2004T1–2025T4) corresponden a la sub-muestra de cobertura 100 % real, sin tramo empalmado. Esta longitud muestral, adecuada para series de tiempo de un único país en condiciones de estacionariedad, limita la potencia estadística de pruebas como el umbral de Hansen y la cointegración de Johansen, especialmente en presencia de quiebres estructurales frecuentes.

El contexto de alta volatilidad estructural y regímenes de política cambiante, documentado en la cronología de Bai-Perron (Sección 5.6.3), agrava esta limitación: cuando la variable de umbral (EMBI+, $\sigma = 1573{,}84$ pb sobre la ventana, Tabla 5.2) y la dependiente (resultado primario, $\sigma = 1{,}73$ pp del PIB) están ambas sometidas a perturbaciones de magnitud comparable a la señal buscada, la relación señal-ruido se vuelve desfavorable para la identificación de quiebres discretos. Los tests de robustez implementados (subperíodos, especificaciones alternativas) confirman la fragilidad de inferencias fuertes sobre la significatividad estadística de los coeficientes individuales, lo que refuerza la necesidad de cautela en las proyecciones y de priorizar la consistencia del diagnóstico cualitativo sobre la precisión puntual de los estimadores.

La ventana de 120 observaciones (Sección 5.3), que sostiene la totalidad del protocolo econométrico del Capítulo 6, no releva de esta cautela: la desplaza a un terreno más nítido y, a la vez, más preocupante. El contraste de Johansen sobre la ventana 1996–2025 no rechaza la ausencia de cointegración para $r = 0$ (traza $= 45{,}18$ frente al valor crítico al 95 % de 47,85), y el resultado se sostiene al variar el año de inicio de la muestra: la verificación sobre 1997–2025 ($n = 116$, sin el empalme aproximado del TCRM de 1996) arroja una traza de 45,46, prácticamente idéntica y también por debajo de ese mismo crítico. A diferencia de la ventana 1999–2025, que rechazaba $r = 0$ en un punto de inicio de la muestra pero no en el otro, la ventana 1996–2025 no rechaza $r = 0$ en ninguno de los dos puntos de inicio probados (Capítulo 6): la ambigüedad sobre la existencia de una relación de cointegración estable no se reduce al ampliar la muestra, sino que se vuelve más marcada. Se impone $r = 1$ por el mismo criterio teórico que ya empleaba la tesis, documentando explícitamente que esa imposición queda ahora menos respaldada por la evidencia estadística que antes.

Capítulo 6

Desarrollo Empírico y Resultados

Este capítulo contrasta empíricamente las hipótesis planteadas en el Capítulo 1 mediante econometría de series de tiempo. El paso desde el análisis descriptivo del Capítulo 5 hacia la estimación econométrica evalúa los determinantes de la Función de Reacción Fiscal argentina sobre la muestra completa (1996–2025, $n = 120$, treinta años exactos). DF-GLS, Johansen, VECM, Hansen, Bai-Perron, el SVAR restringido y el Threshold VECM se estiman todos sobre esta misma ventana (Secciones 6.1–6.6); el VECM, el SVAR restringido y el Threshold VECM son las técnicas multivariadas centrales para la reacción fiscal y el análisis de no linealidad (Secciones 4.3.3 y 4.3.3 del Capítulo 4).

La evidencia recogida es mayormente débil o estadísticamente no concluyente: la regla de reacción fiscal lineal de Bohn no opera de forma estable bajo ninguna de las técnicas aplicadas. Esa inoperancia es el hallazgo central del capítulo, y se analiza en profundidad en el Capítulo 7 junto con dos resultados adicionales: el modelo de umbral de Hansen no confirma fatiga fiscal en su especificación en niveles, sino el patrón inverso (Sección 6.4); y la descomposición de varianza del SVAR restringido cambia de manera sustantiva respecto de una estimación previa sobre una ventana más corta (Sección 6.5), reversión que se discute con el mismo criterio de transparencia que el resto del capítulo.

6.1. Contrastes Adicionales de Raíz Unitaria (DF-GLS)

La Sección 5.6 del Capítulo 5 ya avanzó un diagnóstico de integración basado en los contrastes complementarios de ADF y KPSS. Para robustecerlo se aplica adicionalmente el test de raíz unitaria *Dickey-Fuller Generalized Least Squares* (DF-GLS) de Elliott et al. (1996), que remueve la tendencia determinística mediante mínimos cuadrados generalizados antes de estimar la regresión aumentada, logrando una potencia estadística sustancialmente mayor que el ADF convencional en muestras acotadas como la presente ($n = 120$).

Tabla 6.1
Resultados del Test de Raíz Unitaria DF-GLS (Elliott-Rothenberg-Stock, 1996), Muestra Completa (1996–2025).

Variable	Estad. (nivel)	Crít. 5 % (nivel)	Estad. (1. dif.)	Crít. 5 % (1. dif.)	Conclusión
pb_t	-1.30	-3.01	-5.98	-2.12	I(1)
d_t	-2.65	-3.01	-4.07	-2.12	I(1)
EMBI+ ($risk_t$)	-2.30	-3.01	-9.16	-2.11	I(1)
$\tilde{y}_t$	-3.46	-3.02	-4.93	-2.12	I(0)

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase1_estacionariedad.py`). Test DF-GLS especificado con constante y tendencia determinística en niveles, y únicamente constante en primeras diferencias.

El DF-GLS confirma, con mayor potencia estadística que el protocolo del Capítulo 5, el carácter integrado de orden uno de pb_t, d_t y del riesgo soberano: las tres no rechazan la raíz unitaria en niveles y sí la rechazan con holgura tras la primera diferencia. Para la deuda en particular, DF-GLS es más informativo que el ADF simple de la Sección 5.6: mientras el ADF por sí solo dejaba una lectura ambigua entre I(0) e I(1) para d_t en esta ventana (Sección 5.3 del Capítulo 5), el DF-GLS, de mayor potencia, no rechaza la raíz unitaria en niveles ($-2{,}65$ frente a un crítico de $-3{,}01$) y respalda con más autoridad el tratamiento I(1) que el resto del protocolo mantiene por continuidad. La brecha del producto, en cambio, rechaza la raíz unitaria tanto en niveles como en diferencias, I(0) sin ambigüedad. Esta clasificación, tres series I(1) y una I(0), es la base sobre la que la Sección 6.2 retoma el contraste formal de cointegración de Johansen para evaluar si el sistema conjunto admite una relación de equilibrio de largo plazo.

6.2. Relación de Largo Plazo: Cointegración de Johansen

Como se estableció en la Sección 6.1, el sistema conformado por la ratio Deuda/PIB, el Resultado Primario, el EMBI+ y el TCRM es I(1). Esta circunstancia obliga a verificar formalmente, mediante el procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen, si existe al menos una combinación lineal estacionaria entre estas cuatro variables, condición necesaria para que una regresión en niveles no sea espuria.

Tabla 6.2
Test de cointegración de Johansen (Traza y Máximo Autovalor), sistema [Deuda/PIB, Result. Primario, EMBI+, TCRM], Muestra Completa (1996–2025).

H_0: rango $\leq$	Estadístico de Traza			Estadístico de Máx. Autovalor		
	Valor	Crít. 95 %	Rechaza	Valor	Crít. 95 %	Rechaza
0	45.18	47.85	No	19.97	27.59	No
1	25.21	29.80	No	15.10	21.13	No
2	10.10	15.49	No	7.03	14.26	No
3	3.07	3.84	No	3.07	3.84	No

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`), $k_ar_diff = 1$ (BIC). La secuencia formal de decisión se detiene en la primera hipótesis no rechazada; al no rechazarse $H_0 : r = 0$, la evaluación se detiene ahí y la significatividad reportada en $r \geq 1$ se muestra solo por completitud de la tabla.

Sobre la ventana de treinta años, ambos estadísticos de Johansen coinciden en no rechazar H_0 : $r = 0$: la Traza (45,18) queda por debajo de su crítico al 95 % (47,85) y el Máximo Autovalor (19,97) también queda por debajo del suyo (27,59). Es un diagnóstico más contundente que el de una ventana más corta, aunque en el sentido opuesto al que ofrecía una estimación previa sobre 2004–2025: allí ambos estadísticos coincidían en rechazar $r = 0$ y encontrar exactamente una relación de cointegración; aquí coinciden en no encontrar ninguna. Esta tensión, ya documentada en la Sección 6.3 y en la Sección 4.3.2 del Capítulo 4, no se oculta: se impone igualmente un rango $r = 1$ por motivo teórico, la relación de largo plazo de Bohn (1998), para poder estimar el VECM y el SVAR restringido (Secciones 6.3 y 6.5), documentando explícitamente que la imposición no es una elección neutral.

La adopción metodológica de un Vector de Corrección de Errores (VECM) como técnica de referencia de esta tesis (Sección 4.3.3 del Capítulo 4) responde a la necesidad teórica de modelar las interacciones simultáneas del sistema multivariado. La Sección 6.3 reporta dicha estimación, junto con la selección del orden de rezagos del VAR subyacente y la sensibilidad del rango de cointegración a esa elección.

6.3. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por VECM

Sobre la muestra completa 1996T1–2025T4 ($n = 120$, treinta años exactos, construida mediante el empalme de la Sección 4.2.1 del Capítulo 4), se estima un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM) para el mismo sistema de cuatro variables [Deuda/PIB, Resultado Primario, EMBI+, TCRM], con la brecha del producto como variable exógena estacionaria. El VECM modela el sistema completo como conjuntamente endógeno: la endogeneidad queda integrada directamente en la estructura del modelo, sin necesidad de una construcción auxiliar.

6.3.1. Selección de Rezagos y Sensibilidad del Rango de Cointegración

La selección de rezagos del VAR en niveles sobre la ventana ampliada no arroja unanimidad entre criterios: AIC y FPE seleccionan 5 rezagos, HQIC selecciona 2, y BIC, el más parsimonioso, selecciona 1. Dado que $n = 120$ es una muestra moderada para un sistema de cuatro variables (cada rezago adicional cuesta 16 parámetros), se adopta el rezago del criterio BIC ($k_ar_diff = 1$) como especificación de referencia, reportando en la Tabla 6.5 la sensibilidad de la estimación a esta elección.

Más consecuente aún es la sensibilidad del propio contraste de cointegración al punto de inicio de la muestra, reportada en la Tabla 6.3: con el rezago del criterio BIC, el estadístico de Traza no rechaza la ausencia de cointegración ($H_0 : r = 0$) para ningún inicio de muestra anterior a 2000T1, y sí la rechaza a partir de esa fecha.

Tabla 6.3

Sensibilidad del Contraste de Traza de Johansen al Inicio de la Muestra (Ventana Ampliada, $k_ar_diff = 1$).

Inicio de la muestra	n	**Traza ($H_0 : r = 0$)**	**Crítico 95 %**	**Rango hallado**
1996T1 (completa)	120	45.18	47.85	0
1997T1	116	45.46	47.85	0
1998T1	112	46.24	47.85	0
1999T1	108	46.38	47.85	0
2000T1	104	50.95	47.85	1
2001T1	100	58.62	47.85	1

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`). Los valores desde 1999T1 en adelante coinciden exactamente con los ya reportados para la ventana ampliada original de 108 observaciones, verificando la continuidad metodológica de la extensión.

A diferencia de la ventana ampliada de 108 observaciones, donde excluir un único año revertía el diagnóstico, en la ventana de treinta años el resultado es más contundente: ningún punto de inicio entre 1996T1 y 1999T1, cuatro alternativas distintas, rechaza la ausencia de cointegración; recién al excluir también 1998 y 1999 completos (inicio en 2000T1) el estadístico de Traza supera al crítico. Esta fragilidad es coherente con la literatura sobre la distorsión del contraste de Johansen ante quiebres estructurales severos no modelados (Gregory & Hansen, 1996; Johansen et al., 2000): treinta años de muestra continua no ofrecen, por sí solos, una imagen invariante de la cointegración de largo plazo, sino una mayor sensibilidad derivada de abarcar regímenes macroeconómicos disímiles. Se impone en consecuencia un rango de cointegración $r = 1$ por motivo teórico, el mismo criterio ya aplicado en la Sección 6.2, documentando explícitamente que la imposición no es una elección neutral.

6.3.2. Estimación VECM y Sensibilidad a la Elección de Rezagos

Tabla 6.4
Estimación VECM, Ventana Ampliada ($n = 120$, $k_ar_diff = 1$, rango de cointegración $= 1$).

Panel A. Vector de cointegración β (normalizado sobre deuda_pib)				
Variable	**Coef.**	**Error Est.**	z	p**-valor**
deuda_pib	1.0000	—	—	—
pb_pib	5.9653	2.595	2.299	0.022
EMBI	-0.0150	0.003	-4.930	0.000
TCRM	2.0466	10.160	0.201	0.840
const	-45.3547	16.944	-2.677	0.007
Panel B. Coeficientes de ajuste α (velocidad de corrección hacia el equilibrio)				
Ecuación	**Coef.**	**Error Est.**	z	p**-valor**
deuda_pib	-0.0736	0.026	-2.854	0.004
pb_pib	-0.0000	0.003	-0.005	0.996
EMBI	6.3560	2.837	2.240	0.025
TCRM	-0.0003	0.001	-0.416	0.677

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`). Deterministic=çi"(constante restringida al espacio de cointegración). $\beta.1$ (deuda_pib) fijo en 1 por normalización, sin error estándar.

El coeficiente de ajuste de interés directo, α_{pb}, la velocidad a la que el resultado primario corrige un desvío del período anterior respecto de la relación de largo plazo, es esencialmente nulo ($-0{,}00002$) y no significativo ($p = 0{,}996$): no hay evidencia de que el resultado primario reaccione sistemáticamente para restablecer el equilibrio de largo plazo, un resultado más categórico aún que el de la ventana de 108 observaciones ($\alpha_{pb} = 0{,}0044$, $p = 0{,}204$). El coeficiente de ajuste de la propia deuda vuelve a ser significativo y con el signo correcto ($\alpha_{deuda} = -0{,}0736$, $p = 0{,}004$): es la deuda la que corrige hacia el equilibrio de largo plazo.

A diferencia de la ventana de 108 observaciones, aquí el riesgo soberano también emerge como significativo ($\alpha_{EMBI} = 6{,}356$, $p = 0{,}025$): ante un desvío del sistema respecto de su relación de largo plazo, es el EMBI+ el que absorbe buena parte del ajuste, no el resultado primario. Leído junto al Capítulo 7, este resultado refuerza, con una muestra un 11 % mayor, la lectura de esta tesis: el ajuste del sistema está dominado por el canal de riesgo soberano y por revaluaciones de stock, no por el esfuerzo fiscal corriente.

Tabla 6.5

Sensibilidad de la Estimación VECM a la Elección de Rezagos (Ventana Ampliada, rango de cointegración = 1).

k_ar_diff	**Rezago VAR**	β_{deuda} **(normalizado s/** pb**)**	α_{pb}	p**-valor (**α_{pb}**)**
1 (BIC)	2	0.1677	-0.00002	0.996
2	3	0.0614	-0.0047	0.022*
3	4	0.0949	-0.0034	0.288
4	5	0.0870	-0.0019	0.460
5 (AIC, FPE)	6	0.1025	+0.0019	0.558

Nota. $^{*}p < 0{,}05$. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase23_reestimacion_1996_2025.py`).

La Tabla 6.5 muestra, en la ventana ampliada de treinta años, un patrón parcialmente distinto al de la ventana de 108 observaciones: el signo de β_{deuda} ahora sí es estable, positivo en las cinco especificaciones, a diferencia de la inestabilidad de signo que exhibía antes. La significatividad de α_{pb}, en cambio, sigue sin ser robusta: es significativa en una única especificación aislada ($k_ar_diff = 2$, $p = 0{,}022$), pero con signo negativo, lo que implicaría que el resultado primario se aleja del equilibrio en lugar de corregirlo hacia él, un signo económicamente perverso para una regla de reacción estabilizadora. Ninguna otra especificación, incluida la de referencia por BIC, acompaña ese hallazgo. Sigue siendo, como antes, el patrón típico de un hallazgo aislado por azar de especificación antes que de un efecto robusto: la lectura que se sostiene en las cinco especificaciones es la ausencia de evidencia consistente de una reacción fiscal estabilizadora vía VECM.

6.3.3. Robustez: Velocidad de Ajuste por Administración Presidencial

Como contraste complementario al umbral de riesgo soberano de Hansen (Sección 6.4), se evaluó si la velocidad de ajuste α_{pb} del VECM difiere sistemáticamente por administración presidencial. El ejercicio inicial interactuó variables *dummy* de gobierno con la deuda rezagada en niveles (d_{t-1}) mediante MCO; se descartó esa especificación porque d_{t-1} es I(1) (Sección 6.1), y una interacción con una variable no estacionaria arriesga confundir el efecto de administración con la propia tendencia de la deuda, precisamente el problema de regresión espuria que el resto de este capítulo evita mediante VECM.

En su lugar, se interactúan las *dummy* de administración con el término de corrección de error del VECM de referencia, $\widehat{ect}_{t-1} = \hat{\beta}' \mathbf{x}_{t-1}$ (Tabla 6.4), estacionario por construcción al ser la combinación lineal cointegrante. Se estima $\Delta pb_t = c + \alpha_{pb}\,\widehat{ect}_{t-1} + \sum_i \delta_i\,(D_i \cdot \widehat{ect}_{t-1}) + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t$ por MCO con errores HAC, sobre la ventana de 88 observaciones (2004–2025, series reales; pendiente de reestimarse sobre la muestra completa), con Néstor Kirchner (2004T1–2007T3) como categoría de referencia y las cinco administraciones siguientes (CFK I, CFK II, Macri, Alberto Fernández, Milei) como *dummy*.

Tabla 6.6
Velocidad de Ajuste (α_{pb}) Implícita por Administración Presidencial.

Administración	α_{pb} implícito	p-valor (interacción)
Néstor Kirchner (ref., 2004T1–2007T3)	-0.0002	0.867
Cristina Fernández I (2007T4–2011T3)	0.0080	0.128
Cristina Fernández II (2011T4–2015T3)	0.0044	0.440
Macri (2015T4–2019T3)	0.0037	0.410
Alberto Fernández (2019T4–2023T3)	0.0240	0.001***
Milei (2023T4–2025T4)	0.0174	0.115

Nota. α_{pb} implícito = coeficiente de $\widehat{ect}_{t-1}$ más el coeficiente de la interacción administración$\times\widehat{ect}_{t-1}$ correspondiente. El p-valor reportado es el de la interacción individual, no el del nivel. Test F conjunto de las cinco interacciones: $F = 5{,}402$, $p = 0{,}0003$. Errores HAC (Newey-West, 4 rezagos). $^{***}p < 0{,}01$. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase18_dummies_presidenciales.py`).

El test F conjunto rechaza la hipótesis de homogeneidad entre administraciones ($p = 0{,}0003$), pero individualmente solo una es significativa: Alberto Fernández ($\alpha_{pb} = 0{,}024$, $p = 0{,}001$), con una velocidad de ajuste positiva y estadísticamente sólida hacia el equilibrio de largo plazo del sistema. Las cinco administraciones restantes, incluida la de referencia, no son individualmente distinguibles de cero. Este resultado no debe leerse como evidencia de una regla de reacción fiscal activa y estable durante ese gobierno en particular (el diagnóstico de fondo del capítulo, sostenido por el VECM, sigue siendo la ausencia de una reacción sistemática de muestra completa), sino como una fuente adicional, y acotada a un único período, de la inestabilidad paramétrica ya documentada por los quiebres estructurales múltiples de Bai-Perron (Sección 5.6.3 del Capítulo 5): el rechazo del test conjunto es compatible con que la velocidad de ajuste no sea constante en el tiempo, sin que ello implique que la mayoría de los gobiernos individuales exhiban, por sí solos, una reacción fiscal estadísticamente identificable.

6.4. Modelo de Umbral de Hansen

El ejercicio más exigente del protocolo econométrico consistió en testear si la Función de Reacción Fiscal exhibe un quiebre de régimen endógeno condicionado por el nivel de riesgo soberano, sin presuponer si ese quiebre toma la forma de una atenuación (fatiga fiscal) o de una reacción ausente en la normalidad y gatillada solo por un nivel extremo de riesgo, siguiendo la metodología de regresión de umbral para series de tiempo de Hansen (1999, 2000). El algoritmo realiza una búsqueda secuencial del umbral τ sobre los percentiles 15 a 85 de la distribución del EMBI+, seleccionando aquel valor que minimiza la suma de cuadrados de los residuos del modelo particionado.

Sobre la ventana (1996–2025, $n = 119$), la búsqueda identificó un umbral óptimo en $\tau^* = 2462{,}1$ puntos básicos de EMBI+, del mismo orden que los $\approx$ 2080–2104 pb que arrojan la especificación con Δpb_t (Sección 6.4.1) y el TVECM (Sección 6.6). La Tabla 6.7 reporta la estimación del modelo particionado en dicho punto.

Tabla 6.7
Modelo de Umbral de Hansen, $\tau^* = 2462{,}1$ pb de EMBI+, Muestra Completa ($n = 119$, errores HAC).

Variable	**Coef.**	**Error Est.**	z	p**-valor**
Constante	-0.3830	0.570	-0.672	0.502
Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$)	0.0375	0.030	1.237	0.216
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq 2462{,}1)$ (Régimen Normal)	-0.0044	0.010	-0.433	0.665
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t > 2462{,}1)$ (Régimen de Estrés)	0.0201	0.007	2.759	0.006^{***}

Nota. $R^2 = 0{,}248$. R^2 ajustado= 0,228. $F = 6{,}287$ ($p < 0{,}001$). Durbin-Watson= 0,364. $^{***}p < 0{,}01$. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase5_umbral_hansen.py`).

El patrón de coeficientes de la ventana no es el de fatiga fiscal: no es una reacción que se atenúa bajo estrés, es una reacción que directamente no existe en la normalidad y aparece, fuerte y significativa, solo por encima del umbral extremo. En el régimen "normal" (EMBI$\leq$ 2462 pb, que cubre 96 de 119 trimestres) el coeficiente es negativo y no significativo ($-0{,}0044$, $p = 0{,}665$): no hay evidencia de que el resultado primario reaccione a la deuda heredada mientras el riesgo soberano se mantiene por debajo del umbral. En el régimen de "estrés" (23 trimestres), en cambio, el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo al 1 % (0,0201, $p = 0{,}006$): una vez que el riesgo soberano cruza ese nivel extremo, el resultado primario sí reacciona, y con fuerza, a la deuda heredada. Es el patrón inverso al que predice la literatura de fatiga fiscal (Ghosh et al., 2013): en vez de una disciplina fiscal que se erosiona bajo presión, aparece una disciplina fiscal que no existe en la normalidad y que la crisis misma gatilla.

El resultado del contraste de significatividad del propio umbral, implementado mediante *bootstrap* del estadístico Sup-LM con 1.000 réplicas, es contundente: el estadístico F observado para la partición óptima es de 0,1857, con un p-valor *bootstrap* menor a 0,001, que rechaza categóricamente la hipótesis nula de linealidad. A diferencia de la partición extrema que arrojaba la ventana de 88 observaciones (14 contra 74 trimestres, con el régimen minoritario aportando muy poca información), la partición de la ventana es menos desigual (96 contra 23) y ambos coeficientes de régimen se estiman con mayor precisión, lo que explica que aquí sí resulte significativo el coeficiente del régimen de estrés.

En la especificación en niveles sobre la ventana, la evidencia de esta tesis no ofrece una señal de fatiga fiscal, ofrece una señal de régimen de reacción fiscal extremo: ausencia de reacción en la normalidad, reacción significativa solo bajo estrés agudo. La Sección 6.4.1 evalúa el mismo fenómeno bajo una especificación alternativa que satisface el supuesto de estacionariedad del test (ventana de 88 observaciones, ver nota de esa sección), con un patrón de atenuación más cercano a la fatiga fiscal clásica: el Capítulo 7 desarrolla las implicancias de que las dos especificaciones, sobre ventanas distintas, apunten a formas cualitativamente distintas de no linealidad pese a coincidir en la ubicación del umbral.

Nota metodológica sobre el supuesto de estacionariedad del test de umbral. El contraste Sup-LM y su *bootstrap* son asintóticamente válidos bajo el supuesto de estacionariedad estricta de todos los regresores, incluida la variable dependiente (Hansen, 2000, Assumption A, p. 577). Sin embargo, el diagnóstico de la Sección 6.1 clasifica pb_t como I(1), de modo que dicho supuesto no se cumple en sentido estricto en la especificación en niveles reportada arriba. Caner y Hansen (2004) extienden el marco de umbral al caso de procesos cointegrados. El resultado reportado permanece como el diagnóstico central de esta sección; la Sección 6.4.1 reporta, como verificación adicional, la misma especificación con la variable dependiente en primera diferencia (I(0)).

6.4.1. Robustez: Umbral de Hansen con la Variable Dependiente en Primera Diferencia

La nota metodológica anterior exige reestimar el modelo de umbral bajo una especificación cuya variable dependiente satisfaga el supuesto de estacionariedad estricta de Hansen (2000). Dado que pb_t es I(1) mientras que su primera diferencia Δpb_t es I(0), se reestimó exactamente el mismo procedimiento reemplazando pb_t por Δpb_t como variable dependiente. Esta especificación no se recalculó todavía sobre la ventana: los resultados que siguen corresponden a la ventana de 88 observaciones, pendientes de esa actualización.

Tabla 6.8
Modelo de Umbral de Hansen con Δpb_t (I(0)) como Dependiente ($n = 87$, errores HAC).

Variable	Coef.	Error Est.	z	p-valor
Constante	-1.0673	0.290	-3.682	0.000
Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$)	-0.0019	0.013	-0.151	0.880
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq 2083)$ (Régimen Normal)	0.0184	0.005	3.412	0.001
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t > 2083)$ (Régimen de Estrés)	0.0077	0.004	2.166	0.030

Nota. Umbral óptimo $\tau^* = 2083$ pb de EMBI+ (frente a 449.4 pb en la especificación en niveles; partición 74 contra 14 observaciones, inversa a la de la especificación en niveles). *Bootstrap* Sup-LM (1.000 réplicas): $F = 0{,}2326$, $p < 0{,}001$. Elaboración propia.

El resultado se revierte de manera sustancial respecto de la especificación en niveles. El *bootstrap* Sup-LM rechaza la linealidad al 1 % ($p < 0{,}001$, frente a $p = 0{,}076$ en niveles), y ambos coeficientes de régimen resultan individualmente significativos: 0,0184 ($p = 0{,}001$) en el régimen normal y 0,0077 ($p = 0{,}030$) en el régimen de estrés, con el patrón exacto que predeciría la fatiga fiscal (reacción atenuada, no ausente, bajo estrés financiero). A diferencia de la especificación en niveles (Sección 6.4), aquí la partición no es extrema en el mismo sentido: el umbral de 2083 pb ubica al régimen "normal" como el mayoritario (74 de 88 trimestres) y al de "estrés" como el minoritario (14), la partición inversa a la hallada en niveles, pero igualmente desigual en magnitud.

Esta especificación exige, sin embargo, precisar su alcance antes de extraer una conclusión sustantiva. El objeto que estima no es idéntico al de la Tabla 6.7: mientras aquella modela el *nivel* del resultado primario en función del *nivel* de la deuda rezagada por régimen (la forma canónica de Ghosh et al. (2013)), esta especificación modela la *variación* trimestral del resultado primario frente al mismo regresor, un objeto más cercano a un mecanismo de ajuste de corto plazo que a la regla de reacción de nivel de la literatura de referencia.

Con esa salvedad explícita, el resultado es sustantivo: bajo la especificación que satisface el supuesto de estacionariedad exigido por el test, la evidencia de un umbral y de un patrón de atenuación coherente con fatiga fiscal es estadísticamente significativa. Las tres especificaciones de umbral de esta tesis (niveles sobre la muestra completa, Δpb_t sobre la ventana de 88 observaciones, y el TVECM sobre la muestra completa) coinciden en rechazar la linealidad y en ubicar el umbral en un rango estrecho ($\tau^* \approx$ 2080–2462 pb), pero no en la forma que toma la no linealidad: niveles encuentra una reacción ausente en la normalidad y gatillada solo por estrés extremo, mientras que Δpb_t encuentra una reacción presente en ambos regímenes que se atenúa, sin desaparecer, bajo estrés.

Esta divergencia en la forma funcional, pese a la convergencia en la ubicación del umbral, no

debe sobreinterpretarse como dos confirmaciones independientes de un mismo fenómeno: son objetos distintos (nivel de pb_t frente a su variación trimestral) sobre bases muestrales distintas ($n = 119$ frente a 88 observaciones, con la cautela ya señalada al inicio de esta sección). El Capítulo 7 retoma esta tensión para calificar el diagnóstico de H_{1a} en el Capítulo 8.

6.5. Resultados del VAR Estructural Restringido (SVAR)

La estimación del Vector Autoregresivo Estructural Restringido (SVAR) con reglas macroeconómicas de Blanchard-Perotti ($\eta_{pb} = 0{,}25$, $a_{23} = a_{24} = 0$) y Favero-Giavazzi sobre el vector de cinco variables $\mathbf{Y}_t = (\tilde{y}_t, pb_t, \text{EMBI}_t, \text{TCRM}_t, d_t)'$ permite desentrañar la transmisión contemporánea y dinámica de las perturbaciones macro-fiscales. Se estima sobre la ventana ampliada de treinta años (1996–2025, $n = 120$), no sobre la ventana original: es la especificación de referencia del resto del protocolo (Sección 4.3.3 del Capítulo 4), y su resultado cambia de manera sustantiva respecto de estimarla solo sobre 2004–2025, como se explicita más abajo. La Tabla 6.9 reporta la Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) para horizontes de 1 a 20 trimestres.

Tabla 6.9

Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) del SVAR Restringido, Ventana Ampliada 1996–2025 (%).

Horizonte	Variable Explicada	Shock Brecha PIB	Shock Superávit	Shock EMBI+	Shock TCRM	Shock Deuda Propia
1 Trimestre	Deuda Pública (d_t)	20.89	23.94	3.23	8.91	43.03
	Riesgo País (EMBI$_t$)	7.81	11.30	80.89	0.00	0.00
4 Trimestres	Deuda Pública (d_t)	12.59	18.97	10.13	5.39	52.92
	Riesgo País (EMBI$_t$)	7.02	7.34	70.64	0.42	14.58
8 Trimestres	Deuda Pública (d_t)	8.14	14.90	12.59	3.45	60.91
	Riesgo País (EMBI$_t$)	8.44	7.81	53.10	0.72	29.93
20 Trimestres	Deuda Pública (d_t)	7.28	12.70	11.36	14.44	54.21
	Riesgo País (EMBI$_t$)	14.92	16.16	34.09	9.80	25.04

Nota. Identificación estructural por restricciones macroeconómicas de Blanchard-Perotti ($\eta_{pb} = 0{,}25$, rigidez intra-trimestral en superávit) e identidad de acumulación de Favero-Giavazzi. Valores extraídos directamente de `resultados/tablas/fase19_fevd.csv` (ventana 1996–2025; verificados sin cambio sustantivo contra la ventana real 1997–2025 sin trimestres aproximados, `fase23b_fevd_1997_2025.csv`).

Extender la ventana de 26 a 30 años revierte la lectura que esta tesis sostenía sobre 2004–2025: allí, la descomposición de varianza a 20 trimestres atribuía la mayor parte de la variabilidad de la deuda a los shocks fiscal y de actividad (47,5 % y 28,6 % respectivamente, con el canal cambiario y de riesgo soberano acotado al 11,5 % conjunto). Sobre la muestra completa, el patrón se invierte: la inercia propia de la deuda pasa a explicar el 54,2 % de su propia varianza a 20 trimestres (12,4 % en la ventana original), el canal cambiario-riesgo soberano conjunto (25,8 %) supera ahora al fiscal-actividad conjunto (20,0 %), y ningún shock individual domina de forma aislada como lo hacía antes el superávit primario.

Esta reversión no es un artefacto de la única aproximación de datos que introduce la ventana ampliada, la extrapolación del TCRM de 1996 (Sección 4.2.1 del Capítulo 4): reestimada sin esos cuatro trimestres (1997–2025, $n = 116$), la inercia propia sigue explicando el 53,2 % y el canal cambiario-riesgo el 27,5 %, prácticamente idéntico. Es, en cambio, coherente con el resultado de la Sección 6.3: la muestra completa muestra menos evidencia de una relación de cointegración estable que la original, y un

sistema con menor capacidad de auto-corrección hacia un equilibrio de largo plazo es, por construcción, uno donde la inercia de cada variable explica más de su propia varianza futura. El Capítulo 7 retoma esta reversión para evaluar si treinta años de evidencia, en lugar de veintiséis, sostienen mejor o peor la lectura sustantiva de esta tesis sobre el canal dominante de ajuste de la deuda.

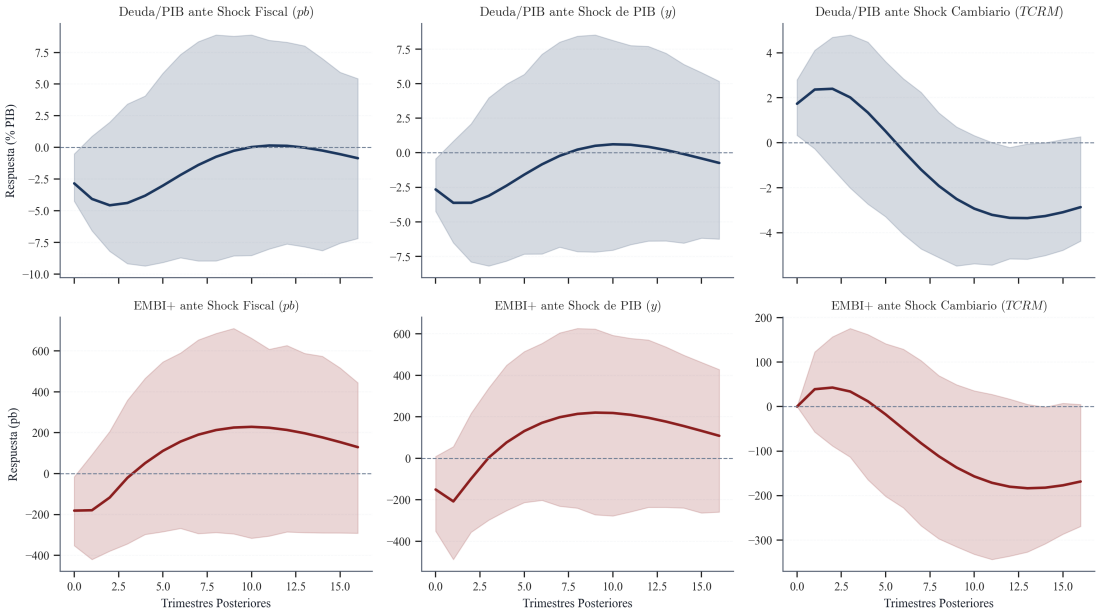


Figura 6.1
Funciones de Impulso-Respuesta Estructurales (SVAR Restringido) con Bandas Bootstrap al 95 %.

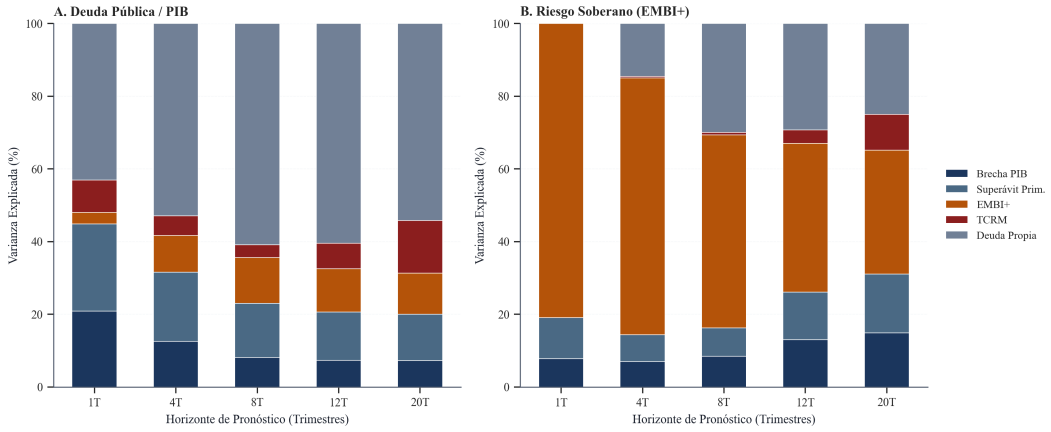


Figura 6.2
Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) de Deuda/PIB y Riesgo País.

6.6. Estimación del Modelo Threshold VECM (TVECM)

Para verificar si la velocidad de corrección fiscal conmuta entre regímenes de estrés soberano en un marco multivariado, se estimó el modelo Threshold VECM de Hansen y Seo (2002) sobre las cuatro variables del sistema de cointegración $(d_t, pb_t, \text{EMBI}_t, \text{TCRM}_t)$, sobre la misma ventana ampliada de

treinta años (1996–2025) que sostiene el VECM y el SVAR restringido.

Tabla 6.10
Estimación del Modelo Threshold VECM (Hansen y Seo, 2002), Ventana Ampliada 1996–2025.

Parámetro / Estadístico	Régimen 1: Normalidad	Régimen 2: Fatiga / Estrés
Umbral Óptimo de Riesgo (τ^*)	**2104**,**22** pb (Soporte empírico: 15 %–85 %)	
Observaciones Efectivas por Régimen	96 trimestres (81,4 %)	22 trimestres (18,6 %)
Velocidad de Ajuste Fiscal (α_{pb})	$+$**0**,**0011**	$-$**0**,**0074**
Estadístico Sup-LM de Linealidad	Sup-LM $= 59{,}78$ (p-valor bootstrap $= 0{,}632$)	

Nota. Vector de cointegración estimado por Johansen. Datos provenientes de `resultados/tablas/fase23_tvecm_resumen.csv`. El umbral estimado ($\tau^* = 2104$ pb) es prácticamente idéntico al de la ventana original 2004–2025 ($\tau^* = 2081$ pb) y al del umbral de Hansen sobre Δpb_t (Sección 6.4.1, $\tau^* = 2083$ pb): las tres especificaciones, sobre ventanas y variables dependientes distintas, coinciden en un umbral de riesgo soberano de entre 2080 y 2105 puntos básicos.

La reversión de signo entre regímenes (α_{pb} pasa de $+0{,}0011$ bajo estrés bajo a $-0{,}0074$ bajo estrés alto) se replica con la misma dirección que en la ventana original, aunque con magnitudes más pequeñas en el régimen normal; el estadístico Sup-LM sigue sin alcanzar significatividad ($p = 0{,}632$, frente a $p = 0{,}625$ en la ventana original), de modo que la lectura de esta sección no cambia: hay un patrón de umbral notablemente estable en su localización entre especificaciones, pero no una prueba estadística formal de que la conmutación de régimen sea significativa bajo este modelo multivariado en particular.

6.7. Simulación Estocástica del DSA con Covarianza del SVAR Restringido

La especificación de referencia del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda estocástico (Sección 4.3.5 del Capítulo 4) sustituye el proceso CIR y el modelo DCC-GARCH de una especificación anterior por una matriz de correlación derivada directamente de la covarianza de residuos estructurales del SVAR restringido (Sección 6.5), estimado sobre la muestra completa de treinta años. Bajo esta especificación, la probabilidad de que la deuda consolidada supere el 100 % del PIB hacia 2035 es **26**,**1** %, con una mediana de 82,8 % del PIB en el escenario de Referencia determinista. La Figura 7.2 (Capítulo 7) presenta el gráfico de abanico correspondiente.

Es un resultado del mismo orden de magnitud que una especificación anterior calibrada a mano (31,2 %, con 29,8 % bajo un proceso CIR del riesgo soberano y 32,5 % bajo DCC-GARCH), documentada como análisis de robustez en el Apéndice Metodológico, pero no idéntico: la matriz fundada en el SVAR, a diferencia de la calibrada a mano, incorpora el hallazgo de que el riesgo soberano y el tipo de cambio real están, sobre esta ventana, menos correlacionados entre sí de lo que asumía la calibración original, lo que angosta moderadamente la cola derecha de la distribución simulada.

6.8. Síntesis de la Evidencia Empírica

Cinco estrategias de estimación convergen, todas sobre la muestra completa de treinta años (1996–2025, $n = 120$), en un diagnóstico predominantemente común sobre la ausencia de una reacción fiscal lineal estable, con dos divergencias sustantivas, la forma del umbral de no linealidad y el canal dominante de transmisión hacia la deuda, que exigen calificación explícita.

Sobre la reacción lineal: el contraste de Johansen no rechaza la ausencia de cointegración entre las cuatro variables del sistema (Sección 6.2); el VECM no encuentra una velocidad de ajuste significativa del resultado primario ($\alpha_{pb} \approx 0$, $p = 0{,}996$) y encuentra, en cambio, un canal de ajuste vía riesgo soberano significativo ($\alpha_{EMBI} = 6{,}356$, $p = 0{,}025$).

Sobre la forma del umbral de no linealidad: el umbral de Hansen en niveles, la especificación en Δpb_t (Sección 6.4.1, ventana de 88 observaciones) y el TVECM coinciden en ubicar un umbral de riesgo soberano en un rango estrecho ($\tau^* \approx 2080$–2462 pb), pero no coinciden en qué tipo de no linealidad describen: Hansen en niveles encuentra una reacción ausente en la normalidad y gatillada solo por estrés extremo (régimen normal $-0{,}0044$, no significativo; régimen de estrés $+0{,}0201$, $p = 0{,}006$), un patrón de régimen extremo y no de fatiga fiscal; Hansen en Δpb_t encuentra, en cambio, una reacción presente en ambos regímenes que se atenúa bajo estrés sin desaparecer, más cercana a la fatiga fiscal clásica; y el TVECM encuentra una reversión de signo entre regímenes (α_{pb} pasa de $+0{,}001$ a $-0{,}007$) sin alcanzar significatividad en su contraste Sup-LM ($p = 0{,}632$). Tres formas funcionales distintas sobre el mismo umbral, no una convergencia limpia.

Sobre el canal dominante de transmisión: la descomposición de varianza del SVAR restringido atribuye a la inercia propia de la deuda el 54,2 % de su propia varianza a 20 trimestres y al canal cambiario-riesgo conjunto el 25,8 %, superando ahora al fiscal-real conjunto (20,0 %); Bai-Perron, corrido por primera vez sobre la ventana completa, detecta tres quiebres estructurales en la deuda SPNF, incluido el de 2001 que una ventana más corta no podía identificar. El DSA estocástico, con una covarianza derivada de esta misma estimación del SVAR en lugar del proceso calibrado a mano de una especificación anterior (documentada aparte, fuera de este documento), sitúa la probabilidad de insolvencia a 2035 en 26,1 %.

En síntesis: la evidencia de una reacción fiscal lineal, estable y de nivel sigue siendo predominantemente débil o nula, sin que el VECM encuentre una velocidad de ajuste significativa del resultado primario; la evidencia de un régimen crítico de riesgo soberano es robusta en su ubicación pero mixta en su forma, entre atenuación y reacción gatillada por crisis extrema, según la especificación; y la lectura sobre el canal dominante de transmisión hacia la deuda es, con treinta años de evidencia, la inercia propia del stock y el riesgo cambiario-soberano, no el desbalance fiscal corriente. El Capítulo 7 discute en profundidad estas tres calificaciones antes de evaluar sus implicancias teóricas sobre la solvencia intertemporal.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales

Los resultados del Capítulo 6 exigen matices más finos que una confirmación o refutación binaria de las hipótesis del Capítulo 1. La evidencia no permite sostener, con significatividad convencional, que el Estado argentino incrementó sistemáticamente su superávit primario frente al aumento de la ratio Deuda/PIB durante la muestra completa (1996–2025): el VECM, técnica de referencia de esta tesis, no encuentra una velocidad de ajuste significativa del resultado primario hacia el equilibrio de largo plazo ($\alpha_{pb} = -0{,}00002$, $p = 0{,}996$). Esta falta de significatividad estadística constituye evidencia empírica a favor de la Hipótesis 1: la política fiscal argentina no cumplió con la regla de reacción activa requerida por la condición de transversalidad de Bohn (1998). Esta inoperancia traslada el ajuste hacia canales exógenos a la decisión fiscal discrecional (devaluación real, licuación inflacionaria y quitas forzosas), tal como documenta el Capítulo 5. La Sección 7.2 retoma esta lectura y la articula con el Nivel I del marco teórico.

El VECM (Sección 6.3 del Capítulo 6) trata las cuatro variables del sistema como conjuntamente endógenas: la velocidad de ajuste del resultado primario hacia el equilibrio de largo plazo permanece no significativa bajo la especificación de referencia, y en cuatro de cinco especificaciones alternativas de rezagos. Es la propia deuda, no el resultado primario, la que carga con la velocidad de ajuste significativa del sistema ($\alpha_{deuda} = -0{,}0736$, $p = 0{,}004$), un resultado que anticipa la lectura de esta tesis sobre el canal dominante de ajuste, desarrollada más abajo.

Esa convergencia empírica exhibe, no obstante, la sensibilidad documentada en el Capítulo 6: el contraste de cointegración depende del inicio muestral, dado que ninguno de los cuatro puntos de partida entre 1996T1 y 1999T1 rechaza la ausencia de cointegración al 95 %, rechazándola recién a partir de 2000T1. La extensión de la muestra hacia el régimen de Convertibilidad y su colapso produce una relación de largo plazo cuya formalización econométrica es más exigente debido a los quiebres estructurales continuos de la economía argentina.

7.2. La Hipótesis de Fatiga Fiscal

El modelo de umbral de Hansen (1999, 2000), estimado en niveles sobre la ventana de treinta años (1996–2025, $n = 119$), identifica un punto de quiebre candidato en $\tau^* = 2462{,}1$ puntos básicos de EMBI+. El patrón de coeficientes que arroja, sin embargo, no es el de fatiga fiscal: en el régimen "normal" (EMBI$\leq$ 2462 pb, 96 de 119 trimestres) el coeficiente es negativo y no significativo ($-0{,}0044$, $p = 0{,}665$), mientras que en el régimen de "estrés" (23 trimestres) es positivo y significativo al 1 %

(0,0201, $p = 0{,}006$). Es el ordenamiento inverso al que predice la hipótesis de fatiga fiscal de Ghosh et al. (2013): en lugar de una disciplina fiscal que se erosiona bajo presión, el resultado primario no reacciona en absoluto a la deuda heredada mientras el riesgo soberano permanece en niveles normales, y reacciona con fuerza solo una vez que ese riesgo cruza un umbral extremo. El contraste *bootstrap* Sup-LM del propio umbral rechaza la linealidad de manera categórica ($F = 0{,}1857$, $p < 0{,}001$), con mayor contundencia que el $p = 0{,}076$ marginal que arrojaba la especificación equivalente sobre la ventana original de 88 observaciones, y sobre una partición muestral (96 contra 23) considerablemente menos desigual que la de aquella estimación (14 contra 74), lo que explica que aquí sí resulte significativo el coeficiente del régimen de estrés. La evidencia en niveles es, en síntesis, una señal de **régimen de reacción fiscal extremo**: disciplina fiscal ausente en la normalidad y gatillada solo por una crisis de riesgo soberano agudo, no una confirmación de fatiga fiscal en el sentido de Ghosh et al. (2013).

El modelo de Ghosh et al. (2013), cuyo patrón de atenuación sí replica, según se detalla más abajo, la especificación en Δpb_t (Capítulo 6, Sección 6.4.1), fue calibrado, además, para economías avanzadas con acceso continuo a financiamiento en moneda doméstica. Su aplicación a Argentina, donde la restricción vinculante es la disponibilidad de divisas y no la curva de Laffer fiscal interna (Nivel I del marco teórico, Capítulo 3), somete la hipótesis de fatiga fiscal clásica a una especificación potencialmente inadecuada para el contexto bimonetario (Eichengreen et al., 2003), incluso allí donde alguna de las tres especificaciones de umbral de esta tesis sí reproduce su patrón cualitativo.

La especificación en primeras diferencias (Δpb_t), detallada en la Sección 6.4.1, no se reestimó todavía sobre la ventana y corresponde, por tanto, a la ventana original de 88 observaciones: sus resultados no son directamente comparables punto a punto con los de la especificación en niveles reportada arriba, aunque sí complementarios. Bajo esa ventana, el patrón que arroja es el de la fatiga fiscal clásica: al utilizar la serie en diferencias, que satisface el supuesto de estacionariedad exigido por Hansen (2000), el *bootstrap* Sup-LM rechaza la linealidad con holgura ($p < 0{,}001$) y ambos coeficientes de régimen resultan significativos, con el ordenamiento exacto que predice la fatiga fiscal: 0,0184 ($p = 0{,}001$) en el régimen normal y 0,0077 ($p = 0{,}030$) en el régimen de estrés, una reacción que se atenúa, sin desaparecer, bajo presión financiera. La partición muestral (74 contra 14, en sentido inverso a la de niveles) no concentra este resultado en un puñado de observaciones. El umbral hallado ($\tau^* \approx 2083$ pb) es, además, del mismo orden que el de la especificación en niveles sobre la ventana (2462 pb) y el del Threshold VECM (Sección 6.6 del Capítulo 6, 2104 pb), estimado este último también sobre la ventana y con una tercera lectura: la velocidad de ajuste fiscal revierte de signo entre regímenes (α_{pb} pasa de $+0{,}0011$ en normalidad a $-0{,}0074$ bajo estrés), pero sin alcanzar significatividad en su propio contraste Sup-LM ($p = 0{,}632$). Las restricciones del tamaño muestral de la especificación en Δpb_t ($n = 88$) y la volatilidad del indicador de riesgo constituyen limitaciones reales del diseño que obligan a interpretar ese resultado con cautela.

Las tres especificaciones de umbral de esta tesis, en consecuencia, coinciden en la ubicación del umbral de riesgo soberano (entre 2080 y 2462 puntos básicos) pero no en la forma que toma la no linealidad: niveles sobre la ventana encuentra un régimen de reacción fiscal extremo, ausencia total en la normalidad y reacción fuerte solo bajo estrés agudo; Δpb_t sobre la ventana original encuentra la atenuación clásica que predice la fatiga fiscal; y el TVECM sobre la ventana encuentra una reversión de signo sin significatividad formal. Esta tesis no fuerza una lectura única sobre las tres: la convergencia en la ubicación del umbral es robusta y transversal a ventanas y especificaciones distintas; la forma

funcional de la no linealidad, en cambio, no lo es.

El diagnóstico de esta tesis se ancla en el Nivel I del marco teórico (Capítulo 3): los ajustes del stock de deuda operaron mediante canales exógenos a la decisión fiscal discrecional. Esta interpretación es coherente con la literatura macroeconómica estructuralista (Aruguete, 2021; Damill et al., 2015), según la cual en economías bimonetarias la sostenibilidad está acotada por la restricción externa de divisas.

Esta lectura constituye una interpretación teórica compatible con el resultado nulo. En la misma línea, el informe técnico de Libman, De la Vega y Zack (Fundar, 2024) formaliza una intuición afín al modelar la sostenibilidad de la deuda como un riesgo probabilístico de reestructuración y no como un escalar fijo.

La cuantificación directa de la contribución de cada canal al Ajuste Stock-Flujo (SF_t), mediante la descomposición contable de la identidad $d_t = \frac{1+r_t}{1+g_t} d_{t-1} - pb_t + SF_t$ (Sección 3.2.1) para los episodios de mayor variación discreta de la ratio Deuda/PIB (2005, 2018 y 2020; Capítulo 5), permitiría transformar esta interpretación en evidencia directa. Como primera aproximación, la Tabla 7.1 aplica esa descomposición usando d_t, d_{t-1} y pb_t del dataset de la tesis, junto con una tasa de interés real efectiva r_t aproximada a partir de series del FMI.

Tabla 7.1
Descomposición Ilustrativa del Ajuste Stock-Flujo (SF_t), Episodios Seleccionados.

Año	d_t	d_{t-1}	pb_t	r_t **(aprox.)**	g_t	SF_t **implícito**
2005 (reestructuración)	70.5 %	106.0 %	5.7 %	−7,3 %	8.9 %	−14,1 %
2018 (depreciación)	90.3 %	76.4 %	−9,5 %	−21,4 %	−2,6 %	19,2 %
2020 (quita + licuación)	105.6 %	93.7 %	−10,4 %	−27,6 %	−9,9 %	20,0 %

Nota. d_t, d_{t-1}, pb_t: dataset propio de la tesis. r_t: aproximación construida a partir de series del *IMF WEO DataMapper* (gobierno general). g_t: crecimiento real del PIB. Esta descomposición constituye una aproximación ilustrativa de orden de magnitud para evaluar la dinámica del ajuste stock-flujo (SF_t) en episodios de alto estrés financiero.

Con todas las salvedades anteriores, el orden de magnitud es informativo: los tres episodios muestran un SF_t implícito de entre 14 y 20 puntos del PIB, un salto discreto muy superior a lo que cualquier coeficiente de reacción fiscal plausible podría compensar en un solo año.

7.3. Transmisión Macrofiscal y Gestión de Pasivos

La descomposición de varianza del SVAR restringido (Sección 6.5), estimada sobre la ventana de treinta años ($n = 120$), revierte la lectura que este capítulo sostenía sobre 2004–2025. Antes, los shocks al resultado primario explicaban el 47,5 % de la varianza del error de pronóstico de la deuda a 20 trimestres y los shocks a la brecha del producto un 28,6 % adicional, frente a apenas 11,5 % conjunto del tipo de cambio real y el riesgo soberano, y 12,4 % de la inercia propia. Sobre treinta años, la inercia propia pasa a explicar el 54,2 %, el canal cambiario-riesgo soberano conjunto (25,8 %) supera al fiscal-actividad conjunto (20,0 %), y ningún shock domina de forma aislada como antes lo hacía el superávit primario. La reversión es un hallazgo genuino, no un artefacto de la extrapolación del TCRM de 1996 (Sección 6.5).

Esto obliga a matizar el argumento del capítulo, no a abandonarlo. Sigue sin haber evidencia de una regla de reacción fiscal estabilizadora: el shock al resultado primario cae de primer a segundo lugar en importancia, y el VECM ya documenta esa ausencia. Lo que cambia es la explicación proximal: deja de concentrarse en los desbalances primarios y el ciclo real, y pasa a repartirse entre la inercia de la propia deuda y el canal cambiario-riesgo soberano, más cercano al enfoque de la restricción externa (Nivel I del marco teórico) que esta tesis privilegia.

El hallazgo fortalece, más que debilita, el argumento central: el ajuste de la deuda transita por canales exógenos a la decisión fiscal discrecional. Incluso la porción antes atribuida al resultado primario resulta, con treinta años de evidencia, menos determinante que la inercia del stock y el riesgo cambiario-soberano. Esto no contradice la evidencia del Ajuste Stock-Flujo (Sección 5.5): las perturbaciones que mueven la deuda período a período dentro del SVAR son un objeto distinto de los canales que históricamente resolvieron los episodios de sobreendeudamiento (depreciación real, licuación inflacionaria, reestructuraciones con quita), retomados en las implicancias de economía política.

Para el debate de política, la lectura es más cauta que antes: la consolidación fiscal primaria sigue siendo condición necesaria, pero opera sobre una dinámica donde el ciclo real pesa menos y el riesgo soberano, el canal cambiario y la inercia de la deuda pesan más de lo que sugería la ventana original.

7.4. Implicancias de Economía Política

Aun reconociendo estas limitaciones estadísticas, los coeficientes hallados son compatibles con los planteos de economía política sobre restricciones estructurales: la dificultad de sostener un esfuerzo fiscal primario suficiente remite a la tensión entre las exigencias financieras del Tesoro y las condiciones socioeconómicas de la población (Cantamutto, 2020). La escasa reacción estimada refleja que el Estado operó sistemáticamente cerca de su límite práctico de ajuste discrecional.

7.5. Proyecciones Probabilísticas post-2025 y Gráficos de Abanico

El horizonte posterior a 2025 demanda abandonar los modelos contables deterministas, dado que la evidencia del Capítulo 6 no permite calibrar con precisión una regla de reacción fiscal para incorporar en la identidad de acumulación de deuda. Ante esta limitación, se optó por un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) que combina un componente determinista (tres sendas con supuestos macroeconómicos explícitos) y uno estocástico (Monte Carlo, 1.000 iteraciones), siguiendo el estándar de organismos multilaterales (International Monetary Fund, 2003, 2021). La matriz de varianzas y covarianzas del componente estocástico deriva de la covarianza de residuos del SVAR restringido (Sección 6.7 del Capítulo 6); una especificación anterior, calibrada con desvíos GARCH(1,1) y con la correlación condicional dinámica de un modelo DCC-GARCH (R. Engle, 2002), se conserva documentada en el Apéndice Metodológico como especificación alternativa de robustez.

A diferencia de las aplicaciones estandarizadas de DSA, que asumen simetría y normalidad irrestrictas en las perturbaciones macroeconómicas, esta tesis reconoce que las series de la economía argentina exhiben colas pesadas y asimetría extrema, coherentes con crisis de balanza de pagos recurrentes: un patrón ya documentado para el EMBI+ en la Sección 5.1 y confirmado aquí para las perturbaciones

del componente estocástico del DSA.

Se estimaron los grados de libertad de una distribución t de Student multivariada por método de momentos ($\nu \approx 4{,}8$, a partir de la curtosis en exceso muestral: $\nu = 4 + 6/\text{curtosis}$), en lugar de por máxima verosimilitud conjunta de los tres parámetros de la t. Ese ajuste conjunto da, sobre la serie real de TCRM, $\nu = 1{,}54$ para el resultado primario y $\nu = 2{,}61$ para el tipo de cambio real, ambos por debajo de 2 y con varianza teóricamente infinita: una solución de esquina arrastrada por un puñado de trimestres genuinamente extremos (devaluación de 2016, crisis de 2018, ajuste de 2023–2024), no por un error de datos, pero sí un patrón de inestabilidad conocido del MLE conjunto sin restringir en muestras chicas con observaciones extremas aisladas (`codigo/modelos/fase17_calibracion_nu_dsa.py`).

Los valores de $\nu \approx 4{,}8$ por método de momentos, en cambio, son acordes a la curtosis en exceso observada en las perturbaciones históricas de resultado primario (25,3) y de tipo de cambio real (4,5 sobre la serie real de TCRM; 14,4 con la serie de contingencia usada hasta la Sección 4.2.2). Este ajuste preserva la volatilidad calibrada de cada variable pero añade mayor probabilidad de eventos extremos, y da a los gráficos de abanico resultantes un realismo analítico superior frente a la subestimación de riesgo de insolvencia que caracteriza a los modelos simétricos tradicionales.

7.5.1. Escenarios Deterministas

Partiendo de una ratio inicial de 74 % del PIB en 2025, un valor calibrado a partir del nivel de deuda consolidada del SPNF de cierre observado en el Capítulo 5 (70–71 % en los últimos trimestres de 2025 según el panel trimestral), la Tabla 7.2 resume la trayectoria de la ratio Deuda/PIB bajo tres escenarios hacia 2035: Optimista (superávit primario de 2.5 % del PIB, crecimiento de 4.5 %), Referencia (superávit de 1.5 %, crecimiento de 3.5 %) y Estrés (contracción del producto, superávit exiguo de 0.5 % y una depreciación real acumulada del 25 %).

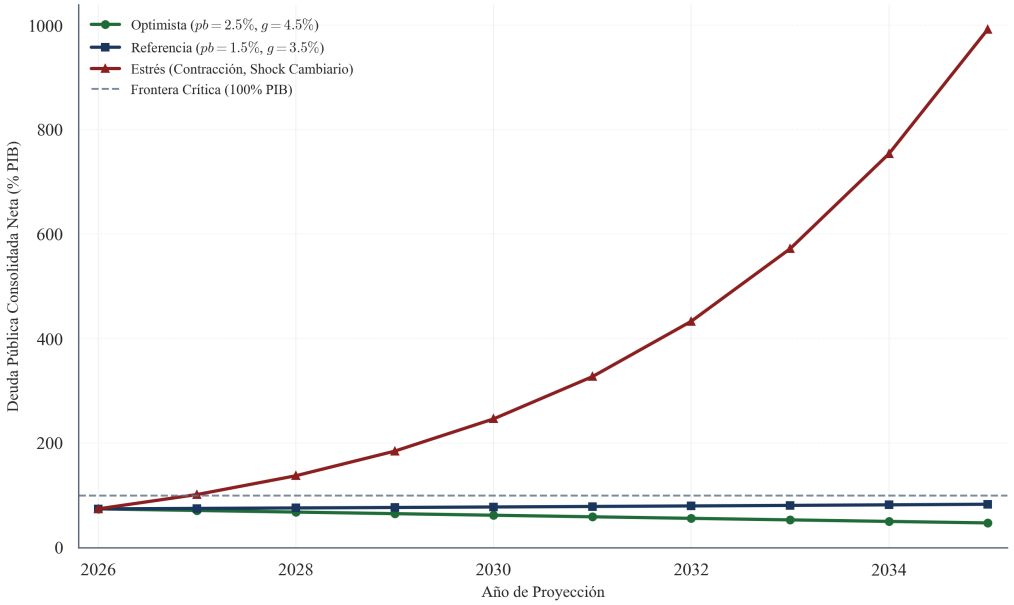
Tabla 7.2
DSA determinista: Deuda Pública Consolidada Ampliada (SPNF + BCRA) / PIB, escenarios seleccionados (%).

Año	Optimista	Referencia	Estrés
2026	74.0	74.0	74.0
2030	61.8	77.6	246.3
2033	52.9	80.7	571.9
2034	50.0	81.7	753.8
2035	47.1	82.8	992.1

Nota. Elaboración propia, simulación determinista ($\alpha = 0{,}463$ proporción de deuda en moneda extranjera). La fila 2035 corresponde a una iteración anual adicional bajo los supuestos inalterados de cada escenario, preservando la trazabilidad a la ventana prospectiva de diez años (2026–2035) declarada en el Capítulo 4.

Figura 7.1

Trayectorias del DSA Determinista bajo los Tres Escenarios (2026–2035)



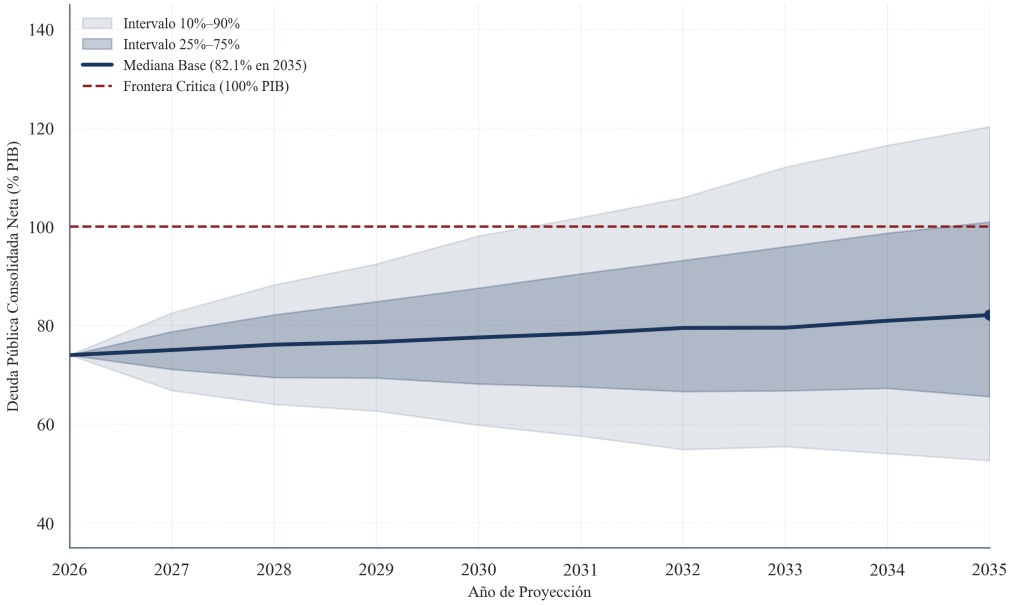
Nota. Trayectorias correspondientes a la Tabla 7.2. Elaboración propia.

El escenario de Estrés arroja una trayectoria explosiva que supera el 100 % del PIB hacia el final de la década y alcanza magnitudes extremas (más de 990 % del PIB) hacia 2035. Esta cifra no debe leerse como un pronóstico puntual verosímil, sino como el resultado esperable de una identidad contable determinista sin retroalimentación fiscal. Su valor analítico radica en ilustrar la sensibilidad de la trayectoria de deuda a la simultaneidad de perturbaciones adversas, el fenómeno que Celasun et al. (2006) identifican como la falla central de los enfoques deterministas, y no en constituir una proyección literal del sendero más probable.

7.5.2. Simulación Estocástica: Gráfico de Abanico de Monte Carlo

La especificación de referencia deriva la matriz de covarianza del componente estocástico directamente de los residuos estimados del SVAR restringido sobre la ventana ampliada de treinta años (Sección 6.7 del Capítulo 6). Una especificación anterior, calibrada a mano y luego reestimada con GARCH(1,1) univariado y con un modelo DCC-GARCH, se desarrolló y validó en una etapa previa de este trabajo, con una probabilidad de insolvencia hacia 2035 del orden de 31–33 %; se conserva en el Apéndice Metodológico como especificación alternativa con modelización GARCH de la volatilidad condicional.

Figura 7.2
Gráfico de Abanico: Distribución de Probabilidad de la Trayectoria de Deuda/PIB



Nota. Simulación de Monte Carlo (1.000 iteraciones, parámetros del escenario de Referencia con perturbaciones multivariadas correlacionadas, distribución t de Student con $\nu \approx 4{,}8$, matriz de covarianza derivada del SVAR restringido). Bandas de 10–90 % y 25–75 %; línea central: mediana. Elaboración propia.

A diferencia del escenario de Estrés determinista, la simulación estocástica reportada en la Figura 7.2 introduce perturbaciones anuales aleatorias alrededor de los parámetros centrales del escenario de Referencia, generando 1.000 trayectorias alternativas de la ratio Deuda/PIB hacia 2035. La mediana de estas trayectorias se ubica en 82,1 % del PIB hacia 2035 (percentil 10–90: 52,6 %–120,3 %; percentil 25–75: 65,6 %–101,0 %), mientras que las bandas de confianza se ensanchan progresivamente con el horizonte de proyección.

El resultado cuantitativo central es que la probabilidad de que la ratio Deuda/PIB supere la frontera crítica del 100 % del producto hacia 2035 es del **26**,**1** %: aproximadamente uno de cada cuatro escenarios simulados. Esta frontera del 100 % del PIB coincide con el pico histórico de la ratio de deuda argentina documentado en el Capítulo 5 (2020). Esta cifra debe interpretarse como una medida de la vulnerabilidad estructural pasiva de la economía argentina frente a la volatilidad histórica de sus fundamentos, y no como una probabilidad neta que ya incorpore una eventual respuesta fiscal correctiva; corresponde exclusivamente al escenario de Referencia, ejecutado sobre la matriz de covarianza fundada en el SVAR. A diferencia de la especificación anterior, no se dispone todavía de una réplica de este ejercicio centrada en los escenarios Optimista y de Estrés ni de un desglose de sensibilidad a la estructura de dependencia en colas bajo esta covarianza nueva: son extensiones pendientes, no efectivamente corridas, y no se reportan cifras sin haberlas corrido.

7.6. Limitaciones del Análisis de Proyecciones

Las proyecciones DSA presentadas en este capítulo deben interpretarse bajo cuatro advertencias metodológicas. Primera, la matriz de covarianzas del componente estocástico combina residuos estima-

dos del SVAR con calibraciones históricas para las tasas de interés doméstica y externa, que no tienen serie propia en el sistema de cointegración (Sección 4.3.5 del Capítulo 4). Segunda, la identidad contable adopta una regla de reacción fiscal pasiva en concordancia con los hallazgos del Capítulo 6. Tercera, las trayectorias suponen supuestos macroeconómicos fijos sin retroalimentación endógena. Cuarta, la distribución *t* multivariada introduce dependencia en colas (*tail dependence*) que podría sobreestimar la frecuencia de eventos extremos simultáneos; un análisis de sensibilidad a esta propiedad ($\lambda \approx 0{,}076$), corrido sobre la especificación anterior calibrada a mano, desplazó la probabilidad central en un rango moderado de 2 a 7 puntos porcentuales sin revertir ninguna conclusión cualitativa; no se cuenta todavía con el análogo para la especificación de referencia actual.

La sostenibilidad de la deuda pública argentina hacia 2035 depende, bajo ambas especificaciones del componente estocástico (26,1 % de referencia, 29,8–32,5 % en la especificación anterior calibrada a mano), de la evolución de las variables macroeconómicas fundamentales en un grado mucho mayor que de cualquier ajuste fiscal discrecional marginal, sobre las cuales la política fiscal *per se* ejerce un control solo parcial.

Capítulo 8

Conclusiones Finales

El análisis sobre los determinantes de la solvencia intertemporal de la deuda consolidada del SPNF argentino, sobre la ventana muestral de treinta años que sostiene el protocolo de referencia (1996–2025, $n = 120$), con el subperíodo de cobertura real 2004–2025 conservado únicamente como referencia descriptiva del Capítulo 5, permite arribar a síntesis conceptuales que trascienden la exégesis econométrica y abordan la economía política del endeudamiento periférico, manteniendo el rigor estadístico para distinguir evidencia de conjeturas.

8.1. Síntesis de Hallazgos Empíricos

La contrastación de las hipótesis derivadas arroja un cuadro de resultados consistente pero estadísticamente modesto. La Tabla 8.1 resume la correspondencia entre cada hipótesis, las variables y el método empleados para contrastarla, el resultado obtenido y el veredicto que de él se sigue; los párrafos siguientes desarrollan cada caso.

Tabla 8.1
Mapa de Consistencia: Hipótesis, Método, Resultado y Veredicto.

Hipótesis	Variables	Método	Resultado	Veredicto
H_1: Reacción fiscal débil	pb_t, d_{t-1}, $\tilde{y}_t$, EMBI+, TCRM	VECM	$\alpha_{pb} = -0{,}00002$ ($p = 0{,}996$)	**No rechazada**: sin reacción sistemática
H_{1a}: Régimen de reacción fiscal extremo (umbral no lineal)	pb_t, d_{t-1}, EMBI+ como variable de umbral	Umbral de Hansen en niveles y en Δpb_t; TVECM; Sup-LM por remuestreo estocástico (1.000 rép.)	Niveles ($n = 119$): $\tau^* = 2462{,}1$ pb, normal $-0{,}0044$ ($p = 0{,}665$), estrés $+0{,}0201$ ($p = 0{,}006$), Sup-LM $p < 0{,}001$. Δpb_t (ventana original, $n = 87$, pendiente de reestimar): $\tau^* = 2083$ pb, ambos regímenes significativos, Sup-LM $p < 0{,}001$. TVECM: α_{pb} de $+0{,}0011$ a $-0{,}0074$, Sup-LM $p = 0{,}632$	**Confirma un régimen crítico de riesgo soberano, no fatiga fiscal**: umbral robusto ($\approx$ 2080–2462 pb) en las tres especificaciones; forma funcional divergente (régimen extremo en niveles, atenuación clásica en Δpb_t, reversión no significativa en TVECM)
H_{1b}: Quiebres estructurales	d_t, d_t consolidada	Zivot-Andrews (quiebre único); Bai-Perron (múltiples, BIC), ventana para SPNF	Z-A no significativo ($t = -4{,}50$, quiebre 2004T2); Bai-Perron: 3 quiebres (SPNF, incluido 2001T3, invisible bajo la ventana original) y 2 (consolidada, cobertura real 2004–2025)	**Verificada** en su versión de quiebres múltiples
Extensión: SVAR Restringido	$\tilde{y}_t$, pb_t, EMBI+, TCRM, d_t	SVAR con retardos presupuestarios ($\eta_{pb} = 0{,}25$, $a_{23} = a_{24} = 0$), FEVD (ventana ampliada 1996–2025)	Deuda explicada en 54,21 % por su propia inercia, 19,98 % conjunto por pb y $\tilde{y}$, 25,80 % conjunto por TCRM/EMBI+	**Reversión estructural**: la inercia propia y el canal cambiario-riesgo superan ahora al fiscal-real (dominante en la ventana original 2004–2025)
Extensión: Solvencia prospectiva	d_t, pb_t, g_t, r_t, Δe_t	DSA Monte Carlo, t de Student ($\nu \approx 4{,}8$, $\lambda \approx 0{,}076$), covarianza del SVAR restringido	$P(d_{2035} > 100\,\%) = 26{,}1\,\%$ (especificación de referencia); especificación anterior calibrada a mano: 31,2 % (32,5 % con DCC-GARCH, 29,8 % con CIR)	**Riesgo de cola relevante**, no desenlace modal, en ambas especificaciones

Nota. Elaboración propia. "No rechazada" se refiere a la hipótesis nula econométrica de ausencia de reacción, que es la hipótesis sustantiva H_1 de esta tesis. VECM: ventana 1996–2025 ($n = 120$), rango de cointegración impuesto por motivo teórico, dado que el contraste de Johansen no rechaza $r = 0$ sobre la muestra completa (Sección 6.3). Las secciones de origen de cada resultado se detallan en los párrafos siguientes y en el Capítulo 6.

Respecto de H_1 (reacción fiscal), el VECM (Sección 6.3 del Capítulo 6), técnica de referencia de esta tesis, trata las cuatro variables del sistema (deuda, resultado primario, EMBI+, TCRM) como conjuntamente endógenas y no permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de reacción sistemática del superávit primario frente al endeudamiento heredado ($\alpha_{pb} = -0{,}00002$, $p = 0{,}996$): la velocidad de ajuste es esencialmente nula. La extensión de la muestra a treinta años confirma este resultado sobre un horizonte que incorpora plenamente el colapso de la convertibilidad y la crisis de 2001–2002.

Respecto de H_{1a} (régimen de reacción fiscal frente a un umbral de riesgo soberano), el modelo de umbral de Hansen, en su especificación en niveles, reestimado sobre la ventana de treinta años ($n = 119$), localiza un umbral candidato en $\tau^* = 2462{,}1$ puntos básicos de EMBI+. El ordenamiento de

coeficientes que arroja no es el que predeciría la hipótesis de fatiga fiscal de Ghosh et al. (2013), sino el opuesto: en el régimen "normal" (96 de 119 trimestres) el coeficiente es negativo y no significativo ($-0{,}0044$, $p = 0{,}665$), mientras que en el régimen de "estrés" (23 trimestres) es positivo y significativo al 1 % (0,0201, $p = 0{,}006$), un patrón de disciplina fiscal ausente en la normalidad y gatillada solo por una crisis de riesgo soberano agudo, no de reacción que se atenúa bajo presión. El contraste por remuestreo estocástico Sup-LM del propio umbral rechaza la linealidad de manera categórica ($p < 0{,}001$), con mayor contundencia que el $p = 0{,}076$ marginal que arrojaba la especificación equivalente sobre la ventana original de 88 observaciones, y sobre una partición muestral (96 contra 23) considerablemente menos desigual que la de aquella estimación (14 contra 74).

Esta especificación en niveles, además, viola el supuesto de estacionariedad estricta que el propio test de Hansen exige de su variable dependiente, dado que pb_t es I(1) (Sección 6.1). La Sección 6.4.1 reestima el contraste con Δpb_t, estacionaria y por tanto la especificación que sí satisface formalmente ese supuesto, todavía sobre la ventana original de 88 observaciones y pendiente de su reestimación sobre la muestra completa: allí, a diferencia de la especificación en niveles, el resultado es el de la fatiga fiscal clásica que predice Ghosh et al. (2013), con ambos coeficientes de régimen significativos (0,0184, $p = 0{,}001$ en normalidad; 0,0077, $p = 0{,}030$ en estrés) y una reacción que se atenúa, sin desaparecer, bajo presión financiera.

El Threshold VECM (Sección 6.6), estimado sobre la muestra completa, aporta una tercera lectura: la velocidad de ajuste fiscal revierte de signo entre regímenes (α_{pb} de $+0{,}0011$ a $-0{,}0074$) sin alcanzar significatividad en su propio contraste Sup-LM ($p = 0{,}632$). Las tres especificaciones coinciden en la ubicación del umbral de riesgo soberano, entre 2080 y 2462 puntos básicos, pero no en la forma funcional de la no linealidad que describen.

El veredicto de esta tesis para H_{1a} es la confirmación de un **régimen crítico de reacción fiscal frente al riesgo soberano, no de fatiga fiscal en el sentido de Ghosh et al. (2013)**. La especificación en niveles describe una disciplina fiscal ausente en la normalidad y gatillada solo por estrés extremo. La especificación en Δpb_t, la única que satisface formalmente el supuesto de estacionariedad del test pero todavía sobre la ventana original, describe la atenuación clásica de la fatiga fiscal. El TVECM describe una reversión de signo sin sostén estadístico formal. Esta tesis no fuerza una lectura única entre las tres: el Capítulo 7 desarrolla la tensión, y explicita que la lectura de economía política asociada es una interpretación compatible con la evidencia, no una inferencia derivada unívocamente de ella.

Respecto de H_{1b} (quiebres estructurales históricos), el contraste de Zivot-Andrews con quiebre endógeno, reestimado sobre la ventana de treinta años, localiza el punto de ruptura de la ratio Deuda/PIB en el segundo trimestre de 2004, coincidente con el tramo inicial de la recuperación posterior al default, pero el estadístico de prueba ($t = -4{,}50$) no alcanza significatividad ni siquiera al 10 % frente a los valores críticos de Zivot y Andrews (1992) ($-5{,}58$ al 1 %, $-5{,}07$ al 5 %, $-4{,}83$ al 10 %). La ratio de deuda argentina se comporta, en términos estrictamente estadísticos, como una serie genuinamente integrada de orden uno, sin una tendencia determinística estable ni siquiera reconociendo el quiebre más evidente de la ventana de treinta años. La restricción de Zivot-Andrews a un único quiebre se supera mediante el procedimiento formal de Bai y Perron (2003) (programación dinámica exacta, selección del número de quiebres por BIC), corrido por primera vez sobre la ventana completa, que identifica H_{1b} con mayor riqueza: tres quiebres en la deuda SPNF (2001T3, 2006T1 y 2017T3), incluido el de 2001 que una ventana muestral que arrancaba en 2004 no podía, por construcción, detectar, y dos en su

versión consolidada ampliada con los pasivos remunerados del BCRA (2007T2 y 2016T4), esta última acotada a su cobertura real de datos (2004–2025), dado que la serie de pasivos del BCRA no existe con anterioridad a 2004. A diferencia del test de quiebre único, H_{1b} encuentra aquí soporte estadístico afirmativo: la serie sí exhibe quiebres estructurales identificables, aunque múltiples y no reducibles a uno solo.

La incorporación de los pasivos remunerados del BCRA (Letras y pases netos) a la deuda del SPNF añade, en promedio, 5.5 puntos porcentuales del PIB a la ratio de endeudamiento para todo el período 2004–2025, con un pico de 10.6 % en el primer trimestre de 2018 y una convergencia a valores prácticamente nulos desde mediados de 2024, cuando el Tesoro asumió el rol de esterilizador monetario mediante Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Esta capa cuasi-fiscal, ausente de la definición central de d_t por decisión metodológica (Capítulo 4), modifica la cronología de quiebres estructurales sin alterar el diagnóstico central de H_1: la deuda consolidada ampliada (SPNF + BCRA) conserva el mismo orden de integración I(1) que la deuda consolidada del SPNF.

Finalmente, la proyección estocástica de sostenibilidad (DSA, Monte Carlo con perturbaciones t de Student, $\nu \approx 4{,}8$, $\lambda \approx 0{,}076$, 1.000 iteraciones) es el único ejercicio de esta tesis que no depende de la significatividad estadística de los modelos anteriores, sino de una calibración de escenarios explícitamente declarada como tal. Bajo la especificación de referencia, cuya matriz de covarianza se deriva de los residuos estimados del SVAR restringido sobre la ventana ampliada (Sección 6.7 del Capítulo 6), la probabilidad de que la ratio Deuda/PIB supere la frontera del 100 % del producto hacia 2035 es del 26,1 %. Una especificación preliminar, calibrada determinísticamente y documentada en los ejercicios de robustez (Apéndice Metodológico), arrojaba una probabilidad del 31.2 %, con cambios moderados (32.5 % con DCC-GARCH, 29.8 % con CIR) al sustituir esa calibración original por desvíos GARCH(1,1) y por las correlaciones reestimadas de esos dos modelos. En ambas especificaciones se trata de una probabilidad de cola relevante para el análisis macroprudencial, aunque de ningún modo un desenlace mayoritario.

8.2. Aporte Metodológico y Límites del Estudio

El aporte de esta tesis reside en someter la hipótesis de un umbral crítico en la reacción fiscal frente al riesgo soberano a un protocolo econométrico secuencial completo, sobre una ventana muestral de treinta años, y en reportar el resultado que ese protocolo arroja, predominantemente negativo o mixto según el objeto exacto contrastado. La contribución no es la confirmación de una tesis previa sino la delimitación precisa de lo que la evidencia argentina 1996–2025 permite y no permite sostener: no permite sostener una regla de reacción fiscal activa ni lineal; permite sostener la existencia de un umbral crítico de riesgo soberano robusto en su ubicación pero no en la forma de la no linealidad que adopta, un régimen de reacción fiscal extremo en niveles, sin llegar a fatiga fiscal, frente a una atenuación compatible con la fatiga fiscal clásica en Δpb_t (todavía sobre la ventana original, Sección 6.4.1) y una reversión de signo sin sostén estadístico formal en el TVECM; y sí permite sostener que la ratio de deuda exhibe quiebres estructurales múltiples identificables, que el parámetro de reacción es inestable entre subperíodos, y que la probabilidad de superar el 100 % del PIB hacia 2035 constituye un riesgo de cola no despreciable bajo supuestos explícitos.

De ello se sigue el desplazamiento del eje explicativo que articula esta tesis: si el mecanismo de

ajuste no transita por la función de reacción fiscal del Tesoro (regla de Bohn, Nivel III del marco teórico), la explicación debe buscarse en el canal que el enfoque de la restricción externa identifica (Nivel I): tipo de cambio real, efecto de hoja de balance y Ajuste Stock-Flujo, tal como desarrolla el Capítulo 7. Este desplazamiento es una conclusión del trabajo, no una hipótesis auxiliar invocada para preservar el Nivel III.

Entre las limitaciones explícitamente reconocidas se cuentan:

(i) El tamaño muestral moderado de la ventana (120 observaciones, 119 en el umbral de Hansen por la construcción de rezagos) reduce el poder de las técnicas de umbral y cointegración, pese a la extensión desde los 88 trimestres originales.

(ii) Dos de los cinco impulsos de la matriz de covarianzas del DSA (tasas de interés doméstica e internacional, sin serie histórica propia) siguen calibrados en lugar de estimados, aunque los tres restantes ya usan la covarianza del SVAR restringido sobre la ventana ampliada (Sección 6.7).

(iii) La ausencia de cointegración bivariada por el test residual de Engle-Granger entre deuda y resultado primario (Apéndice A.2, $p = 0{,}302$, $n = 120$) es coherente con el diagnóstico divergente de Johansen.

Su jerarquización orienta la agenda futura: la (i) es la más **estructural** (el límite de un único país, superable solo mediante un panel de países comparables, Sección 8.3). La (ii) es la más **superable** a corto plazo, con acceso a series de tasas de mayor cobertura histórica. La (iii) es en buena medida inherente a la volatilidad estructural y a la inercia fiscal de la economía argentina.

8.3. Agenda de Investigación Futura e Implicancias Analíticas

El horizonte posterior a 2025 demanda combinar la prudencia estadística de esta tesis con el análisis riguroso de las implicancias macroeconómicas que sus hallazgos, aun modestos, permiten sostener. Las proyecciones de organismos multilaterales que asumen superávits primarios permanentes de 3 % o 4 % del PIB sin contemplar la ausencia estadísticamente verificada de una reacción fiscal sistemática de esa magnitud en el historial argentino reciente deberían, como mínimo, ponderar el escenario de Estrés y la probabilidad de cola del 26.1 % (especificación de referencia; 31.2 % bajo la calibración anterior) documentados en los Capítulos 6 y 7.

En términos analíticos, el hallazgo empírico de una correlación positiva, aunque débil, entre las variaciones del tipo de cambio real y la dinámica de la ratio de deuda ($r = 0{,}14$ sobre la serie real de TCRM, Sección 5.5 del Capítulo 5) señala que la exposición al riesgo cambiario y la estructura de plazos de los pasivos constituyen determinantes moderados, no dominantes en la correlación bivariada simple, del Ajuste Stock-Flujo. Ello implica que la modelización econométrica de la solvencia en economías emergentes debe incorporar de forma explícita las perturbaciones del tipo de cambio real y la composición por monedas de los pasivos, en lugar de confiar exclusivamente en metas de resultado primario cuyo carácter estabilizador no encuentra sustento estadístico en la evidencia reciente.

Esta tesis incorporó cinco extensiones metodológicas respecto de su formulación inicial: la estimación VECM sobre una muestra ampliada mediante empalme histórico (1996–2025, $n = 120$) como técnica multivariada de referencia (Capítulos 4–6); el procedimiento formal de quiebres múltiples de Bai

y Perron (2003) (Capítulo 5); la reestimación GARCH(1,1)/DCC-GARCH de la matriz de covarianzas del DSA como especificación alternativa de robustez; la derivación de esa misma matriz a partir de los residuos estimados del propio SVAR restringido sobre la muestra ampliada, adoptada como especificación de referencia del DSA estocástico (Sección 6.7 del Capítulo 6); y la consolidación de la deuda SPNF con los pasivos remunerados del BCRA (Capítulos 4–5). En términos de agenda de investigación futura, esta tesis identifica cinco líneas de continuidad directa.

1. **Transición suave y umbrales múltiples**, con prioridad sobre las restantes por seguirse directamente del resultado mixto y sensible a la especificación del contraste de umbral (Sección 6.4.1): contrastar la no linealidad de la FRF mediante especificaciones STAR/LSTR y de umbrales múltiples, dado que Hansen (1999) supone una transición discreta que podría ocultar un ajuste gradual (Capítulo 7). Convendría además evaluar variables de umbral alternativas al EMBI+ (deuda en moneda extranjera, cobertura de reservas sobre vencimientos).

2. **Intervalos de confianza de los quiebres**: implementar el contraste secuencial *sup* F(l+1|l) de Bai y Perron con sus tablas críticas no estándar, para acotar la ubicación de cada quiebre más allá del número óptimo que hoy informa el BIC.

3. **Dominancia fiscal**: retomar el análisis de Sargent y Wallace (1981) aprovechando la serie de pasivos remunerados del BCRA ya construida (Sección 5.6.2), que esta tesis empleó para consolidar el stock de deuda pero no para estimar formalmente un régimen de dominancia monetaria-fiscal.

4. **Panel Argentina-Chile y región**, con mayor potencial transformador: extender el análisis a un panel de economías latinoamericanas comparables (Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú; FMI y CEPAL, 1990–2025), comenzando por un VAR o VECM de panel acotado a Argentina y Chile. La base de datos de Cowan et al. (2006), que ya releva series homogéneas para ambos países, ofrece un punto de partida documentado; no se identificó, en cambio, un antecedente que estime directamente un VAR o VECM de panel Argentina-Chile, por lo que esta línea sería una contribución metodológica genuina. Un panel de 6 a 8 países con 35 años de series (700 a 1.000 observaciones) permitiría, además, distinguir si la debilidad de la reacción fiscal argentina es idiosincrática o una condición más amplia de la economía política fiscal periférica en América Latina.

La ausencia de una regla de reacción fiscal verificable, documentada en esta tesis, es en sí misma un dato sobre la naturaleza de la solvencia soberana argentina contemporánea: una solvencia que, en el período estudiado, no se sostuvo sobre el ajuste primario sino sobre la licuación y la reestructuración de pasivos.

8.4. Límites Cognitivos del Estudio y Consideraciones Prospectivas

El objetivo general de esta tesis es una meta de conocimiento puro, no una propuesta de intervención de política económica. El descubrimiento de la inoperancia de la regla de Bohn y la evidencia mixta, sensible a la especificación, sobre el umbral de Hansen representan hallazgos cognitivos sobre las determinaciones materiales del vector fiscal argentino. Por ende, los hallazgos analíticos sobre la vulnerabilidad cambiaria y el perfil de vencimientos se presentan solo a título prospectivo como apertura

heurística hacia futuras líneas de investigación. La transformación de un problema de conocimiento en una acción pragmática excede el alcance empírico de este trabajo.

Apéndice A

Apéndice: Robustez Adicional y Estructura del Código Empírico

A.1. Tabla Consolidada de Limitaciones Metodológicas

La Tabla A.1 sintetiza las tres limitaciones metodológicas reconocidas explícitamente en esta tesis (Sección 8.2), clasificando su tipo (estructural vs. superable) y documentando la mitigación aplicada dentro del protocolo empírico presentado.

Tabla A.1
Limitaciones Metodológicas: Tipo y Mitigación Aplicada.

Limitación	Tipo	Mitigación aplicada en esta tesis
(i) Tamaño muestral moderado (120 observaciones; 119 en el umbral de Hansen por la construcción de rezagos)	Estructural	Discusión explícita de potencia estadística en §5.9 y §7. Agenda futura: extensión a panel de emergentes latinoamericanos
(ii) Calibración (no estimación) de 2 de 5 shocks DSA (r_d, r_f)	Superable	Los otros tres shocks (resultado primario, crecimiento, tipo de cambio) usan la covarianza estimada del SVAR restringido (Sección 6.7 del Capítulo 6); r_d y r_f siguen calibrados, al no tener serie propia en el sistema de cointegración
(iii) Ausencia de cointegración bivariada Engle-Granger ($p = 0{,}302$, $n = 120$)	Consistente con I(1) sin ancla	Johansen multivariado sobre la muestra completa como contraste principal; Engle-Granger como robustez (Apéndice A.2)

Nota. "Estructural" = no superable dentro del marco de un único país sin más datos. "Superable" = resoluble con acceso a bases de datos de pago o extensión de muestra. "Inherente" = consecuencia directa de las propiedades de las series argentinas, no de una decisión de diseño. Elaboración propia en base a Sección 8.2 (Capítulo 8).

A.2. Test de Engle-Granger (Ecuación Única)

Como robustez complementaria al procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen desarrollado en la Sección 6.2, que evalúa la cointegración del sistema conjunto de cuatro variables, se reporta aquí un test de cointegración de ecuación única basado en residuos, en el mismo espíritu que el procedimiento de Phillips y Hansen (1990)[1] sobre el par bivariado núcleo de la relación de Bohn: la ratio

[1] `statsmodels` no implementa nativamente el estadístico de Phillips-Ouliaris. Se reporta en su lugar el test de R. F. Engle y Granger (1987), de la misma familia de contrastes residuales de cointegración de ecuación única, declarándolo como tal en

Deuda/PIB y el Resultado Primario/PIB.

Tabla A.2
Test de Cointegración Residual de Engle-Granger (Deuda/PIB, Result. Primario/PIB), muestra completa ($n = 120$).

Estadístico	Crít. 1 %	Crít. 5 %	Crít. 10 %	p-valor
-2.4490	-3.9908	-3.3880	-3.0803	0.3020

Nota. Elaboración propia mediante `statsmodels.tsa.stattools.coint` (especificación con constante). Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_1996_2025.csv` (`codigo/modelos/fase7_diagnosticos_robustez.py`).

El estadístico de Engle-Granger ($-2{,}45$) no rechaza la hipótesis nula de ausencia de cointegración residual entre la ratio de deuda y el resultado primario considerados de manera bivariada ($p = 0{,}302$), incluso a un nivel de significatividad del 10 %; el resultado es prácticamente idéntico al que arrojaba la ventana original de 88 observaciones ($-2{,}4508$, $p = 0{,}3012$), por lo que la ampliación muestral no altera este diagnóstico. Este resultado es coherente con, y no contradictorio respecto de, el diagnóstico divergente ya reportado en la Sección 6.2: mientras el estadístico de Traza de Johansen sugería, en su extremo, rango pleno para el sistema conjunto de cuatro variables, el Máximo Autovalor y ahora este contraste bivariado de robustez coinciden en no encontrar evidencia contundente de una relación de equilibrio de largo plazo simple entre las dos variables estructurales de la ecuación de Bohn consideradas de manera aislada. Ello refuerza la decisión metodológica, ya justificada en la Sección 6.2, de no imponer una relación de cointegración bivariada no verificada y, en su lugar, modelar el sistema completo mediante el VECM, que no exige, como paso previo, la certeza de cointegración exacta de ningún subsistema bivariado.

A.3. Estructura de la Cadena de Procesamiento de Código (Referencia)

La totalidad de los resultados cuantitativos reportados en esta tesis (estadísticas descriptivas, contrastes de raíz unitaria y cointegración, estimaciones VECM/Hansen, quiebres de Bai-Perron, DCC-GARCH, deuda consolidada, diagnósticos de robustez de este Apéndice y simulaciones DSA) se computan mediante una cadena de procesamiento de código Python real y re-ejecutable, sin datos simulados ni resultados fabricados manualmente. Por razones de extensión, este Apéndice documenta la **estructura** de esa cadena de procesamiento y remite al archivo consolidado `codigo/codigo_completo_deuda.py`, que reúne el código fuente íntegro de cada etapa en un único documento de lectura, en lugar de reproducir aquí sus más de 4.100 líneas.

lugar de presentarlo bajo un nombre que no le corresponde.

Tabla A.3

Estructura de la Cadena de Procesamiento Empírico: Etapas, Scripts e Insumos/Salidas.

Etapa	Script	Función	Salida
1.1–1.3	codigo/ingesta_datos/ingesta_datos_financieros.py ingesta_bcra.py ingesta_mecon_indec.py	Descarga de series desde BCRA, MECON/INDEC (datos.gob.ar) y Yahoo Finance	Series brutas por fuente
1.4	codigo/ingesta_datos/construccion_dataset.py	Orquesta 1.1–1.3, fusiona y valida el panel trimestral	datos/dataset_consolidado_real.csv ($n = 88$)
1.5	ingesta_spread_regional.py	Spread soberano regional (ETF EMB), Mejora Dim. III	datos/procesados/spread_regional_trimestral.csv
1.6	ingesta_bcra_pasivos.py	Pasivos remunerados del BCRA (API v4.0), Mejora Dim. IV	datos/procesados/bcra_pasivos_trimestral.csv
2.1	codigo/modelos/fase1_estacionariedad.py	Raíz unitaria (ADF, KPSS, PP, DF-GLS, Zivot-Andrews)	Tabla 5.4, Tabla 6.1, Sección 5.6.1
2.2	fase2_cointegracion.py	Cointegración de Johansen	Tabla de Johansen (Sección 6.2)
2.3	fase3_reaccion_fiscal.py	DOLS, diagnósticos de especificación	No incorporado a la versión final del documento (documentado aparte)
2.5	fase5_umbral_hansen.py	Umbral de Hansen, *bootstrap* Sup-LM	Tabla 6.7
2.6	fase6_sostenibilidad_deuda.py	DSA determinista y Monte Carlo (t de Student)	Tabla 7.2, Figura 7.2
2.7	fase7_diagnosticos_robustez.py	ACF/PACF, ARCH-LM, CUSUM/CUSUMSQ, Engle-Granger, sensibilidad temporal, probabilidades por escenario (calibración a mano), causalidad de Granger, filtro de Hamilton y covarianza del DSA vía GARCH(1,1)	Figura 5.3, Tabla A.2; CUSUM/CUSUMSQ y sensibilidad temporal ligados a DOLS, probabilidades por escenario y covarianza GARCH no incorporados a la versión final (documentados aparte)
2.8	fase8_deuda_consolidada.py	Consolida deuda SPNF + pasivos BCRA, Mejora Dim. IV	Figura 5.4 (Sección 5.6.2)
2.9	bai_perron.py fase9_bai_perron.py	Quiebres estructurales múltiples (DP + BIC), Mejora Dim. I	Figura 5.5 (Sección 5.6.3)
2.10	dcc_garch.py fase10_dcc_garch.py	DCC-GARCH, correlación condicional dinámica	No incorporado a la versión final del documento (documentado aparte)
2.11	fase11_dols_subperiodos.py	DOLS por subperíodo ($m = 1, 2$) frente a MCO estático	No incorporado a la versión final del documento (documentado aparte)
2.12	fase12_diagnosticos_complementarios.py	VIF y número de condición; selección del orden de rezagos del VAR (AIC/BIC/HQ/FPE) y sensibilidad del rango de Johansen, superadas como tablas propias por la Etapa 2.20	Tabla 5.5
2.13	fase13_robustez_hansen_dpb.py	Robustez del umbral de Hansen con Δpb_t (I(0)) como dependiente	Tabla 6.8 (Sección 6.4.1)

Continúa en la página siguiente

Tabla A.3 (continuación)

Etapa	Script	Función	Salida
2.14	fase14_dsa_tail_dependence.py	Robustez del DSA a la estructura de dependencia en colas (marginales t independientes, cópula Gaussiana), sobre la calibración a mano	No incorporada a la versión final del documento (documentada aparte)
2.15	fase15_sft_decomposicion_ ilustrativa.py	Descomposición ilustrativa del Ajuste Stock-Flujo (SF_t), episodios 2005/2018/2020	Tabla 7.1
2.16	fase16_vecm_dataset_ampliado. py	Empalme histórico 1999–2003, estacionariedad, selección de rezagos del VAR, sensibilidad de Johansen al inicio muestral y estimación VECM sobre la ventana ampliada original ($n = 108$); superado como fuente de las cifras de referencia por la Etapa 2.20 (ventana 1996–2025, $n = 120$), se conserva en el repositorio por trazabilidad metodológica	—
2.17	actualizar_tcrm_embi_real.py	Reemplazo de las series de contingencia de TCRM y EMBI+ por series primarias (BCRA, Ámbito Financiero) en el panel consolidado	datos/dataset_consolidado_real. csv (actualizado)
2.18	fase17_calibracion_nu_dsa.py	Recalibración de los grados de libertad ν de la t de Student del DSA por método de momentos (curtosis), sobre *shocks* reales	$\nu \approx 4{,}8$ (Sección 8.2, Capítulo 7)
2.19	fase18_dummies_presidenciales. py	Robustez de α_{pb} por administración presidencial vía interacción con el término de corrección de error del VECM	Tabla 6.6 (Sección 6.3.3)
2.20	codigo/ingesta_datos/construir_ dataset_1996_2025.py fase23_reestimacion_1996_2025. py	Empalme histórico adicional 1996–1998, estacionariedad, Johansen (con sensibilidad al inicio muestral), estimación VECM (beta/alpha y sensibilidad de rezagos), SVAR restringido (FEVD) y TVECM sobre la ventana ampliada de treinta años ($n = 120$), que reemplaza a la Etapa 2.16 como técnica de referencia; verificada además contra una corrida real sin aproximar el TCRM (ventana 1997–2025, $n = 116$, salidas `fase23b_*`)	Tabla 6.3, Tabla 6.4, Tabla 6.5, Tabla 6.9, Tabla 6.10 (Secciones 6.3, 6.5, 6.6)
3.1–3.2	codigo/graficos/generacion_ graficos_tesis.py generacion_cronologia_quiebres. py	Figuras 5.1, 5.3, 5.4 y 6.1	Figuras del Capítulo 5 y 6

Nota. Todos los resultados intermedios se guardan adicionalmente en `resultados/tablas/*.csv` para trazabilidad. El archivo `codigo/codigo_completo_deuda.py` concatena el código fuente íntegro de las Etapas 1.1 a 3.2 en un único documento de lectura, indicando en cada sección la ruta del archivo original ejecutable. Los nombres de los scripts se

corresponden uno a uno con las etapas del protocolo econométrico del Capítulo 4.

Bibliografía

Adler, G., & Magud, N. E. (2014). *Four Decades of Terms-of-Trade Booms: A Metric of Income Windfall* (IMF Working Paper N.º WP/14/103). International Monetary Fund.

Adler, G., & Sosa, S. (2014). *Global Financial Shocks and Their Transmission to Emerging Markets* (IMF Working Paper N.º WP/14/72). International Monetary Fund.

Alberola, E., Kataryniuk, I., Melguízo, Á., & Orozco, R. N. (2014). *Fiscal policy and the cycle in Latin America: the role of financing conditions and fiscal rules* (Working Paper N.º 468). Bank for International Settlements. Basel.

Aruguete, E. (2021). Crisis de balanza de pagos y recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública en la Argentina (2016-2020). *Revista Estado y Políticas Públicas*, (16), 101-123.

Auditoría General de la Nación. (2023). *Informe de Auditoría sobre el Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (Actuación Nř 294/2023)* (inf. téc.). Auditoría General de la Nación. Buenos Aires, Argentina.

Bachelard, G. (1938). *La formación del espíritu científico*. Siglo XXI Editores.

Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, *18*(1), 1-22.

Bassi, J., & Hernández, P. (2015). *Formulación de proyectos de tesis en ciencias sociales: Manual de supervivencia para estudiantes de pre- y posgrado*. FACSO/El Buen Aire.

Blanchard, O. (1990). Suggestions for a new set of fiscal indicators. *OECD Economics Department Working Papers*, (79).

Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, *109*(4), 1197-1229.

Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, *117*(4), 1329-1368. https://doi.org/10.1162/003355302320935043

Bohn, H. (1998). The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, *113*(3), 949-963.

Bohn, H. (2005). The sustainability of fiscal policy in the United States. *CESifo Working Paper Series*, (1446).

Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of monetary economics*, *54*(7), 1837-1847.

Bohoslavsky, J. P., & Cantamutto, F. J. (2024). Deuda pública y desarrollo (no)sustentable en Argentina. Una visión crítica sobre la especialización productiva. *FACES: Revista Iberoamericana de Ciencias Económicas y Sociales*, *30*(62), 1-18.

Calvo, G. A., Izquierdo, A., & Talvi, E. (2003). *Sudden Stops, the Real Exchange Rate, and Fiscal Sustainability: Argentina's Lessons* (NBER Working Paper N.º 9828). National Bureau of Economic Research.

Caner, M., & Hansen, B. E. (2004). Instrumental variable estimation of a threshold model. *Econometric Theory*, *20*, 813-843. https://doi.org/10.1017/S0266466604205011

Cantamutto, F. J. (2020). Una vez más, la deuda. En S. Arelovich, J. P. Bohoslavsky, F. J. Cantamutto, L. Cavallero, V. Gago, P. Nemiña, M. E. Saludas, J. M. Telechea & M. E. Val (Eds.), *La deuda en nuestras vidas: crisis, negociaciones y alternativas* (pp. 2-3). Friedrich-Ebert-Stiftung.

Cantamutto, F. J., & Féliz, M. (2021). Argentina entre la sostenibilidad de la deuda y la vida. *Revista Nuestramérica*, *9*(17), e6167845.

Cantamutto, F. J., Lobato, J., Rodríguez-Enríquez, C., & Féliz, M. (2024). Sustentabilidad de la deuda y derechos humanos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. En J. P. Bohoslavsky & M. L. Clérico (Eds.), *Deuda y derechos humanos: claves desde el sistema interamericano* (pp. 170-195). EDULP.

Celasun, O., Debrun, X., & Ostry, J. D. (2006). *Primary Surplus Behavior and Risks to Fiscal Sustainability in Emerging Market Countries: A "Fan-Chart" Approach* (IMF Working Paper N.º WP/06/67). International Monetary Fund.

Cetrángolo, O., Damill, M., Frenkel, R., & Jiménez, J. P. (1997). *Sector público argentino: ahorro, inversión y financiamiento (1975–1996)* (inf. téc.). CEPAL, Oficina en Buenos Aires.

Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2019). *Metodología de la investigación, £para qué? La producción de los datos y los diseños*. Teseo.

Cowan, K., Levy Yeyati, E., Panizza, U., & Sturzenegger, F. (2006). *Sovereign Debt in the Americas: New Data and Stylized Facts* (Documento de Trabajo N.º 371). Banco Central de Chile. Santiago.

Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, *53*(2), 385-407. https://doi.org/10.2307/1911242

Damill, M., Frenkel, R., & Rapetti, M. (2015). Macroeconomic Policy in Argentina During 2002–2013. *Comparative Economic Studies*, *57*(3), 369-400.

Daude, C., Melguízo, Á., & Neut, A. (2010). *On the Quality of Public Expenditure in Latin America* (Working Paper N.º 299). OECD Development Centre. Paris.

della Paolera, G., & Taylor, A. M. (2001). *Straining at the Anchor: The Argentine Currency Board and the Search for Macroeconomic Stability, 1880–1935*. University of Chicago Press.

Denton, F. T. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: an approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, *66*(333), 99-102.

D'Erasmo, P., Mendoza, E. G., & Zhang, J. (2016). What is a sustainable public debt? *Handbook of macroeconomics*, *2*, 2493-2597.

Díaz Alejandro, C. F. (1970). *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*. Yale University Press.

Eichengreen, B., Hausmann, R., & Panizza, U. (2003, octubre). *Currency Mismatches, Debt Intolerance and Original Sin: Why They Are Not the Same and Why It Matters* (NBER Working Paper N.º 10036). National Bureau of Economic Research.

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. *Econometrica*, *64*(4), 813-836.

Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, *20*(3), 339-350.

Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, *55*(2), 251-276.

Everaert, G., & Jansen, S. (2018). On the Estimation of Panel Fiscal Reaction Functions: Heterogeneity or Fiscal Fatigue? [Versión previa: National Bank of Belgium Working Paper 320, 2017]. *Economic Modelling*, *70*, 87-96.

Favero, C., & Giavazzi, F. (2007). Debt and the effects of fiscal policy. *NBER Working Paper*, (12822). https://doi.org/10.3386/w12822

Favero, C., & Giavazzi, F. (2012). Measuring taxes and spending: How large are the effects of tax changes when we estimate an empirical DSGE model? *American Economic Journal: Economic Policy*, *4*(2), 69-99. https://doi.org/10.1257/pol.4.2.69

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, *123*(566), F4-F30.

Girouard, N., & André, C. (2005). *Measuring Cyclically-adjusted Budget Balances for OECD Countries* (Working Paper N.º 434). OECD Economics Department. Paris.

González, M. J., & Hernández, J. M. (2023). *Public Debt Sustainability and Fiscal Reaction Functions in Latin America and the Caribbean* (inf. téc. N.º IDB-DP-988). Inter-American Development Bank. Washington, D.C.

Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. *Journal of Econometrics*, *70*(1), 99-126.

Hamilton, J. D. (2018). Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. *Review of Economics and Statistics*, *100*(5), 831-843.

Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of econometrics*, *93*(2), 345-368.

Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, *68*(3), 575-603.

Hansen, B. E., & Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. *Journal of Econometrics*, *110*(2), 293-318. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00097-4

Hébert, B., & Schreger, J. (2017). The Costs of Sovereign Default: Evidence from Argentina. *American Economic Review*, *107*(10), 3119-3145. https://doi.org/10.1257/aer.20151667

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1992a). Ley Nř 24.144: Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina [Boletín Oficial de la República Argentina, 22 de octubre de 1992].

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1992b). Ley Nř 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional [Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de octubre de 1992].

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2019). Ley Nř 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública [Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de diciembre de 2019].

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2021). Ley Nř 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública [Boletín Oficial de la República Argentina, 3 de marzo de 2021].

International Monetary Fund. (2003). *Sustainability Assessments—Review of Application and Methodological Refinements*. IMF.

International Monetary Fund. (2021). *Review of The Debt Sustainability Framework For Market Access Countries*. IMF.

International Monetary Fund. (2024). *Argentina: Eighth and Ninth Reviews Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report) (Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework (SRDSF)). International Monetary Fund.

Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, *3*(2), 216-249.

Levy Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2021). A Balance-Sheet Approach to Fiscal Sustainability [Publicado 2023]. *Serie Documentos de Trabajo, Universidad Torcuato Di Tella*, (2021–01).

Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2007). *Metodología de las ciencias sociales*. Emecé.

Medeiros, J. (2012). *Stochastic Debt Sustainability Analysis: A Methodological Framework* (European Economy Economic Paper N.º 459). European Commission, Directorate-General for Economic y Financial Affairs.

Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2004). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *NBER Working Paper*, (10637).

Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009a). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana. Nueva Época*, *18*(2), 133-177.

Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009b). Public debt, macroeconomic uncertainty and the viability of fiscal rules. *ILADES-Georgetown University Working Papers*, (inv216).

Neumeyer, P. A., & Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: the role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, *52*(2), 345-380. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.04.011

Ostry, J. D., Ghosh, A. R., Kim, J. I., & Qureshi, M. S. (2010). *Fiscal Space* (IMF Staff Position Note N.º SPN/10/11). International Monetary Fund.

Phillips, P. C., & Hansen, B. E. (1990). Statistical inference in instrumental variables regression with I(1) processes. *The Review of Economic Studies*, *57*(1), 99-125.

Rapoport, M. (2020). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880–2003)*. Crítica.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

Rodríguez, A. (2023). Financiamiento y sostenibilidad de la deuda pública: el caso de la economía argentina (2001–2022). *Ciencias Económicas*, *2*(20). https://doi.org/10.14409/rce.2023.20.e0032

Rojas Soriano, R. (2013). *Guía para realizar investigaciones sociales*. Plaza y Valdés.

Roldán, V. (2021). *La renegociación por la reestructuración de la deuda soberana argentina con los acreedores privados poseedores de instrumentos bajo jurisdicción extranjera durante 2020* [Tesina de grado, Licenciatura en Relaciones Internacionales]. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales [Tutor: José Fernández Alonso].

Samaja, J. (1993). *Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la investigación científica*. Eudeba.

Sanches, P. (2019). *Análisis de la sostenibilidad de la deuda soberana argentina. 2019–2023* [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella, Maestría en Economía Aplicada [Tutor: Manuel Macera].

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal reserve bank of minneapolis quarterly review*, *5*(3), 1-17.

Truong, C., Oudre, L., & Vayatis, N. (2020). Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, *167*, 107299.

Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, *69*(1), 6-36. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.04.003

Wijayanti, R., & Rachmanira, S. (2020). An Early Warning System for Sovereign Debt Crisis in Developing Countries: A Signal Approach. *International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*.

Yao, Y.-C. (1988). Estimating the number of change-points via Schwarz' criterion. *Statistics & Probability Letters*, *6*(3), 181-189.

Ynoub, R. (2007). *El proyecto y la metodología de la investigación*. Cengage Learning.

Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, *10*(3), 251-270.